LIBRO GUÍA CÁLCULO MULTIVARIDO.

Guillermo Villa Martínez[1], Mag.
Andrés Felipe Camelo Muñoz[1], Mag.
Sebastián Arbelaez López[1].



[1] Facultad de Ciencias Básicas
Universidad Tecnológica de Pereira
2025

Villa Martínez, Guillermo INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS NUMÉRICOS Y SUS APLICACIONES EN INGENIERÍA / autores Guillermo Villa Martínez, Andrés Felipe Camelo, Sebastián Arbeláez López, 2025.

203 páginas: gráficos.
ISBN: XXX-XXX-XXXX-XX-X (papel) ISBN: XXX-XXX-XXXX-XX-X (digital)

1. Métodos numéricos 2. Sistemas de ecuaciones 3. Análisis del error 4. Ecuaciones diferenciales 5. Aproximaciones sucesivas 6. Optimización con restricciones I. Villa Martínez, Guillermo, II. Camelo Muñoz, Andrés Felipe, III. Arbeláez López, Sebastián.
333.7932
M798
CDD23

Métodos Numéricos, 2025

Autores
Guillermo Villa Martínez
Andrés Felipe Camelo
Sebastián Arbeláez López

ISBN: XXX-XXX-XXXX-XX-X (papel) **ISBN:** XXX-XXX-XXXX-XX-X (digital)

Universidad Tecnológica de Pereira

La reproducción parcial o total de esta obra por distintos medios queda prohibida, salvo autorización de los editores de la presente versión.

Contenido

1 Superficies y funciones vectoriales **1**

1.1 Recta paramétrica 1
1.2 Ecuación cartesiana de un plano en $\mathbb{R}^3$ 3
1.3 Superficies 5
1.4 Superficies a partir de $f(x)$ 9
1.5 Funciones Vectoriales y Curvas en el Espacio 11
1.6 Funciones Vectoriales. 13
1.6.1 Dominio de una función vectorial. 13
1.6.2 Límites de una función vectorial. 13
1.6.3 Curva en el espacio. 14
1.6.4 Límite y representación geométrica 14
1.6.5 Representación gráfica en el espacio 15
1.6.5.1 Ecuaciones paramétricas 15
1.6.5.2 Eliminación del parámetro 15
1.7 Derivada de una función vectorial. 20
1.8 Longitud de arco 27
1.9 Longitud de arco acumulada 29
1.10 Vector tangencial, normal y binormal. 30
1.11 Plano normal, rectificador y osculador. 30
1.12 Curvatura 31
1.12.1 Calcular el plano osculador de $\vec{r}(t) = \langle t, t^2, t^3 \rangle$ 33
1.13 Derivada de una función vectorial 36
1.14 Integral de una función vectorial 38
1.15 Longitud de arco 40
1.16 Longitud de arco acumulada 42
1.17 Ejercicios propuestos 43

2 Coordenadas. **46**

2.1 Coordenadas Polares 46
2.2 Coordenadas cilíndricas 48
2.3 Coordenadas Esféricas. 51
2.4 Ejemplos 53
2.4.1 Ejemplo 1 Coordenadas Polares 53
2.4.2 Ejemplo 2 Coordenadas Cilíndricas 54
2.4.3 Ejemplo 3 Coordenadas Esféricas 55

3 Función del campo escalar. **57**
3.1 Límites en varias variables. . . . 61
3.1.1 Leyes de límite para funciones de dos variables. . . . 61
3.2 Derivadas parciales de una función en dos variables. . . . 61
3.3 Derivadas de orden superior. . . . 62
3.3.1 Derivadas mixtas. . . . 62
3.3.2 Cálculo de diferenciales. . . . 63
3.3.3 Serie de taylor lineal en varias variables. . . . 63
3.4 Vector gradiente 64
3.5 Derivada direccional. . . . 64
3.6 Regla de la cadena. . . . 65
3.7 Ecuaciones diferenciales parciales. . . . 65
3.8 Multiplicadores de Lagrange. . . . 65
3.9 Aplicaciones de la segund derivada parcial. . . . 66
3.10 Ejemplos. . . . 68

4 Integrales. **70**
4.1 Tipos de dominios. . . . 71
4.1.1 Dominio Ω constante. . . . 71
4.1.2 Dominio Ω constante en x. . . . 71
4.1.3 Dominio Ω constante en y. . . . 72
4.1.4 Dominio Ω variable. . . . 72
4.2 Aplicaciones de la integral doble. . . . 75
4.2.1 Cálculo del volumen. . . . 75
4.3 Aplicación de la integral doble. . . . 76
4.3.1 Cálculo del volumen. . . . 76
4.4 Integrales dobles en coordenadas polares. . . . 80
4.5 Integración triple. . . . 84
4.6 Coordenadas cilíndricas. . . . 87
4.7 Coordenadas esféricas. . . . 88
4.8 Cambios de variable. . . . 95
4.9 Ejercicios adicionales. . . . 102
4.10 Operaciones con campos escalares y vectoriales. . . . 106
4.10.1 Integral de línea 106
4.10.2 Aplicación de la integral de línea: 107
4.11 Ejercicios propuestos. . . . 107

5 Teoremas **110**
5.1 Integral de línea. . . . 110
5.2 Teorema de Green. . . . 112
5.3 Teorema de Stokes 115
5.4 Teorema de Divergencia 121

Lista de figuras

1.1 Representación de una recta en forma paramétrica en el espacio tridimensional. 2
1.2 Plano definido por sus intersecciones con los ejes coordenados y su vector normal $\vec{N}$. 4
1.3 Circunferencia desplazada del origen con centro en (h,k) y radio r. 6
1.4 Esfera de radio r desplazada del origen con centro en (a,b,c). 6
1.5 Cilindro circular recto $(x^2+y^2=r^2)$. 7
1.6 Hoja parabólica $z=x^2$. 7
1.7 Elipsoide con $a=1.5, b=1, c=1$. 8
1.8 Hiperboloide de una hoja. 8
1.9 Paraboloide elíptico $z=\frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{4}$. 9
1.10 Cono elíptico centrado en el origen. 9
1.11 Superficie cilíndrica generada por $z=\sin(x)$. 10
1.12 Superficie $z=e^x$ extendida en el eje y. 10
1.13 Superficie logarítmica $z=\ln(x)$. 10
1.14 Cilindro hiperbólico $xy=1$. 11
1.15 Representación gráfica de la función vectorial. 14
1.16 Interpretación geométrica del límite de una función vectorial en el plano YZ. 15
1.17 Parábola horizontal con vértice en $(-1,2)$ 16
1.18 Superficie cilíndrica de radio $(r=1)$. 17
1.19 Trayectoria helicoidal de $\vec{r}(t)$. 18
1.20 Intersección de un cilindro con un plano inclinado. 19
1.21 Proyección de la parábola. 20
1.22 Interpretación geométrica escalar. 20
1.23 Diferencia de vectores de posición. 21
1.24 Diagrama geométrico de los vectores posición, velocidad y aceleración . . 24
1.25 Interpretación geométrica de la integral definida. 25
1.26 Hélice circular. 28
1.27 Interpretación geométrica de la longitud de arco acumulada. 29
1.28 Representación geométrica de los planos en una curva espacial: plano osculador, plano rectificador y plano normal, definidos por el triedro de Frenet. 30
1.29 Interpretación geométrica del diferencial de longitud ds a lo largo de una curva 41

2.1 Relación entre coordenadas cartesianas y polares. 47

2.2 Representación de un punto en coordenadas polares y su relación con los ejes cartesianos. 48
2.3 Cilindro circular recto de radio a en coordenadas cilíndricas y sus ecuaciones de conversión con el sistema cartesiano. 49
2.4 Representación de un punto en coordenadas cilíndricas. 51
2.5 Representación del sistema de coordenadas esféricas. 52
2.6 Representación geométrica de las coordenadas esféricas. 52
2.7 Representación del punto en coordenadas polares. 53
2.8 Circunferencia en polares $r = a$. 54

3.1 Diagrama de correspondencia: De vectores a escalares. 58
3.2 Dominio en el plano xy y su imagen en la superficie z. 58
3.3 Aproximación del límite mediante entornos. 60

4.1 Dominio rectangular Ω: $c \leq x \leq d$, $a \leq y \leq b$. 70
4.2 Dominio tipo I: $a \leq x \leq b$ y $g_1(x) \leq y \leq g_2(x)$. 71
4.3 Dominio tipo II: $a \leq y \leq b$ y $g_1(y) \leq x \leq g_2(y)$. 72
4.4 Dominio variable: $g_1(y) \leq x \leq g_2(y)$ y $f_1(x) \leq y \leq f_2(x)$. 73
4.5 Región entre $y = x$ y $y = x^2$ en $0 \leq x \leq 1$. 75
4.6 Representación sencilla de un cilindro sobre los ejes coordenados. 77
4.7 Esbozo de la superficie y de la sección transversal para el sólido definido por $z = x^2 + 4y^2$ y $x^2 + 4y^2 = 4$. 78
4.8 Región anular comprendida entre las circunferencias de radio r_1 y r_2. . . . 81
4.9 Pétalo de la curva polar $r = \sin(3\theta)$ para $0 \leq \theta \leq \pi/3$. 82
4.10 Elemento diferencial de volumen con dimensiones dx, dy y dz. 84
4.11 Prisma rectangular acotado por $0 \leq x \leq x_1$, $0 \leq y \leq y_1$ y $0 \leq z \leq z_1$. . . . 84
4.12 Cilindro $x^2 + y^2 = r^2$ y plano que determina el sólido del ejemplo. 86
4.13 Región triangular original y su imagen bajo el cambio de variable $u = y - x$, $v = y + x$. 96
4.14 Paralelogramo original y su imagen en el plano uv bajo el cambio $u = y - x$, $v = y + x$. 98
4.15 Cono elíptico truncado por el plano $z = 1$ y cortado por un plano secante. 100
4.16 Región de integración del ejercicio: $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ y $0 \leq y \leq \sin(x)$. 103
4.17 Imagen del rectángulo S bajo la transformación $x = 2u + 3v$, $y = u - v$. . . 105

5.1 $y^2 = -2(x-2)$ 111
5.2 Gráfico de Circunferencia 112
5.3 Región cuadrada $R = [0,1] \times [0,1]$ con orientación positiva. 113
5.4 Cilindro $x^2 + y^2 \leq 1$ con $0 \leq z \leq 3$. 114
5.5 Superficie orientada S con curva frontera C para el Teorema de Stokes. . . 115
5.6 Trayectoria por tramos con recta $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$. 116
5.7 Trayectoria cerrada formada por α_1, α_2 y α_3. 117
5.8 Cubo unitario $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$, $0 \leq z \leq 1$ con normales exteriores. . . 119

Lista de tablas

1

Superficies y funciones vectoriales

En este capítulo se estudian las **superficies en el espacio tridimensional**, las cuales pueden definirse mediante ecuaciones cartesianas, paramétricas o implícitas. Se analizan las propiedades geométricas más importantes de estas superficies, tales como su orientación, intersección y representación gráfica.

Además, se presentan los distintos tipos de superficies notables como planos, cilindros, conos, esferas y cuádricas y se introducen las curvas generadas sobre ellas mediante parametrizaciones vectoriales. Finalmente, se aborda el cálculo de longitudes, áreas y trazados, aplicando conceptos de derivadas y productos vectoriales.

1.1 Recta paramétrica

En el espacio tridimensional, una recta puede definirse como el conjunto de todos los puntos que se obtienen al desplazar un punto fijo en una dirección determinada. Sea un punto $\vec{P}(x_1, y_1, z_1)$ y un vector dirección $\vec{v} = (a, b, c)$. Cualquier punto $\vec{R}(x, y, z)$ perteneciente a la recta puede obtenerse mediante la ecuación vectorial:

$$\vec{r}(t) = \vec{P} + t\vec{v}, \quad t \in \mathbb{R}. \tag{1.1}$$

donde t es un parámetro real que indica la posición del punto $\vec{R}$ sobre la recta.

Descomponiendo la ecuación vectorial en sus componentes coordenadas, se obtiene el sistema:

$$\begin{cases} x = x_1 + at, \\ y = y_1 + bt, \\ z = z_1 + ct, \end{cases} \tag{1.2}$$

el cual se conoce como la **forma paramétrica** de la recta en el espacio.

Cada valor de t determina un punto distinto de la recta:

- Si $t = 0$, se obtiene el punto inicial $\vec{P}(x_1, y_1, z_1)$.
- Si $t = 1$, se obtiene el punto $\vec{Q} = (x_1 + a, y_1 + b, z_1 + c)$.
- Si $t < 0$, los puntos se ubican en la prolongación opuesta a la dirección del vector $\vec{v}$.

La ecuación (1.2) resulta útil para representar trayectorias, describir el movimiento de partículas o determinar intersecciones entre rectas y superficies. Además, constituye la base para la obtención de las formas simétrica y continua de la ecuación de una recta en el espacio.

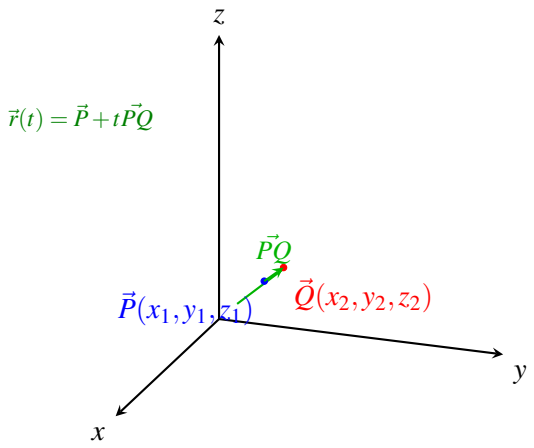


Figura 1.1: Representación de una recta en forma paramétrica en el espacio tridimensional.

Observación. En la ecuación paramétrica, los coeficientes a, b, c del vector dirección determinan la orientación de la recta en el espacio, mientras que las coordenadas de $\vec{P}$ fijan su posición.

Ejemplo 1 Determinar la ecuación paramétrica de la recta que pasa por el punto $\vec{P}(1, -2, 0)$ y tiene dirección dada por el vector $\vec{v} = (2, 1, 3)$.

Solución. Aplicando la ecuación general $\vec{r}(t) = \vec{P} + t\vec{v}$, se obtiene:

$$\begin{cases} x = 1 + 2t, \\ y = -2 + t, \\ z = 3t. \end{cases}$$

Para $t = 0$, el punto sobre la recta es $(1, -2, 0)$; para $t = 1$, el punto es $(3, -1, 3)$. Estos puntos confirman la dirección y posición de la recta buscada.

Ejemplo 2 Sea la recta dada por

$$\vec{r}(t) = \vec{A} + t\vec{v}, \qquad \vec{A} = (0, 1, 2), \ \ \vec{v} = (1, -1, 2),$$

y el plano

$$\Pi:\ 2x-y+z=3.$$

a) Determinar el punto de intersección entre la recta y el plano.

Sustituyendo la forma paramétrica $(x,y,z)=(t,\,1-t,\,2+2t)$ en la ecuación del plano:

$$2t-(1-t)+(2+2t)=3.$$

Simplificando:

$$2t-1+t+2+2t=3 \quad\Rightarrow\quad 5t+1=3 \quad\Rightarrow\quad t=\frac{2}{5}.$$

Por tanto, el punto de intersección es

$$P\left(\tfrac{2}{5},\,\tfrac{3}{5},\,\tfrac{14}{5}\right).$$

b) Calcular el ángulo entre la recta y el plano.

Sea $\vec{n}=(2,-1,1)$ un vector normal al plano Π. Sea θ el ángulo entre $\vec{v}$ y $\vec{n}$. Entonces

$$\cos\theta=\frac{\vec{v}\cdot\vec{n}}{\|\vec{v}\|\,\|\vec{n}\|}.$$

Calculamos:

$$\vec{v}\cdot\vec{n}=1\cdot 2+(-1)\cdot(-1)+2\cdot 1=5, \qquad \|\vec{v}\|=\sqrt{1^2+(-1)^2+2^2}=\sqrt{6}, \qquad \|\vec{n}\|=\sqrt{2^2+(-1)^2+1^2}=\sqrt{6}.$$

Por tanto $\cos\theta=\dfrac{5}{6}$, es decir $\theta=\arccos\left(\dfrac{5}{6}\right)\approx 33.56^\circ$.

El ángulo ϕ entre la *recta* y el *plano* es el complemento de θ:

$$\phi=90^\circ-\theta=\arcsin\left(\frac{5}{6}\right)\approx 56.44^\circ.$$

Conclusión. La recta corta al plano en $P\left(\tfrac{2}{5},\tfrac{3}{5},\tfrac{14}{5}\right)$ y forma con él un ángulo de aproximadamente 56.44°.

1.2 Ecuación cartesiana de un plano en $\mathbb{R}^3$

Un plano en el espacio tridimensional puede definirse como el conjunto de puntos cuya posición satisface una relación lineal entre las coordenadas x, y y z.

Sea $P_0=(x_0,y_0,z_0)$ un punto conocido del plano y sea $\vec{N}=\langle A,B,C\rangle$ un vector normal al mismo. Todo punto $P=(x,y,z)$ perteneciente al plano cumple que el vector $\overrightarrow{P_0P}$ es ortogonal a $\vec{N}$, por lo que se verifica:

$$\vec{N}\cdot\overrightarrow{P_0P}=0. \tag{1.3}$$

Expresando el producto punto, se obtiene:

$$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0,$$

que corresponde a la **ecuación escalar del plano.**

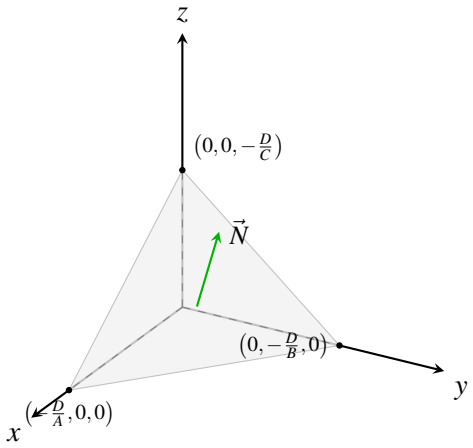


Figura 1.2: Plano definido por sus intersecciones con los ejes coordenados y su vector normal $\vec{N}$.

A partir de esta expresión se obtienen diversas formas equivalentes de la ecuación del plano:

1. **Ecuación general del plano:**

$$Ax+By+Cz+D=0. \tag{1.4}$$

   El vector normal al plano está dado por:

$$\vec{N}=\langle A,B,C\rangle.$$

2. **Ecuación canónica:**

$$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1. \tag{1.5}$$

   donde $(a,0,0)$, $(0,b,0)$ y $(0,0,c)$ son los puntos de intersección del plano con los ejes coordenados. Esta forma se obtiene dividiendo la ecuación general por $-D$, suponiendo que $A,B,C,D\neq 0$.

3. **Ecuación vectorial:**

$$\vec{r}=\vec{P}_0+t\vec{u}+s\vec{v},\quad t,s\in\mathbb{R}. \tag{1.6}$$

   donde $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son dos vectores no paralelos que pertenecen al plano y definen su dirección.

4. **Ecuaciones paramétricas:**

$$\begin{cases} x = p_x + tu_x + sv_x, \\ y = p_y + tu_y + sv_y, \\ z = p_z + tu_z + sv_z, \end{cases} \tag{1.7}$$

donde $P = (p_x, p_y, p_z)$ es un punto del plano y $\vec{u} = \langle u_x, u_y, u_z \rangle$, $\vec{v} = \langle v_x, v_y, v_z \rangle$ son dos vectores directores del mismo.

Ejemplo Determinar la ecuación cartesiana del plano que pasa por el punto $P_0(1,2,-1)$ y tiene vector normal $\vec{N} = (2,-3,1)$.

Solución. Usando la ecuación:

$$A(x-x_0) + B(y-y_0) + C(z-z_0) = 0,$$

se obtiene:

$$2(x-1) - 3(y-2) + 1(z+1) = 0,$$

que al simplificarse da:

$$2x - 3y + z + 5 = 0.$$

Por tanto, la ecuación del plano buscado es:

$$\boxed{2x - 3y + z + 5 = 0.}$$

El vector $\vec{N} = (2,-3,1)$ es perpendicular a toda recta contenida en el plano, y su dirección define la orientación del mismo en el espacio.

1.3 Superficies

Una **superficie** en el espacio tridimensional es el conjunto de todos los puntos (x,y,z) que satisfacen una ecuación de la forma

$$F(x,y,z) = 0.$$

Estas superficies son extensiones naturales de las curvas planas al espacio tridimensional. Su estudio permite representar objetos geométricos como esferas, cilindros, conos y paraboloides, los cuales aparecen frecuentemente en problemas de ingeniería, física y geometría analítica.

Recordar: Ecuación cónica de la circunferencia,

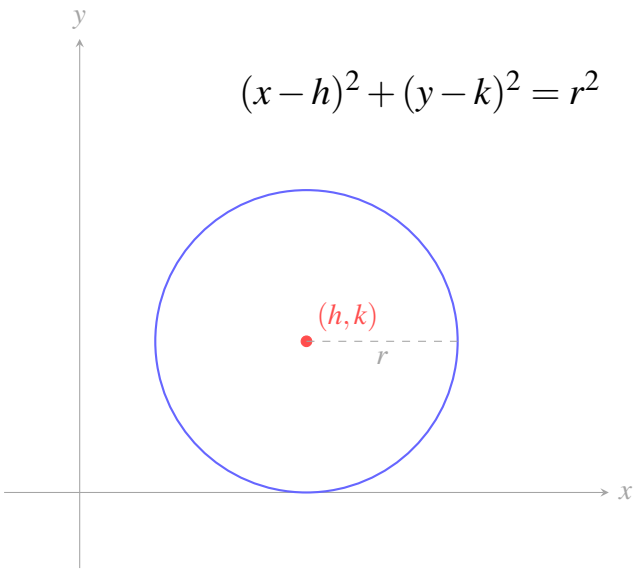


Figura 1.3: Circunferencia desplazada del origen con centro en (h,k) y radio r.

$$(x-h)^2+(y-k)^2=r^2.$$

A partir de esta idea, podemos extender las curvas planas a **superficies tridimensionales**, introduciendo una nueva variable z.

1. **Ecuación de la esfera**

$$(x-h)^2+(y-k)^2+(z-l)^2=r^2.$$

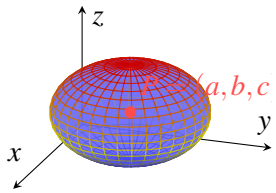


Figura 1.4: Esfera de radio r desplazada del origen con centro en (a,b,c).

Ejemplo 1 Transformar a forma canónica la ecuación general:

$$x^2+y^2+z^2-4x-6y+2z+6=0.$$

Solución: Agrupamos y completamos cuadrados:

$$(x^2-4x)+(y^2-6y)+(z^2+2z)=-6,$$

$$(x-2)^2-4+(y-3)^2-9+(z+1)^2-1=-6,$$

$$(x-2)^2+(y-3)^2+(z+1)^2=8.$$

Por lo tanto, la esfera tiene centro en $(2,3,-1)$ y radio $r=\sqrt{8}$.

2. **Cilindro circular recto**

$$(x-h)^2+(y-k)^2=r^2.$$

Es un conjunto de puntos a una distancia r del eje central. Si se extiende a lo largo del eje z, forma un tubo circular infinito.

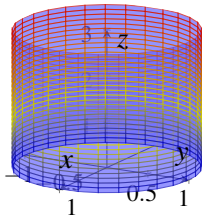


Figura 1.5: Cilindro circular recto $(x^2+y^2=r^2)$.

3. **Hojas parabólicas**

$$z=x^2.$$

Superficie generada al trasladar una parábola $z=x^2$ a lo largo del eje y. Tiene forma de canal abierto hacia arriba.

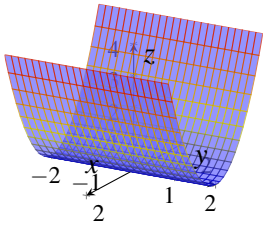


Figura 1.6: Hoja parabólica $z=x^2$.

4. **Elipsoide**

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1.$$

Generaliza la esfera ($a = b = c$). Si los valores son distintos, el elipsoide se estira o comprime en cada eje.

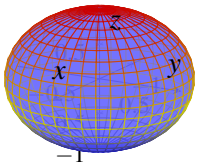


Figura 1.7: Elipsoide con $a = 1.5, b = 1, c = 1$.

5. **Hiperboloide de una hoja**

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

Tiene forma de "reloj de arena". Se abre a lo largo del eje de la variable negativa.

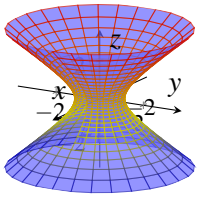


Figura 1.8: Hiperboloide de una hoja.

6. **Hiperboloide de dos hojas**

$$\frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Consta de dos partes abiertas en direcciones opuestas. Cada hoja se encuentra a ambos lados del plano $z = 0$.

7. **Paraboloide elíptico**

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}.$$

Tiene forma de tazón. Si $a = b$, la sección transversal es circular.

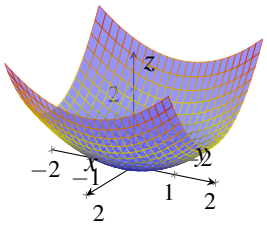


Figura 1.9: Paraboloide elíptico $z = \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{4}$.

8. **Paraboloide hiperbólico**

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = \frac{z}{c}.$$

Conocido como superficie de silla de montar, tiene curvatura positiva en una dirección y negativa en la otra.

9. **Cono elíptico**

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0.$$

Se abre en dos direcciones opuestas desde un vértice. Si $a = b$, se convierte en un cono circular.

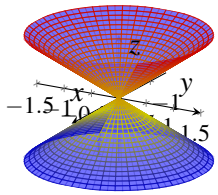


Figura 1.10: Cono elíptico centrado en el origen.

El estudio de las superficies nos introduce a una nueva perspectiva del espacio tridimensional. Sin embargo, no solo es importante comprender las formas estáticas, sino también los movimientos y trayectorias que pueden describirse dentro de ese espacio. Para ello utilizaremos las funciones vectoriales, que permiten representar curvas y trayectorias de manera paramétrica, mostrando cómo un punto se desplaza a lo largo del tiempo o de un parámetro.

1.4 Superficies a partir de $f(x)$

Las superficies que provienen de una función de una sola variable $f(x)$ se obtienen al extender su gráfica a lo largo de un nuevo eje, generalmente el eje y. Esto produce lo que se conoce como una **superficie cilíndrica**, ya que cada punto de la curva se proyecta en dirección paralela al nuevo eje.

1. **Superficie generada por** $z = \sin(x)$.

   La gráfica de la función senoidal se extiende a lo largo del eje y, formando una superficie ondulada o "cilindro senoidal".

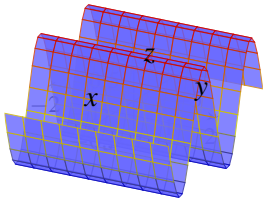


Figura 1.11: Superficie cilíndrica generada por $z = \sin(x)$.

2. **Superficie generada por** $z = e^x$.

   Al extender la función exponencial, se obtiene una superficie creciente que se eleva rápidamente hacia un lado del eje x. Este tipo de superficie aparece en fenómenos de crecimiento exponencial.

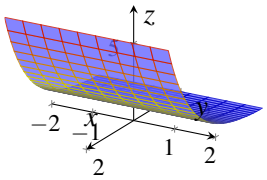


Figura 1.12: Superficie $z = e^x$ extendida en el eje y.

3. **Superficie generada por** $z = \ln(x)$.

   Solo está definida para $x > 0$. Forma una superficie que aumenta lentamente y muestra una curvatura suave en dirección x.

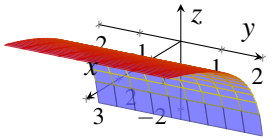


Figura 1.13: Superficie logarítmica $z = \ln(x)$.

4. **Superficie hiperbólica** $xy = 1$.

   Esta ecuación representa un **cilindro hiperbólico**. Se forma al extender la hipérbola $xy = 1$ en dirección paralela al eje z. Es una superficie abierta con dos ramas opuestas.

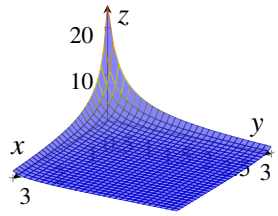


Figura 1.14: Cilindro hiperbólico $xy = 1$.

Estas superficies son ejemplos básicos de cómo una simple función $f(x)$ puede extenderse en el espacio tridimensional. Comprenderlas nos permite visualizar el paso de una función unidimensional a una superficie, preparándonos para el estudio de las **funciones de dos variables** y de las **curvas espaciales paramétricas**.

1.5 Funciones Vectoriales y Curvas en el Espacio

Sea D un conjunto de números reales. Una **función vectorial** $\vec{r}(t)$ con dominio D es una correspondencia que asocia a cada número $t \in D$ un vector único $\vec{r}(t) \in \mathbb{R}^n$. El contradominio de $\vec{r}(t)$ está formado por todos los vectores $\vec{r}(t)$ generados al recorrer los valores de t dentro del dominio D.

$$\vec{r}(t) = \langle f(t), g(t), h(t) \rangle, \quad t \in D.$$

donde $f(t)$, $g(t)$ y $h(t)$ son funciones reales que representan las componentes de la posición del punto en el espacio. Por tanto, cada punto (x, y, z) de una curva puede describirse mediante una parametrización vectorial.

- **Ejemplo 1** Dada la función vectorial:

  $$\vec{r}(t) = \langle t^2 - 2t, t + 1 \rangle.$$

  Sus componentes son:

  $$x = t^2 - 2t, \quad y = t + 1.$$

  Para graficar la curva, eliminamos el parámetro t:

  $$t = y - 1 \Rightarrow x = (y-1)^2 - 2(y-1) = y^2 - 4y + 3.$$

  Esto representa una **parábola en el plano** xy. El límite de la función vectorial cuando $t \to 0$ es:

  $$\lim_{t \to 0} \vec{r}(t) = \langle 0^2 - 2(0), 0 + 1 \rangle = \langle 0, 1 \rangle.$$

  Por tanto, la curva pasa por el punto $(0, 1)$.

$\in \mathbb{R}^2$

$$\begin{cases} x = t^2 - 2t \\ y = t + 1 \end{cases}$$

$t = y - 1$

$x = (y-1)^2 - 2(y-1)$

$x = y^2 - 2y + 1 - 2y + 2$

$x = y^2 - 4y + 3$

vamos completar cuadrados

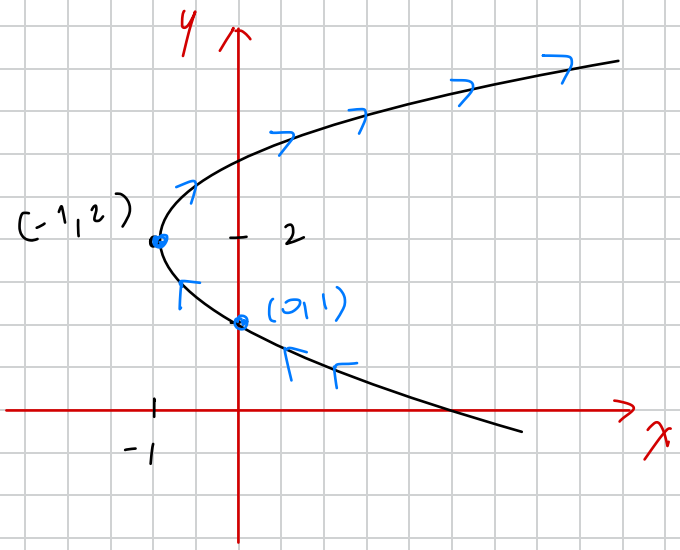
$x = (y-2)^2 - 4 + 3$

$x = (y-2)^2 - 1$

$x + 1 = (y-2)^2$

Vértice :

$(-1, 2)$



Curva en el espacio $\mathbb{R}^2$

Función vectorial:

$\vec{r}(t) = \langle t^2 - 2t, t + 1 \rangle$

t	x	y
0	0	1
1	-1	2

- **Ejemplo 2** Sea la función vectorial:

$$\vec{r}(t) = \langle \cos(t), \sin(t), t \rangle. \quad t \in \mathbb{R}^3$$

$$\begin{cases} x = \cos(t) \\ y = \operatorname{sen}(t) \\ z = t \end{cases}$$

$x^2 + y^2 = r^2$

$\cos^2(t) + \operatorname{sen}^2(t) = r^2$

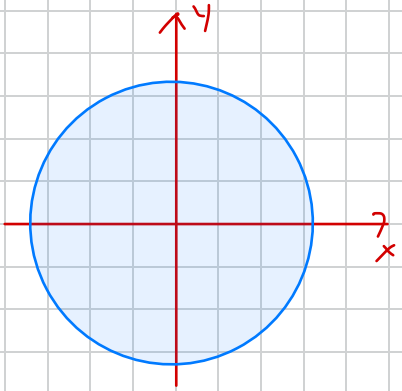
$1 = r^2$

$r = 1$

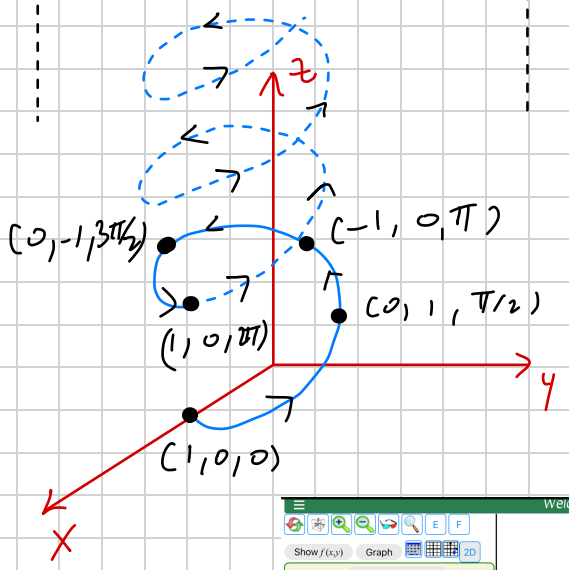
$x^2 + y^2 = 1$

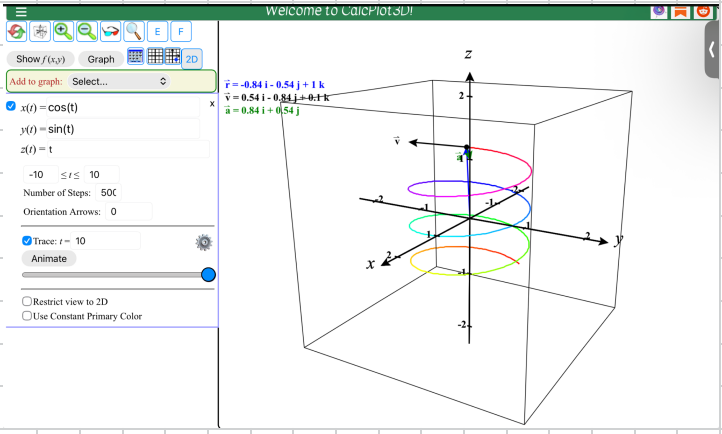
$\cos^2(t) + \operatorname{sen}^2(t) = 1$

Plano xy



t	x	y	z
0	1	0	0
$\pi/2$	0	1	$\pi/2$
π	-1	0	π
$3\pi/2$	0	-1	$3\pi/2$
2π	1	0	2π





- **Ejemplo 2** Sea la función vectorial:

$$\vec{r}(t) = \langle \cos(t), \sin(t), t \rangle.$$

Las componentes son:

$$x = \cos(t), \quad y = \sin(t), \quad z = t.$$

En el plano xy, la proyección cumple $x^2 + y^2 = 1$, que corresponde a una circunferencia. A medida que t aumenta, z también aumenta linealmente, generando una **hélice circular** que asciende a lo largo del eje z.

- **Ejemplo 3** Hallar la trayectoria vectorial de la intersección de:

$$x^2 + y^2 = 1, \quad y + z = 2.$$

Para parametrizar el cilindro $x^2 + y^2 = 1$, usamos:

$$x = \cos(t), \quad y = \sin(t).$$

Sustituyendo en el plano $y + z = 2$:

$$\sin(t) + z = 2 \Rightarrow z = 2 - \sin(t).$$

Entonces, la función vectorial de la intersección es:

$$\vec{r}(t) = \langle \cos(t), \sin(t), 2 - \sin(t) \rangle.$$

que representa una curva espacial que sigue la superficie del cilindro, desplazada verticalmente según el plano.

- **Ejemplo 4** Determinar la trayectoria de la intersección de la parábola $(y+3) = 3x^2$ con el plano $z = -2$. Sea $x = \sqrt{t}$, entonces:

$$y + 3 = 3x^2 = 3t \Rightarrow y = 3t - 3.$$

Como z es constante, se obtiene:

$$\vec{r}(t) = \langle \sqrt{t}, 3t - 3, -2 \rangle.$$

La curva resultante se encuentra contenida en el plano $z = -2$ y su proyección en el plano xy es una parábola abierta hacia arriba.

Geométricamente, cada función vectorial $\vec{r}(t)$ describe la **trayectoria de un punto que se mueve en el espacio** a medida que el parámetro t cambia, lo que permite representar tanto posiciones como movimientos.

1.6 Funciones Vectoriales.

Una función vectorial es una función cuyo dominio es un conjunto de números reales y su rango es un conjunto de vectores.

1.6.1 Dominio de una función vectorial.

Ejemplo: ¿Cuál es el dominio de la siguiente función vectorial?

$$\vec{r}(t) = \langle t^2, \ln(3-t), \sqrt{t} \rangle$$
$$t \in [0,3)$$

Para determinar el dominio, se analiza cada componente por separado:

$$f(t) = t^2 \in \mathbb{R} \text{ (Todos los reales).}$$
$$g(t) = \ln(3-t) \to 3-t > 0 \to 3 > t$$
$$h(t) = \sqrt{t} \to t \geq 0$$

La intersección de las condiciones es $t \in [0,3)$. Esto permite generar los vectores de la función.

1.6.2 Límites de una función vectorial.

Recordando el límite para una función escalar $F(x)$:

$$\lim_{x \to a} F(x) = F(a)$$

Para una función vectorial $\vec{r}(t) = \langle f(t), h(t), g(t) \rangle$, el límite se calcula componente a componente:

$$\lim_{t \to t_0} \vec{r}(t) = \left\langle \lim_{t \to t_0} f(t), \lim_{t \to t_0} h(t), \lim_{t \to t_0} g(t) \right\rangle$$

Si existen y son finitos los límites individuales:

$$\left.\begin{array}{l} \lim_{t \to t_0} f(t) = E(t_0) \\ \lim_{t \to t_0} h(t) = h(t_0) \\ \lim_{t \to t_0} g(t) = g(t_0) \end{array}\right\} \in \mathbb{R}$$

Entonces el límite de la función vectorial tiende a un vector:

$$\lim_{t \to t_0} \vec{r}(t) = \langle E(t_0), h(t_0), g(t_0) \rangle$$

Ejemplo: Sea $\vec{r}(t) = \left\langle 1+t^3, te^{-t}, \dfrac{\sin(t)}{t} \right\rangle$. Calcular $\lim_{t \to 0} \vec{r}(t)$

$$\lim_{t \to 0} \vec{r}(t) = \left\langle \lim_{t \to 0}(1+t^3), \lim_{t \to 0} te^{-t}, \lim_{t \to 0} \frac{\sin(t)}{t} \right\rangle$$

Calculando los límites componente a componente:

$$\lim_{t\to 0}(1+t^3) = 1$$
$$\lim_{t\to 0} te^{-t} = 0$$
$$\lim_{t\to 0} \frac{\sin(t)}{t} \xrightarrow{L'H} \lim_{t\to 0} \frac{\cos(t)}{1} = 1$$

Por lo tanto, el límite del vector es $\langle 1,0,1\rangle$.

1.6.3 Curva en el espacio.

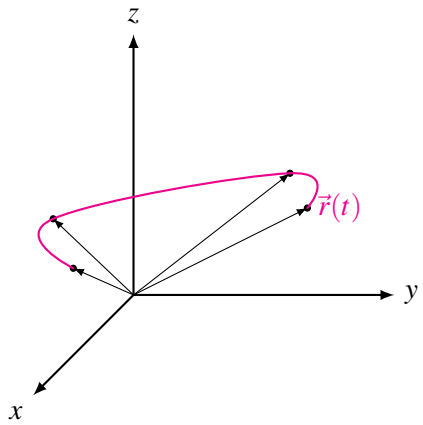


Figura 1.15: Representación gráfica de la función vectorial.

Se puede llegar a $\vec{r}(t)$ por medio de parametrización.

Ejemplo: ¿Cuál es la curva paramétrica de un plano?

$$(x,y,z) = (P_x,P_y,P_z) + t\vec{PQ}$$
$$\vec{r}(t) = (P_x,P_y,P_z) + t\langle PQ_x,PQ_y,PQ_z\rangle$$

Se obtienen las ecuaciones paramétricas (componente a componente):

$$\left.\begin{array}{l} x = P_x + tPQ_x \\ y = P_y + tPQ_y \\ z = P_z + tPQ_z \end{array}\right\}$$

1.6.4 Límite y representación geométrica

$$\lim_{t\to 0}\vec{r}(t) = \langle P_x,P_y,P_z\rangle$$

Interpretación geométrica: cuando $t \to 0$, el vector posición tiende a un punto fijo $\langle P_x, P_y, P_z \rangle$.

1.6.5 Representación gráfica en el espacio

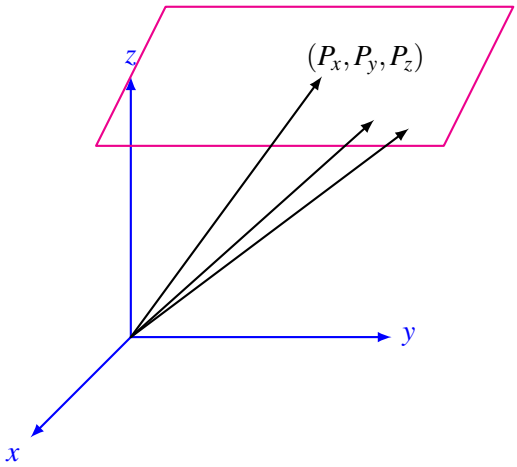


Figura 1.16: Interpretación geométrica del límite de una función vectorial en el plano YZ.

Ejemplo: A partir de la función vectorial

$$\vec{r}(t) = \langle t^2 - 2t,\ t + 1 \rangle$$

Graficar la curva que describe la función vectorial y calcular el límite

$$\lim_{t \to 0} \vec{r}(t).$$

1.6.5.1 Ecuaciones paramétricas

$$\left.\begin{array}{l} x = t^2 - 2t \\ y = t + 1 \end{array}\right\}$$

1.6.5.2 Eliminación del parámetro

De la segunda ecuación:

$$y = t + 1 \Rightarrow t = y - 1$$

Sustituyendo en x:

$$x = (y-1)^2 - 2(y-1)$$
$$x = y^2 - 2y + 1 - 2y + 2$$
$$x = y^2 - 4y + 3$$

Completando cuadrado:

$$x + 1 = y^2 - 4y + 4$$
$$x + 1 = (y-2)^2$$

La curva corresponde a una parábola horizontal con vértice en:

$$(-1, 2)$$

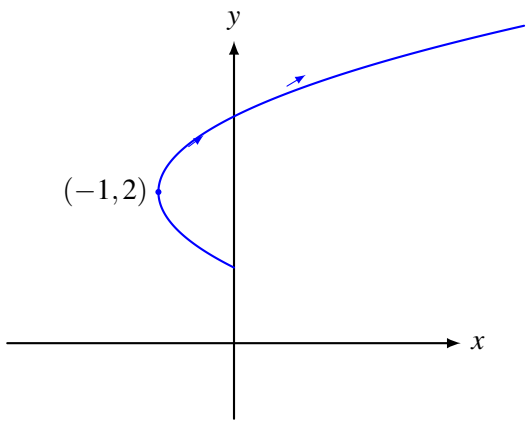


Figura 1.17: Parábola horizontal con vértice en $(-1, 2)$

Ejemplo

Dibujar la trayectoria de $\vec{r}(t) = \langle \cos t, \sin t, t \rangle$

Identificamos las componentes paramétricas:

$$\begin{aligned} x &= \cos t \\ y &= \sin t \\ z &= t \end{aligned}$$

Analizando la relación entre x y y:

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= r^2 \\ (\cos t)^2 + (\sin t)^2 &= r^2 \\ 1 = r^2 &\implies r = 1 \end{aligned}$$

Esto indica que la proyección en el plano xy es una circunferencia de radio 1. Como $z = t$, la curva sube a medida que el ángulo avanza.

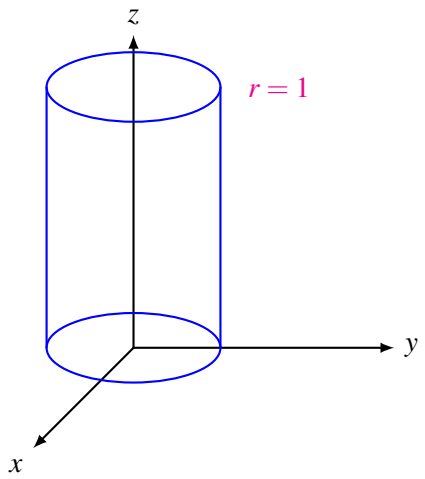


Figura 1.18: Superficie cilíndrica de radio ($r = 1$).

Tabulación y Gráfica

t	$\vec{r}(t)$
0	$\langle 1, 0, 0 \rangle$
$\pi/2$	$\langle 0, 1, \pi/2 \rangle$
π	$\langle -1, 0, \pi \rangle$
$3\pi/2$	$\langle 0, -1, 3\pi/2 \rangle$
2π	$\langle 1, 0, 2\pi \rangle$

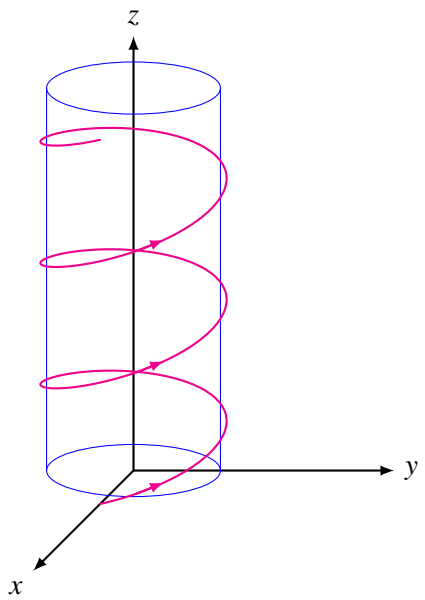


Figura 1.19: Trayectoria helicoidal de $\vec{r}(t)$.

Taller:

$$\vec{r}(t) = \langle t, \cos t, \sin t \rangle$$
$$\vec{r}(t) = \langle -\sin t, \cos t \rangle$$

Ejemplo

Determinar la trayectoria vectorial de la intersección de $x^2 + y^2 = 1$ con $y + z = 2$.

$$\vec{r}(t) = \langle f(t), g(t), h(t) \rangle$$

$$x = \cos t$$
$$y = \sin t$$
$$z = 2 - \sin t$$

Por lo tanto, la función vectorial es:

$$\vec{r}(t) = \langle \cos t, \sin t, 2 - \sin t \rangle$$

Nota: El vector normal del plano $\langle 1, 0, 2 \rangle$ no es lo mismo.

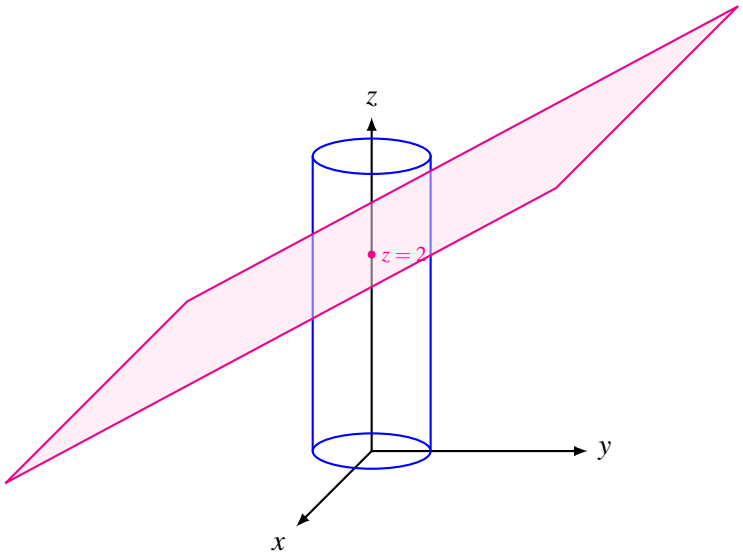


Figura 1.20: Intersección de un cilindro con un plano inclinado.

Otra forma de parametrizar: Si hacemos $x = t$:

$$\begin{aligned} x &= t \\ y &= \sqrt{1-t^2} \\ z &= 2-\sqrt{1-t^2} \end{aligned}$$

Vector $\langle 0,1,2\rangle \rightarrow$ No es lo mismo.

Ejemplo

Determinar la trayectoria de la figura formada por $(y+3) = 3x^2$ y el plano $z = -2$.

Despejando y parametrizando:

$$\begin{aligned} x^2 &= t \\ x &= \sqrt{t} \\ y &= 3t-3 \\ z &= -2 \end{aligned}$$

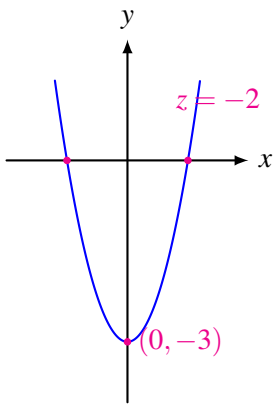


Figura 1.21: Proyección de la parábola.

1.7 Derivada de una función vectorial.

RECORDAR: En términos de x, la derivada de $F(x)$ se puede calcular como derivada por definición:

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} \tag{1.8}$$

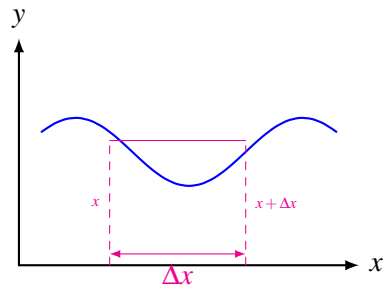


Figura 1.22: Interpretación geométrica escalar.

Ahora, llevando esto a la forma de vectores en el espacio:

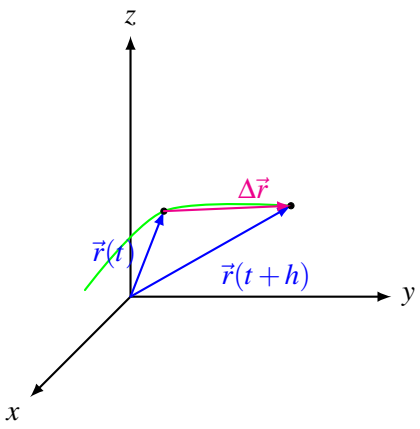


Figura 1.23: Diferencia de vectores de posición.

La derivada se define por el límite:

$$\lim_{h\to 0}\frac{\vec{r}(t+h)-\vec{r}(t)}{h} \tag{1.9}$$

Desarrollando por componentes, si $\vec{r}(t)=\langle f(t),g(t),h(t)\rangle$:

$$= \lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\left[\langle f(t+h),g(t+h),h(t+h)\rangle - \langle f(t),g(t),h(t)\rangle\right]$$

$$= \lim_{h\to 0}\left\langle \frac{f(t+h)-f(t)}{h}, \frac{g(t+h)-g(t)}{h}, \frac{h(t+h)-h(t)}{h}\right\rangle$$

Por definición de derivada escalar, esto resulta en:

$$\frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \left\langle \frac{df(t)}{dt}, \frac{dg(t)}{dt}, \frac{dh(t)}{dt}\right\rangle \tag{1.10}$$

Interpretación Física:
Si $\vec{r}(t)$ representa la **trayectoria de una partícula**, donde $t\geq 0$ es la variable temporal, entonces la derivada representa el vector velocidad:

$$\frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \vec{v}(t) \tag{1.11}$$

De igual forma, la derivada de la velocidad respecto al tiempo es la aceleración:

$$\frac{d\vec{v}(t)}{dt} = \frac{d^2\vec{r}(t)}{dt^2} = \vec{a}(t) \tag{1.12}$$

Desde la física, esto describe un M.E.U.A (Movimiento Espacial Uniformemente Acelerado).

Ejemplo

Calcular la aceleración de la trayectoria descrita por:

$$\vec{r}(t) = \langle a\cos(wt), a\sin(wt)\rangle$$

Planteamiento por definición de límite:

$$\lim_{h\to 0} \frac{\vec{r}(t+h) - \vec{r}(t)}{h}$$

Calculando la derivada:

$$\frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \langle -aw\sin(wt), aw\cos(wt)\rangle = \vec{v}(t)$$

Nota (Regla de la cadena):

$$\frac{d(\cos(ax))}{dx} = -\sin(ax)\cdot a$$

$$\cos\theta = \frac{0}{a^2 w} = 0 \implies \theta = 90^\circ$$

Por lo tanto, $\theta = \frac{\pi}{2}$. La velocidad es perpendicular a la trayectoria.

Angulo entre $\vec{r}(t)$ y $\vec{v}(t)$

$$\cos\theta = \frac{\vec{r}(t)\bullet\vec{v}(t)}{\|\vec{r}(t)\|\|\vec{v}(t)\|}$$

$$\|\vec{r}(t)\| = \sqrt{a^2\cos^2(wt) + a^2\text{sen}^2(wt)}$$

$$= \sqrt{a^2(\cos^2(wt) + \text{sen}^2(wt))}$$

$$= \sqrt{a^2} = a$$

$$\|\vec{v}(t)\| = \sqrt{(-aw\text{sen}(wt))^2 + (aw\cos(wt))^2}$$

$$= \sqrt{a^2w^2\text{sen}^2(wt) + a^2w^2\cos^2(wt)}$$

$$= \sqrt{a^2w^2(\text{sen}^2(wt) + \cos^2(wt))}$$

$$= \sqrt{a^2w^2} = aw$$

$$\vec{r}(t) \bullet \vec{v}(t) = \langle a\cos(wt), a\text{sen}(wt)\rangle \bullet \langle -aw\text{sen}(wt), aw\cos(wt)\rangle$$

$$= -a^2 w\cos(wt)\text{sen}(wt) + a^2 w\text{sen}(wt)\cos(wt) = 0$$

$$\cos\theta = \frac{0}{a^2 w} \implies \theta = 90^\circ$$

$$\theta = \cos^{-1}(0) = \frac{\pi}{2}$$

Angulo $\vec{r}(t)$ y $\vec{a}(t)$

$$\cos\theta = \frac{\vec{r}(t)\cdot\vec{a}(t)}{\|\vec{r}(t)\|\|\vec{a}(t)\|}$$

Calculamos la norma de la aceleración:

$$\|\vec{a}(t)\| = \sqrt{(-aw^2\cos(wt))^2 + (-aw^2\text{sen}(wt))^2}$$

$$= \sqrt{a^2 w^4\cos^2(wt) + a^2 w^4\text{sen}^2(wt)}$$

$$= \sqrt{a^2 w^4(\cos^2(wt) + \text{sen}^2(wt))}$$

$$\|\vec{a}(t)\| = aw^2$$

Calculamos el producto punto:

$$\vec{r}(t)\cdot\vec{a}(t) = \langle a\cos(wt), a\text{sen}(wt)\rangle \cdot \langle -aw^2\cos(wt), -aw^2\text{sen}(wt)\rangle$$

$$= -a^2 w^2\cos^2(wt) - a^2 w^2\text{sen}^2(wt)$$

$$= -a^2 w^2(\cos^2(wt) + \text{sen}^2(wt))$$

$$= -a^2 w^2$$

Sustituyendo en la fórmula del ángulo:

$$\cos\theta = \frac{-a^2 w^2}{(a)(aw^2)} = \frac{-a^2 w^2}{a^2 w^2} = -1$$

$$\theta = \pi$$

$$\begin{aligned} x &= a\cos(\omega t) \\ y &= a\text{sen}(\omega t) \end{aligned} \qquad\qquad x^2 + y^2 = r^2$$

$$a^2\cos^2(wt)+a^2\text{sen}^2(wt)=r^2$$
$$a^2=r^2$$
$$r=a$$

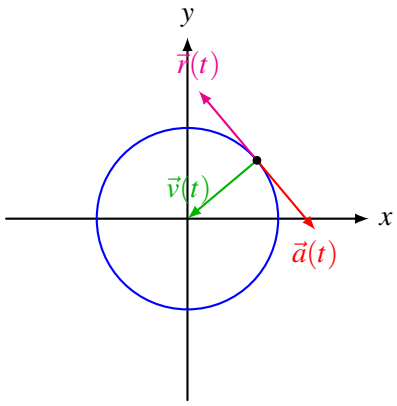


Figura 1.24: Diagrama geométrico de los vectores posición, velocidad y aceleración

Ejercicio

Dada la trayectoria $\vec{r}(t)=\langle 4t,5(t^2-1),2t\rangle$. Evaluar en $t=1$.

1. Velocidad $\vec{v}(t)$:

$$\vec{v}(t)=\frac{d\vec{r}(t)}{dt}=\langle 4,10t,2\rangle$$

Rapidez (Norma de la velocidad):

$$\|\vec{v}(t)\|=\sqrt{4^2+(10t)^2+2^2}$$
$$\|\vec{v}(t)\|=\sqrt{16+100t^2+4}=\sqrt{100t^2+20}$$

Evaluando en $t=1$:

$$\|\vec{v}(1)\|=\sqrt{100(1)^2+20}=\sqrt{120}$$

2. Aceleración $\vec{a}(t)$:

$$\vec{a}(t)=\frac{d\vec{v}(t)}{dt}=\langle 0,10,0\rangle$$

Magnitud de la aceleración:

$$\|\vec{a}(t)\| = \sqrt{0^2+10^2+0^2} = \sqrt{100} = 10$$
$$\|\vec{a}(1)\| = 10$$

Integral Función Vectorial.

Recordar (Caso Escalar):

$$\int f(x)dx = F(x)+C$$

$$\int_a^b f(x)dx = F(x)\Big|_a^b = F(b)-F(a)$$

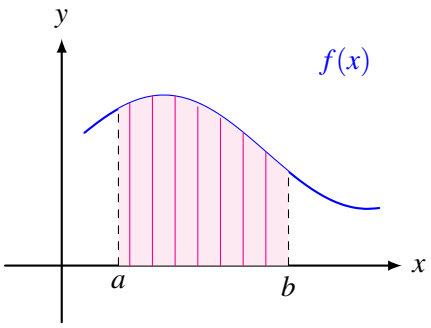


Figura 1.25: Interpretación geométrica de la integral definida.

Sea $\vec{r}(t) = \langle f(t), g(t), h(t)\rangle$, para $t \geq 0$.
La integral de una función vectorial se define componente a componente:

$$\int \vec{r}(t)dt = \vec{R}(t)+\vec{C} \tag{1.13}$$

Donde $\vec{C}$ es el vector constante de integración (dependiente de las condiciones iniciales).

$$\int_a^b \vec{r}(t)dt = \vec{R}(t)\Big|_a^b$$

$$\int \vec{r}(t)dt = \left\langle \int f(t)dt, \int g(t)dt, \int h(t)dt \right\rangle$$

$$= \langle F(t)+C_x, G(t)+C_y, H(t)+C_z\rangle$$

Ejercicios Propuestos

1. Sea la aceleración de una partícula $\vec{a}(t) = \langle 5t, t^2 \rangle$. Calcular:
   (a) La función vectorial de la velocidad de la partícula con condiciones iniciales nulas.
   (b) La función vectorial de la trayectoria $\vec{r}(t)$ si se consideran condiciones iniciales nulas.
2. $\vec{a}(t) = \langle t^3, \text{sen}(t) \rangle$. ¿Dónde está la partícula en $t = \pi$? Si se consideran condiciones iniciales nulas.
3. $\vec{a}(t) = \langle \text{sen}(t), 5 \rangle$. ¿Dónde está la partícula en $t = \pi/2$? Si se consideran condiciones iniciales nulas.

EJEMPLO

Calcular la rapidez y aceleración en $t = 2$ para:

$$\vec{r}(t) = \left\langle \int_t^1 e^x dx, \int_t^\pi \text{sen}(\pi\theta) d\theta, t^{2/3} \right\rangle$$

Evaluando las integrales:

$$\left\langle e^x \Big|_t^1, \frac{-\cos(\pi\theta)}{\pi} \Big|_t^\pi, t^{2/3} \right\rangle$$

$$\vec{r}(t) = \left\langle e - e^t, \frac{-1}{\pi}(\cos(\pi^2) - \cos(t\pi)), t^{2/3} \right\rangle$$

Derivamos para hallar la velocidad (usando el Teorema Fundamental del Cálculo):

$$\frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \left\langle -e^t, -\text{sen}(t\pi), \frac{2}{3} t^{-1/3} \right\rangle$$

Definimos la función velocidad $\vec{v}(t)$:

$$\vec{v}(t) = \left\langle -e^t, -\text{sen}(t\pi), \frac{2}{3} t^{-1/3} \right\rangle$$

Calculamos la rapidez (norma):

$$\|\vec{v}(t)\| = \sqrt{e^{2t} + \text{sen}^2(t\pi) + \frac{4}{9} t^{-2/3}}$$

Evaluando en $t = 2$:

$$\|\vec{v}(2)\| = \sqrt{e^4 + \text{sen}(2\pi) + \frac{4}{9}(2)^{-2/3}} = \alpha$$

Derivamos la velocidad para hallar la aceleración:

$$\frac{d\vec{v}(t)}{dt} = \left\langle -e^t, -\pi\cos(t\pi), \frac{-2}{9}t^{-4/3} \right\rangle$$

$$\vec{a}(t) = \left\langle -e^t, -\pi\cos(t\pi), \frac{-2}{9}t^{-4/3} \right\rangle$$

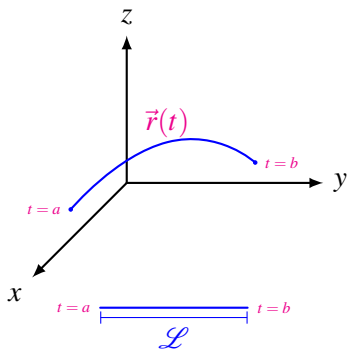
Calculamos la magnitud de la aceleración:

$$\|\vec{a}(t)\| = \sqrt{e^{2t} + \pi^2\cos^2(t\pi) + \frac{4}{81}t^{-8/3}}$$

Evaluando en $t = 2$ (sabiendo que $\cos(2\pi) = 1$):

$$\|\vec{a}(2)\| = \sqrt{e^4 + \pi^2 + \frac{4}{81}(2)^{-8/3}}$$

1.8 Longitud de arco



Fórmulas para la longitud de arco $\mathscr{L}$:

$$\mathscr{L} = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{df(x)}{dx}\right)^2 + 1}\, dx \quad \text{(Caso escalar)}$$

$$\mathscr{L} = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{df(t)}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dg(t)}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dh(t)}{dt}\right)^2}\, dt$$

En notación vectorial:

$$\mathscr{L} = \int_a^b \|\vec{r}\,'(t)\| dt \tag{1.14}$$

Ejemplo

Calcular la longitud de arco de $\vec{r}(t) = \langle \cos(t), \text{sen}(t), t \rangle$, con $t \in [0, 2\pi]$.

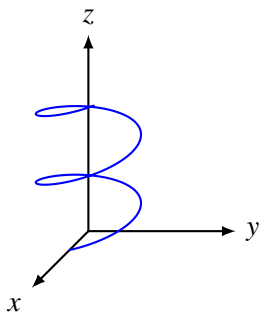


Figura 1.26: Hélice circular.

Planteamiento:

$$\mathscr{L} = \int_0^{2\pi} \|\vec{r}\,'(t)\| dt$$

Calculamos la derivada $\vec{r}\,'(t)$:

$$\frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \langle -\text{sen}(t), \cos(t), 1 \rangle = \vec{r}\,'(t)$$

Calculamos la norma $\|\vec{r}\,'(t)\|$:

$$\begin{aligned} \|\vec{r}\,'(t)\| &= \sqrt{(-\text{sen}(t))^2 + (\cos(t))^2 + 1^2} \\ &= \sqrt{\text{sen}^2(t) + \cos^2(t) + 1} \\ &= \sqrt{1+1} \\ &= \sqrt{2} \end{aligned}$$

Resolvemos la integral:

$$\mathscr{L} = \int_0^{2\pi} \sqrt{2}\, dt = \sqrt{2}t \Big|_0^{2\pi} = 2\pi\sqrt{2} \approx 8.88$$

1.9 Longitud de arco acumulada

Sea $\vec{r}(t)$ una curva suave. Se define la longitud de arco acumulada como:

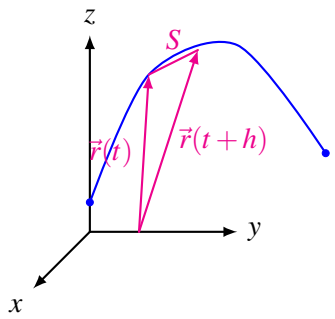


Figura 1.27: Interpretación geométrica de la longitud de arco acumulada.

$$S(t) = \int_0^t \|\vec{r}\,'(u)\|\,du$$

Ejemplo:

Calcular la longitud de arco acumulada.

Dada la función:

$$\vec{r}(t) = \langle \cos(t), \operatorname{sen}(t), t \rangle$$

Definimos la función de longitud de arco $S(t)$:

$$S(t) = \int_0^t \|\vec{r}\,'(u)\|du = \int_0^t \sqrt{2}\,du = \sqrt{2}t$$

Por lo tanto:

$$S(t) = \sqrt{2}t$$

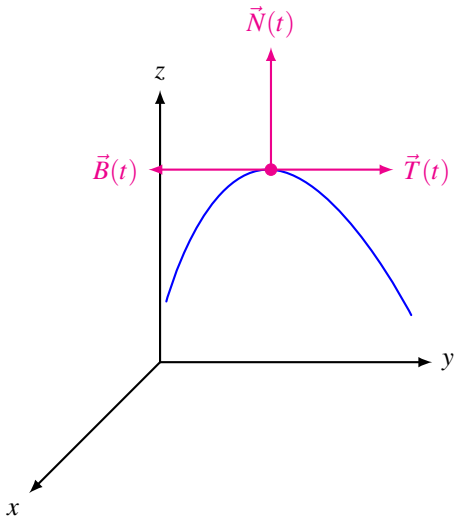
Despejamos el parámetro t en términos de s:

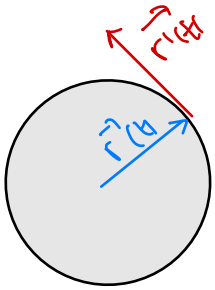
$$t = \frac{S}{\sqrt{2}}$$

Reescribimos la función vectorial en términos de la longitud de arco (Reparametrización):

$$\vec{r}(s) = \left\langle \cos\left(\frac{S}{\sqrt{2}}\right), \operatorname{sen}\left(\frac{S}{\sqrt{2}}\right), \frac{S}{\sqrt{2}} \right\rangle$$

1.10 Vector tangencial, normal y binormal.





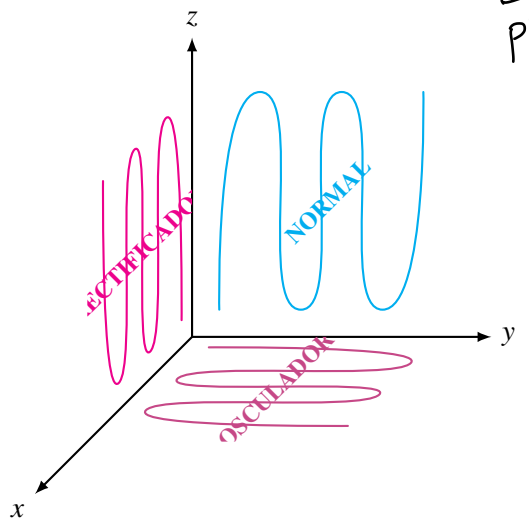
$$\vec{T}(t) = \frac{\vec{r}\,'(t)}{\|\vec{r}\,'(t)\|}$$

$$\vec{N}(t) = \frac{\vec{T}\,'(t)}{\|\vec{T}\,'(t)\|}$$

$$\vec{B}(t) = \vec{T}(t) \times \vec{N}(t)$$

1.11 Plano normal, rectificador y osculador.

Dados los vectores: $\vec{T}(t)$ (Tangencial), $\vec{N}(t)$ (Normal) y $\vec{B}(t)$ (Binormal).



Ec. cartesiana del plano:

$\vec{N} \cdot \vec{Pox} = 0$

$Ax + By + Cz = D$

Se forman los planos:

Plano Normal $\rightarrow \vec{T}(t)$

Plano Rectificador $\rightarrow \vec{N}(t)$

Plano Osculador $\rightarrow \vec{B}(t)$

Figura 1.28: Representación geométrica de los planos en una curva espacial: plano osculador, plano rectificador y plano normal, definidos por el triedro de Frenet.

Nota: Complementar con ejemplos.

Si una curva regular C es la gráfica de $y = f(x)$, entonces la curvatura K en $P(x,y)$ es:

$$K = \frac{|y''|}{(1+(y')^2)^{3/2}}$$

Si una curva plana C está parametrizada $\langle f(t), g(t) \rangle$, donde $f''(t)$ y $g''(t)$ existen, entonces la curvatura K en $P(x,y)$ es:

Multivariado

$$K = \frac{|f'(t)\,g''(t) - g'(t)\,f''(t)|}{(f'(t)^2 + g'(t)^2)^{3/2}}$$

1.12 Curvatura

Es la razón del cambio de la función vectorial en términos del vector tangencial y la curvatura acumulada, viene dada por:

$\|\vec{r}'(t)\|^3$

$$\kappa = \left\| \frac{d\vec{T}}{ds} \right\|$$

Sea C una curva en el espacio dada por $x = f(t)$, $y = g(t)$, $z = h(t)$ donde f'', g'' y h'' existen. La curvatura K en el punto $P(x,y,z)$ de C es:

$$K = \frac{\|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\|}{\|\vec{r}'(t)\|^3}$$

Aplicando la regla de la cadena:

$$\frac{d\vec{T}}{dt} = \left(\frac{d\vec{T}}{ds}\right)\left(\frac{ds}{dt}\right)$$

Despejando $\frac{d\vec{T}}{ds}$:

$$\frac{d\vec{T}}{ds} = \frac{\frac{d\vec{T}}{dt}}{\frac{ds}{dt}}$$

Recordando la definición de longitud de arco $S(t)$:

$$S(t) = \int_0^t \|\vec{r}'(u)\|du \quad \Longrightarrow \quad \frac{ds}{dt} = \|\vec{r}'(t)\|$$

Sustituyendo:

$$\frac{d\vec{T}}{ds} = \frac{\vec{T}'}{\|\vec{r}'(t)\|}$$

Tomando la norma, obtenemos la fórmula de cálculo:

$$\left\| \frac{d\vec{T}}{ds} \right\| = \frac{\left\| \frac{d\vec{T}}{dt} \right\|}{\|\vec{r}'(t)\|}$$

Ejemplo

Calcular la curvatura de la función vectorial:

$$\vec{r}(t) = \langle a\cos(t), a\text{sen}(t), 0 \rangle$$

$\vec{r}(t) = \langle R\cos(t), R\,\text{Sen}(t), 0 \rangle$

Derivadas:

$$\vec{r}\,'(t) = \langle -a\text{sen}(t), a\cos(t), 0\rangle$$

$$\vec{r}\,''(t) = \langle -a\cos(t), -a\text{sen}(t), 0\rangle$$

Calculamos la norma de la primera derivada:

$$\|\vec{r}\,'(t)\| = \sqrt{a^2\text{sen}^2 t + a^2\cos^2 t} = a$$

Producto cruz $\vec{r}\,'(t) \times \vec{r}\,''(t)$:

$$= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -a\text{sen}t & a\cos t & 0 \\ -a\cos t & -a\text{sen}t & 0 \end{vmatrix}$$

$$= \langle 0, 0, a^2\text{sen}^2 t + a^2\cos^2 t\rangle$$

Calculamos la norma del producto cruz:

$$\|\vec{r}\,'(t) \times \vec{r}\,''(t)\| = \sqrt{a^4\text{sen}^4 t + a^4\cos^4 t} = a^2$$

(Nota: Simplificado directamente como magnitud del vector $\langle 0, 0, a^2\rangle$).

Calculamos la curvatura κ:

$$\kappa = \frac{a^2}{a^3} = \frac{1}{a}$$

Ejemplo

Calcular la curvatura de la función vectorial:

$$\vec{r} = \langle t, t^2, t^3\rangle$$

$\vec{r}\,'(t) = (1, 2t, 3t^2)$

$$\|\vec{r}\,'(t)\| = \sqrt{1 + 4t^2 + 9t^4}$$

$\vec{r}\,''(t) = (0, 2, 6t)$

Producto cruz

$$\vec{r}\,'(t) \times \vec{r}\,''(t) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2t & 3t^2 \\ 0 & 2 & 6t \end{vmatrix}$$

$$= \langle (12t^2 - 6t^2), -(6t), 2 \rangle = \langle 6t^2, -6t, 2 \rangle$$

Norma del producto cruz:

$$\|\vec{r}\,'(t) \times \vec{r}\,''(t)\| = \sqrt{36t^4 + 36t^2 + 4}$$

$$= \sqrt{4(9t^4 + 9t^2 + 1)} = 2\sqrt{9t^4 + 9t^2 + 1}$$

Curvatura $\kappa(t)$:

$$\kappa(t) = \frac{2(9t^4 + 9t^2 + 1)^{1/2}}{((1 + 4t^2 + 9t^4)^{1/2})^3}$$

$$\kappa(t) = \frac{2(9t^4 + 9t^2 + 1)^{1/2}}{(1 + 4t^2 + 9t^4)^{3/2}}$$

1.12.1 Calcular el plano osculador de $\vec{r}(t) = \langle t, t^2, t^3 \rangle$

Derivada $\vec{T}\,'(t)$:

$$-\frac{1}{2}\left(1 + 4t^2 + 9t^4\right)^{-3/2}(8t + 36t^3) \quad ,$$

$$\vec{T}\,'(t) = \left\langle \; 2\left(1 + 4t^2 + 9t^4\right)^{-1/2} + 2t\left[-\frac{1}{2}\left(1 + 4t^2 + 9t^4\right)^{-3/2}(8t + 36t^3)\right] \quad , \right\rangle$$

$$6t\left(1 + 4t^2 + 9t^4\right)^{-1/2} + 3t^2\left[-\frac{1}{2}\left(1 + 4t^2 + 9t^4\right)^{-3/2}(8t + 36t^3)\right]$$

En $t = 0$:

$\vec{T}(0) = \langle 1, 0, 0 \rangle$

$\vec{T}\,'(0) = \langle 0, 2, 0 \rangle$

$\|\vec{T}\,'(0)\| = 2$

$\vec{N}(0) = \langle 0, 1, 0 \rangle$

$\vec{B}(0) = \langle 0, 0, 1 \rangle$

$$\vec{B}(0) = \vec{T}(0) \times \vec{N}(0)$$

$$= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \langle 0, 0, 1 \rangle$$

Plano en términos de coordenadas cartesianas

$$\big((x, y, z) - \vec{r}(0)\big) \cdot \vec{B}(0) = 0$$

$$(x, y, z - 1) \cdot (0, 0, 1) = 0$$

Ejemplo

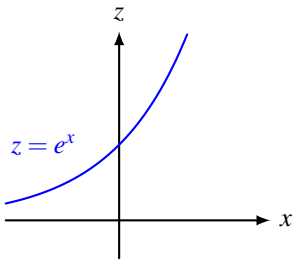
Sea $z = e^x$ y el plano $x + y = 1$.

Calcular la ecuación paramétrica de la intersección de las dos superficies. Halle una expresión para la curvatura κ y el plano osculador en términos de t parámetros.

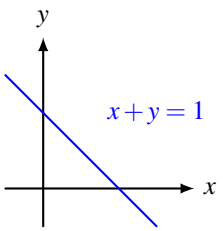
Necesitamos:

- Función vectorial $\vec{r}(t)$.
- $\vec{T}(t), \vec{N}(t), \vec{B}(t)$.
- $\kappa = \dfrac{\|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\|}{\|\vec{r}'(t)\|^3}$
- Punto de trayectoria.

Plano xz **(**$z = e^x$**)**



Plano xy **(**$x + y = 1$**)**



Parametrizar:

$x = t$
$y = 1 - t$ $\qquad\qquad$ $\vec{r}(t) = \langle t, 1-t, e^t \rangle$
$z = e^t$

Derivadas y Norma:

$$\vec{r}'(t) = (1, -1, e^t)$$

$$\|\vec{r}'(t)\| = \sqrt{1^2 + (-1)^2 + (e^t)^2} = \sqrt{2 + e^{2t}}$$

Vector Tangente Unitario $\vec{T}(t)$**:**

$$\vec{T}(t) = \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2 + e^{2t}}}}_{\alpha}(1, -1, e^t)$$

Cálculo de las componentes de la derivada:

$$-\frac{1}{2}(2+e^{2t})^{-3/2}(e^{2t})(2)$$

$$-\frac{1}{2}(2+e^{2t})^{-3/2}(e^{2t})(2)$$

$$e^t(2+e^{2t})-\frac{1}{2}e^t(2+e^{2t})^{-3/2}(e^{2t})(2)$$

Vector $\vec{T}\,'(t)$ simplificado:

$$\vec{T}\,'(t)=\left\langle \frac{-e^{2t}}{(2+e^{2t})^{3/2}}, \frac{e^{2t}}{(2+e^{2t})^{3/2}}, \frac{e^t(2+e^{2t})-e^{3t}}{(2+e^{2t})^{3/2}} \right\rangle$$

Norma $\|\vec{T}\,'(t)\|$:

$$\|\vec{T}\,'(t)\|=\sqrt{\frac{e^{4t}+e^{4t}+(e^t(2+e^{2t})-e^{3t})^2}{(2+e^{2t})^3}}$$

$$=\sqrt{\frac{2e^{4t}+(e^t(2+e^{2t})-e^{3t})^2}{(2+e^{2t})^3}}$$

Vector Normal $\vec{N}(t)$:
Usamos la notación $\alpha=\|\vec{T}\,'(t)\|$ para el denominador:

$$\vec{N}(t)=\left\langle \frac{-e^{2t}}{\alpha}, \frac{e^{2t}}{\alpha}, \frac{e^t(2+e^{2t})-e^{3t}}{\alpha} \right\rangle$$

Vector Binormal $\vec{B}=\vec{T}\times\vec{N}$:
Usamos la notación $\lambda=(2+e^{2t})^{1/2}$:

$$\vec{B}=\begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{1}{\lambda} & \frac{-1}{\lambda} & \frac{e^t}{\lambda} \\ \frac{-e^{2t}}{\alpha} & \frac{e^{2t}}{\alpha} & \frac{e^t(2+e^{2t})-e^{3t}}{\alpha} \end{vmatrix}$$

Resolviendo:

$$=\left\langle \frac{-e^t(2+e^{2t})+e^{3t}-e^{3t}}{\lambda\alpha}, \quad \frac{-e^t(2+e^{2t})+e^{3t}-e^{3t}}{\lambda\alpha}, \quad 0 \right\rangle$$

Producto cruz $\vec{r}\,'(t)\times\vec{r}\,''(t)$:

$$\|\vec{r}\,'(t)\times\vec{r}\,''(t)\| = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & -1 & e^t \\ 0 & 0 & e^t \end{vmatrix} = \langle -e^t, -e^t, 0\rangle$$

Norma del producto cruz:

$$\|\vec{r}\,'(t)\times\vec{r}\,''(t)\| = \sqrt{e^{2t}+e^{2t}} = \sqrt{2e^{2t}} = \sqrt{2}e^t$$

Curvatura $\kappa(t)$:

$$\kappa(t) = \frac{\sqrt{2}e^t}{\sqrt{2+e^{2t}}} = \sqrt{2}e^t(2+e^{2t})^{-1/2}$$

1.13 Derivada de una función vectorial

Sea $\vec{r}(t)$ una función vectorial con dominio $D \subset \mathbb{R}$. Diremos que $\vec{r}(t)$ es continua en $t = a$ si:

$$\lim_{t\to a}\vec{r}(t) = \vec{r}(a). \tag{1.15}$$

La **derivada de una función vectorial** $\vec{r}(t)$ se define como:

$$\frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \lim_{\Delta t\to 0}\frac{\vec{r}(t+\Delta t)-\vec{r}(t)}{\Delta t}, \tag{1.16}$$

siempre que este límite exista.
Si $\vec{r}(t) = \langle f(t), g(t), h(t)\rangle$ y las funciones f, g y h son derivables, entonces:

$$\vec{r}\,'(t) = \langle f'(t), g'(t), h'(t)\rangle. \tag{1.17}$$

Interpretación geométrica y física

De acuerdo con el texto *Cálculo con Geometría Analítica* de Earl W. Swokowski, la derivada de una función vectorial tiene una gran importancia tanto en el análisis geométrico como en la modelación de sistemas físicos.

- Si $\vec{r}(t)$ describe la **posición** de una partícula en el espacio, entonces:

  $$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}(t)}{dt}$$

  representa su **vector velocidad**, que indica la dirección y rapidez con que se mueve.

- La segunda derivada:

  $$\vec{a}(t) = \frac{d^2\vec{r}(t)}{dt^2} = \frac{d\vec{v}(t)}{dt}$$

  es el **vector aceleración**, que mide la variación de la velocidad con el tiempo.

- Geométricamente, $\vec{r}'(t)$ es un **vector tangente** a la curva descrita por $\vec{r}(t)$ en el punto correspondiente al parámetro t.

Estas ideas son fundamentales para describir trayectorias, órbitas o movimientos en el espacio tridimensional, e incluso para el estudio de fenómenos como las **Leyes de Kepler**, donde se analiza el movimiento planetario mediante derivadas vectoriales.

Propiedades básicas

Sean $\vec{r}(t)$ y $\vec{s}(t)$ funciones vectoriales derivables y c una constante escalar, entonces:

1. $\dfrac{d}{dt}\left[c\,\vec{r}(t)\right] = c\,\vec{r}'(t)$
2. $\dfrac{d}{dt}\left[\vec{r}(t)+\vec{s}(t)\right] = \vec{r}'(t)+\vec{s}'(t)$
3. $\dfrac{d}{dt}\left[\vec{r}(t)\cdot\vec{s}(t)\right] = \vec{r}'(t)\cdot\vec{s}(t)+\vec{r}(t)\cdot\vec{s}'(t)$
4. $\dfrac{d}{dt}\left[\vec{r}(t)\times\vec{s}(t)\right] = \vec{r}'(t)\times\vec{s}(t)+\vec{r}(t)\times\vec{s}'(t)$

Ejemplo 1 Calcular la aceleración de la trayectoria descrita por:

$$\vec{r}(t) = \langle a\cos(\omega t),\, a\sin(\omega t)\rangle$$

Solución paso a paso:

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} = \langle -a\omega\sin(\omega t),\, a\omega\cos(\omega t)\rangle$$

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt} = \langle -a\omega^2\cos(\omega t),\, -a\omega^2\sin(\omega t)\rangle$$

Observamos que $\vec{a}(t) = -\omega^2\vec{r}(t)$, lo cual indica que la aceleración apunta siempre hacia el centro (movimiento circular uniforme).

Ejemplo 2 Calcular $||\vec{v}(t)||$ y $||\vec{a}(t)||$ para la trayectoria:

$$\vec{r}(t) = \langle 4t,\, 5(t^2-1),\, 2\rangle$$

Solución paso a paso:

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} = \langle 4,\, 10t,\, 0\rangle$$

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt} = \langle 0,\, 10,\, 0\rangle$$

El módulo de la velocidad es:

$$||\vec{v}(t)|| = \sqrt{4^2+(10t)^2+0^2} = \sqrt{16+100t^2}$$

y el módulo de la aceleración:

$$||\vec{a}(t)|| = \sqrt{0^2 + 10^2 + 0^2} = 10$$

Esto indica que la aceleración es constante y actúa solo sobre el eje y, mientras que la rapidez depende del valor del parámetro t.

Conclusión: La derivada de una función vectorial es una herramienta esencial en el cálculo vectorial, pues describe la manera en que un punto se desplaza en el espacio. Su interpretación como vector tangente, velocidad o aceleración permite modelar desde trayectorias simples hasta sistemas físicos complejos.

1.14 Integral de una función vectorial

Sea $\vec{r}(t) = \langle f(t), g(t), h(t) \rangle$ una función vectorial continua definida en un intervalo $[a,b]$. La **integral definida** de $\vec{r}(t)$ se define como

$$\int_a^b \vec{r}(t)\,dt = \left\langle \int_a^b f(t)\,dt, \int_a^b g(t)\,dt, \int_a^b h(t)\,dt \right\rangle \tag{1.18}$$

Si $\vec{R}(t)$ es una **antiderivada** de $\vec{r}(t)$ en $[a,b]$, entonces se cumple

$$\int_a^b \vec{r}(t)\,dt = \vec{R}(t)\Big|_a^b = \vec{R}(b) - \vec{R}(a) \tag{1.19}$$

Interpretación geométrica y física

De acuerdo con el texto *Cálculo con Geometría Analítica* de Earl W. Swokowski, la integral de una función vectorial extiende el concepto de integral del cálculo escalar al contexto tridimensional, donde cada componente del vector se integra por separado.

Desde una perspectiva **geométrica**, esta operación acumula infinitos vectores diferenciales $\vec{r}(t)\,dt$ a lo largo de un intervalo, generando un nuevo vector que representa el **desplazamiento total** de una magnitud vectorial en el espacio

Desde una perspectiva **física**, la integral vectorial se aplica ampliamente en el análisis del movimiento

- Si $\vec{v}(t)$ representa la **velocidad** de una partícula, entonces

  $$\vec{r}(t) = \int \vec{v}(t)\,dt$$

  describe su **posición** o trayectoria en el espacio

- Si $\vec{a}(t)$ representa la **aceleración**, entonces

  $$\vec{v}(t) = \int \vec{a}(t)\,dt$$

  permite determinar la velocidad, y una integración adicional entrega la posición

- En general, la integral de una función vectorial expresa la **variación acumulada** de una cantidad vectorial a lo largo del tiempo

Propiedades básicas

Sean $\vec{r}(t)$ y $\vec{s}(t)$ funciones vectoriales continuas y c una constante escalar. Entonces

1. $\displaystyle\int \left[c\,\vec{r}(t)\right] dt = c\int \vec{r}(t)\,dt$
2. $\displaystyle\int \left[\vec{r}(t)+\vec{s}(t)\right] dt = \int \vec{r}(t)\,dt + \int \vec{s}(t)\,dt$
3. $\displaystyle\frac{d}{dt}\left(\int_a^t \vec{r}(u)\,du\right) = \vec{r}(t)$

Ejemplo 1

Calcular

$$\int_0^1 \vec{r}(t)\,dt$$

si $\vec{r}(t) = \langle e^t, \sin(\pi t), t^{2/3}\rangle$

Solución paso a paso

Aplicamos la integral componente a componente

$$\int_0^1 \vec{r}(t)\,dt = \left\langle \int_0^1 e^t\,dt, \int_0^1 \sin(\pi t)\,dt, \int_0^1 t^{2/3}\,dt \right\rangle$$

Primera componente

$$\int_0^1 e^t\,dt = e^t\Big|_0^1 = e-1$$

Segunda componente

$$\int_0^1 \sin(\pi t)\,dt = \left[-\frac{1}{\pi}\cos(\pi t)\right]_0^1 = -\frac{1}{\pi}\left[\cos(\pi)-\cos(0)\right] = -\frac{1}{\pi}[-1-1] = \frac{2}{\pi}$$

Tercera componente

$$\int_0^1 t^{2/3}\,dt = \left[\frac{t^{5/3}}{5/3}\right]_0^1 = \frac{3}{5}$$

Por lo tanto

$$\boxed{\int_0^1 \vec{r}(t)\,dt = \left\langle e-1, \frac{2}{\pi}, \frac{3}{5}\right\rangle}$$

El resultado

$$\vec{R} = \langle e-1, \tfrac{2}{\pi}, \tfrac{3}{5}\rangle$$

representa el **vector desplazamiento neto** de la partícula en el intervalo $[0,1]$. Cada componente indica cuánto avanzó en los ejes x, y y z, respectivamente

Conclusión La integral de una función vectorial amplía el concepto de integración del cálculo en una dimensión al estudio de curvas y trayectorias en el espacio tridimensional. Permite obtener información sobre desplazamientos, posiciones y trayectorias a partir de magnitudes derivadas como la velocidad o la aceleración. Por su carácter general y su utilidad en el análisis de sistemas dinámicos, constituye una herramienta esencial tanto en el cálculo vectorial como en la modelación física de fenómenos espaciales

1.15 Longitud de arco

La **longitud de arco** se introduce como una de las aplicaciones geométricas más importantes de la integral definida. A través de la integración, se obtiene la longitud total de una curva sumando un número infinito de segmentos diferenciales infinitesimales

Geométricamente, si una curva C tiene una parametrización regular dada por

$$x = f(t), \quad y = g(t), \quad z = h(t), \qquad a \leq t \leq b,$$

y C no se corta a sí misma (excepto posiblemente en los extremos del intervalo $[a,b]$), entonces su **longitud de arco** $\mathscr{L}$ está dada por

$$\mathscr{L} = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2}\, dt \tag{1.20}$$

Esta expresión proviene de aplicar el teorema de Pitágoras al diferencial de longitud ds

$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2} = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2}\, dt$$

Interpretación geométrica

La longitud de arco puede visualizarse como la suma de pequeños tramos de la curva, cada uno de longitud ds Al integrar todos esos elementos desde $t = a$ hasta $t = b$, se obtiene la longitud total $\mathscr{L}$

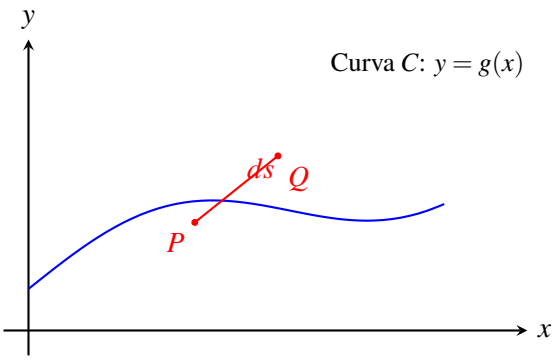


Figura 1.29: Interpretación geométrica del diferencial de longitud ds a lo largo de una curva

Caso particular: Curvas planas

Si la curva se encuentra en el plano (por ejemplo, $z = 0$), la expresión se simplifica a

$$\mathscr{L} = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}\, dt \tag{1.21}$$

Y si la curva se da explícitamente como $y = f(x)$, con $f'(x)$ continua en $[a,b]$, entonces

$$\mathscr{L} = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}\, dx \tag{1.22}$$

Ejemplo 1

Calcular la longitud de la curva $y = \frac{1}{3}x^3$ en el intervalo $[0,1]$

Solución paso a paso

1. Determinamos la derivada

$$\frac{dy}{dx} = x^2$$

2. Aplicamos la fórmula de longitud de arco

$$\mathscr{L} = \int_0^1 \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}\, dx = \int_0^1 \sqrt{1 + x^4}\, dx$$

3. Aunque esta integral no tiene una antiderivada elemental, puede aproximarse numéricamente o dejarse expresada en forma exacta

$$\boxed{\mathscr{L} = \int_0^1 \sqrt{1 + x^4}\, dx \approx 1.4789}$$

Interpretación física

El valor de $\mathscr{L}$ representa la **distancia real recorrida** por una partícula al desplazarse a lo largo de la curva, no simplemente la distancia entre los puntos inicial y final Este concepto es esencial en física y geometría diferencial, donde permite medir trayectorias, caminos y contornos de objetos con precisión

Conclusión El cálculo de la longitud de arco constituye una de las aplicaciones más importantes de la integral definida Permite cuantificar la extensión de una curva mediante la suma continua de segmentos infinitesimales, y se aplica tanto a curvas planas como espaciales Este método también sirve de base para conceptos más avanzados como el cálculo de superficies de revolución, trabajo de fuerzas variables y trayectorias paramétricas en el espacio tridimensional

1.16 Longitud de arco acumulada

La **longitud de arco acumulada** es una extensión del concepto de longitud total de una curva Mientras que la longitud total $\mathscr{L}$ mide la distancia completa recorrida entre dos puntos $t = a$ y $t = b$, la longitud acumulada $s(t)$ mide la distancia recorrida desde el punto inicial hasta un punto variable t

$$s(t) = \int_0^t \|\vec{r}'(u)\|\, du \tag{1.23}$$

Esta función $s(t)$ permite expresar la posición de una partícula en función de la distancia recorrida y es fundamental en el estudio del movimiento, pues cumple

$$\frac{ds}{dt} = \|\vec{r}'(t)\|,$$

lo que representa la **rapidez instantánea** del movimiento

Ejemplo 1

Calcular la longitud de arco acumulada para

$$\vec{r}(t) = \langle \cos(t), \sin(t), t \rangle$$

Solución

$$s(t) = \int_0^t \|\vec{r}'(u)\|\, du = \int_0^t \sqrt{2}\, du = \sqrt{2}\, t$$

$$\Rightarrow \quad s(t) = \sqrt{2}t, \quad \text{y por tanto} \quad t = \frac{s}{\sqrt{2}}$$

Reparametrizando en función de la longitud de arco: $\vec{r}(s) = \left\langle \cos\left(\frac{s}{\sqrt{2}}\right), \sin\left(\frac{s}{\sqrt{2}}\right), \frac{s}{\sqrt{2}} \right\rangle$

Relación con la longitud total

La longitud total de una curva C definida en el intervalo $[a,b]$ es un caso particular de la longitud acumulada Dado por

$$\mathscr{L} = s(b) = \int_a^b \|\vec{r}'(t)\|\, dt \tag{1.24}$$

o equivalentemente

$$\mathscr{L} = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2}\, dt$$

Interpretación geométrica

La función $s(t)$ representa la distancia acumulada a lo largo de la curva desde el punto inicial Geométricamente, permite "recorrer" la trayectoria de forma uniforme respecto a la distancia lo que resulta útil para estudiar movimientos con velocidad constante o para reparametrizar curvas en términos de su longitud real

1.17 Ejercicios propuestos

1. Hallar las ecuaciones vectorial, paramétricas, general y canónica del plano que contiene los siguientes tres puntos: $P = (2,1,1)$, $Q = (3,0,1)$ y $R = (2,-2,-3)$
2. Calcular la longitud de arco de $\vec{r}(t) = \langle \cos(t), \sin(t) \rangle$, con $t \in [0, 2\pi]$
3. Sea $\vec{r}(t) = \langle a\cos(t), a\sin(t), bt \rangle$, donde a, b son constantes no negativas
   (a) Esquematizar la gráfica de la curva C determinada por $\vec{r}(t)$
   (b) Calcular la longitud de C para $t \in [0, 2\pi]$
4. Sea $\vec{r}(t) = \langle 2t+1, 3t-4, -5t \rangle$ Describir la curva C determinada por $\vec{r}(t)$
5. Trace la gráfica de la curva C determinada por $\vec{r}(t)$. Calcular $\vec{v}(t)$, $\vec{a}(t)$ y graficar.
   (a) $\vec{r}(t) = 3\mathbf{i} + (1-9t^2)\mathbf{j}, \quad t \in \mathbb{R}$
   (b) $\vec{r}(t) = (1-t^2)\mathbf{i} + t\mathbf{j}, \quad t \geq 0$
   (c) $\vec{r}(t) = (3-t)\mathbf{i} + (2+2t)\mathbf{j}, \quad -2 \leq t \leq 2$
   (d) $\vec{r}(t) = (2+\cos t)\mathbf{i} + (3-\sin t)\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$
   (e) $\vec{r}(t) = e^t \cos t\, \mathbf{i} + e^t \sin t\, \mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq \pi$
   (f) $\vec{r}(t) = 2\cosh t\, \mathbf{i} + 3\sinh t\, \mathbf{j}, \quad t \in \mathbb{R}$
   (g) $\vec{r}(t) = t\, \mathbf{i} + 4\cos t\, \mathbf{j} + 9\sin t\, \mathbf{k}, \quad t \geq 0$
   (h) $\vec{r}(t) = \tan t\, \mathbf{i} + \sec t\, \mathbf{j} + 2\mathbf{k}, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$
   (i) $\vec{r}(t) = \mathbf{i} + 2t\, \mathbf{j} + 3t^2\, \mathbf{k}, \quad t \in \mathbb{R}$

(j) $\vec{r}(t) = t^3\,\mathbf{i} + t^2\,\mathbf{j} + t\,\mathbf{k}, \quad 0 \le t \le 4$

(k) $\vec{r}(t) = (2-t)\,\mathbf{i} + t\,\mathbf{j} + 3\mathbf{k}, \quad t \in \mathbb{R}$

(l) $\vec{r}(t) = 6\sin t\,\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 25\cos t\,\mathbf{k}, \quad -2\pi \le t \le 2\pi$

(m) $\vec{r}(t) = t\,\mathbf{i} + t\,\mathbf{j} + \sin t\,\mathbf{k}, \quad t \in \mathbb{R}$

(n) $\vec{r}(t) = t\,\mathbf{i} + 2t\,\mathbf{j} + e^t\,\mathbf{k}, \quad t \in \mathbb{R}$

6. Calcular la longitud de la curva parametrizada

   (a) $x = 5t, \quad y = 4t^2, \quad z = 3t^2, \quad 0 \le t \le 2$

   (b) $x = \sqrt{t}, \quad y = t\sin t, \quad z = t\cos t, \quad 0 \le t \le 1$

   (c) $x = 2t, \quad y = e^t, \quad z = e^{-t}, \quad 0 \le t \le 1$

   (d) $x = 2t, \quad y = 4\sin 3t, \quad z = 4\cos 3t, \quad 0 \le t \le \pi$

   (e) $x = t, \quad y = \ln t, \quad z = t\ln t, \quad 1 \le t \le 2$

   (f) $x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = t, \quad 0 \le t \le 2\pi$

7. Calcular la longitud de la curva $\vec{r}(t) = \langle 3t, 2t^{3/2}, 0\rangle$ en el intervalo $[0,1]$

8. Una **espiral concoide** es una curva C con la parametrización

$$x = ae^{\omega t}\cos t, \quad y = ae^{\omega t}\sin t, \quad z = be^{\omega t}, \quad t \ge 0$$

   donde a, b, y ω son constantes

   (a) Demuestre que C se encuentra en el cono $a^2z^2 = b^2(x^2 + y^2)$

   (b) Trace la gráfica de C para $a = b = 4$ y $\omega = -1$

   (c) Calcule la longitud de C correspondiente al intervalo $[0, \infty)$

9. Una curva C tiene la parametrización

$$x = a\sin t\sin\alpha, \quad y = b\sin t\cos\alpha, \quad z = c\cos t, \quad t \ge 0$$

   donde a, b, c, y α son constantes positivas

   (a) Demuestre que C se encuentra en el elipsoide

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 + \left(\frac{z}{c}\right)^2 = 1$$

   (b) Demuestre que C también se halla en un plano que contiene el eje z

   (c) Utilice los resultados de las partes (a) y (b) para trazar la gráfica de C

10. (a) Demuestre que la cúbica alabeada

$$x = at, \quad y = bt^2, \quad z = ct^3, \quad t \ge 0$$

   corta a cualquier plano a lo más en tres puntos

(b) Calcule la longitud de dicha cúbica alabeada

$$x = 6t, \quad y = 3t^2, \quad z = t^3$$

entre los puntos correspondientes a $t = 0$ y $t = 1$

11. Un rectángulo puede usarse para construir un cilindro uniendo dos de sus lados opuestos (paralelos) El lado AD se une al lado BC, y el punto A se coloca en $(1,0,0)$ para formar parte del cilindro $x^2 + y^2 = 1$

(a) Demuestre que si ℓ es el segmento que va de A a cualquier otro punto P del rectángulo y m es la pendiente de ℓ, entonces la curva en la que ℓ se convierte sobre el cilindro tiene la parametrización

$$x = \cos s, \quad y = \sin s, \quad z = ms$$

(b) Use la parte (a) para demostrar que la curva más corta sobre el cilindro que une al punto $(1,0,0)$ con cualquier otro punto P es una hélice

2
Coordenadas.

En el estudio del espacio tridimensional es fundamental contar con sistemas que nos permitan ubicar con precisión cualquier punto o elemento geométrico. Las **coordenadas** surgen como una herramienta esencial para describir la posición de los objetos de forma numérica y ordenada, facilitando el análisis matemático y la representación gráfica de figuras, superficies y trayectorias.

El desarrollo de estos sistemas permite expresar las relaciones espaciales de manera más simple, dependiendo de la simetría o naturaleza del problema. De esta forma, el estudio de las coordenadas constituye una base indispensable para comprender el comportamiento geométrico y físico del espacio.

2.1 Coordenadas Polares

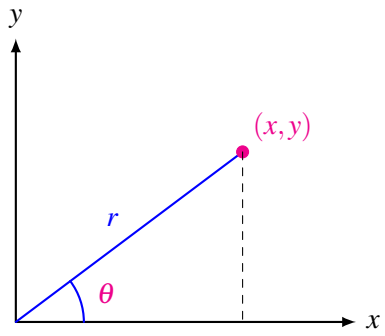
El sistema de coordenadas polares es una alternativa al sistema cartesiano para localizar puntos en el plano. En lugar de usar las coordenadas rectangulares (x, y), cada punto se describe mediante un par ordenado (r, θ), donde:

- r representa la distancia del punto al origen (radio vector).
- θ es el ángulo que forma el radio vector con el eje positivo x, medido en sentido antihorario.

Este sistema resulta especialmente útil para describir curvas con simetría circular o radial, como circunferencias, espirales o sectores angulares, y simplifica diversos cálculos geométricos e integrales.

Relaciones entre coordenadas polares y cartesianas

Las relaciones fundamentales entre los sistemas cartesiano y polar son:



$$x = r\cos(\theta)$$
$$y = r\,\text{sen}(\theta)$$
$$r^2 = x^2 + y^2$$
$$\tan(\theta) = \frac{y}{x}$$

Figura 2.1: Relación entre coordenadas cartesianas y polares.

$$r^2\cos^2\theta + r^2\text{sen}^2\theta = r^2$$
$$r^2(\cos^2\theta + \text{sen}^2\theta) = r^2$$
$$r^2 = r^2$$

$$0 \leq r \leq \infty$$
$$0 \leq \theta \leq 2\pi$$

Estas ecuaciones permiten transformar expresiones entre ambos sistemas según sea conveniente para el análisis o la representación gráfica de una curva.

Interpretación geométrica

En el plano polar, cada punto está determinado por su distancia al origen y el ángulo que forma con el eje x. Este sistema puede imaginarse como una red de círculos concéntricos y rayos que parten del origen, donde cada intersección corresponde a un punto (r, θ).

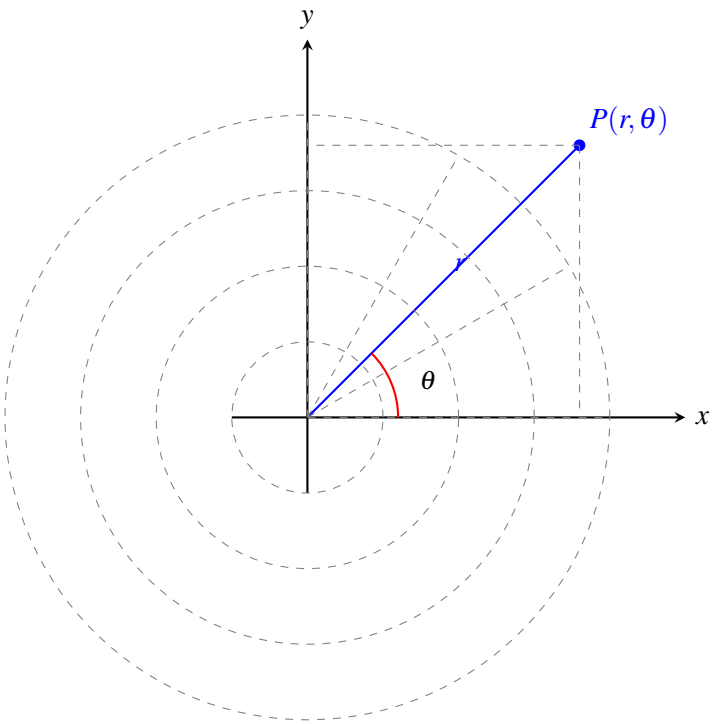


Figura 2.2: Representación de un punto en coordenadas polares y su relación con los ejes cartesianos.

Conclusión. El sistema de coordenadas polares ofrece una forma natural y eficiente de representar puntos y curvas con simetría circular. Sus relaciones con el sistema cartesiano permiten transformar ecuaciones, graficar funciones y aplicar técnicas de integración más sencillas en regiones radiales o angulares.

2.2 Coordenadas cilíndricas

El sistema de coordenadas cilíndricas es una extensión del sistema de coordenadas polares al espacio tridimensional. En este sistema, la posición de un punto se determina mediante tres valores: la distancia radial r, el ángulo θ y la altura z. Este tipo de coordenadas resulta especialmente útil para describir superficies o volúmenes con simetría alrededor de un eje, como cilindros, conos o helicoides.

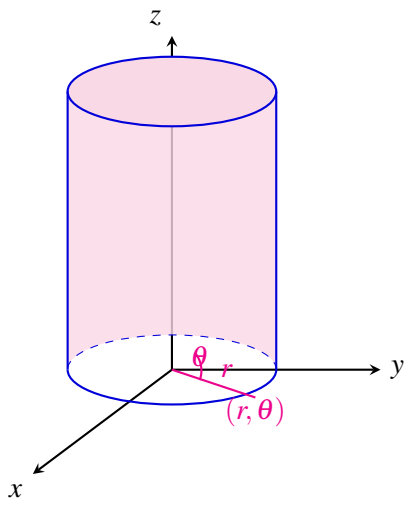


Figura 2.3: Cilindro circular recto de radio a en coordenadas cilíndricas y sus ecuaciones de conversión con el sistema cartesiano.

Relaciones entre coordenadas cartesianas y cilíndricas

$$
\begin{aligned}
x^2 + y^2 &= r^2 \\
x &= r\cos\theta \\
y &= r\,\mathrm{sen}\,\theta \\
z &= z \\
\mathrm{sen}\,\theta &= \frac{y}{r} \\
\cos\theta &= \frac{x}{r} \\
\tan\theta &= \frac{y}{x} \\
\theta &= \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)
\end{aligned}
$$

Con estas expresiones, se puede transformar un punto de un sistema a otro sin dificultad. El rango de los valores normalmente se toma como:

$$0 \leq r \leq \infty, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

Definición y elementos principales

Un punto en el espacio tridimensional se representa como (r, θ, z), donde:

- r es la distancia del punto al eje z, equivalente al radio en coordenadas polares.
- θ es el ángulo formado por la proyección del punto sobre el plano xy con el eje positivo x.
- z es la coordenada vertical, igual a la usada en el sistema cartesiano.

Este sistema puede visualizarse como una combinación del plano polar (r, θ), que define la posición horizontal del punto, y una coordenada adicional z, que indica su altura.

Relaciones entre coordenadas cilíndricas y cartesianas

Las relaciones que permiten convertir entre coordenadas cilíndricas y cartesianas son las siguientes:

Interpretación geométrica

Geométricamente, las coordenadas cilíndricas pueden entenderse como un sistema formado por:

- **Superficies de radio constante** ($r = \text{cte}$): cilindros circulares que rodean el eje z.
- **Superficies de ángulo constante** ($\theta = \text{cte}$): planos verticales que contienen el eje z.
- **Superficies de altura constante** ($z = \text{cte}$): planos horizontales paralelos al plano xy.

Cada punto del espacio puede ubicarse en la intersección de una de cada una de estas superficies.

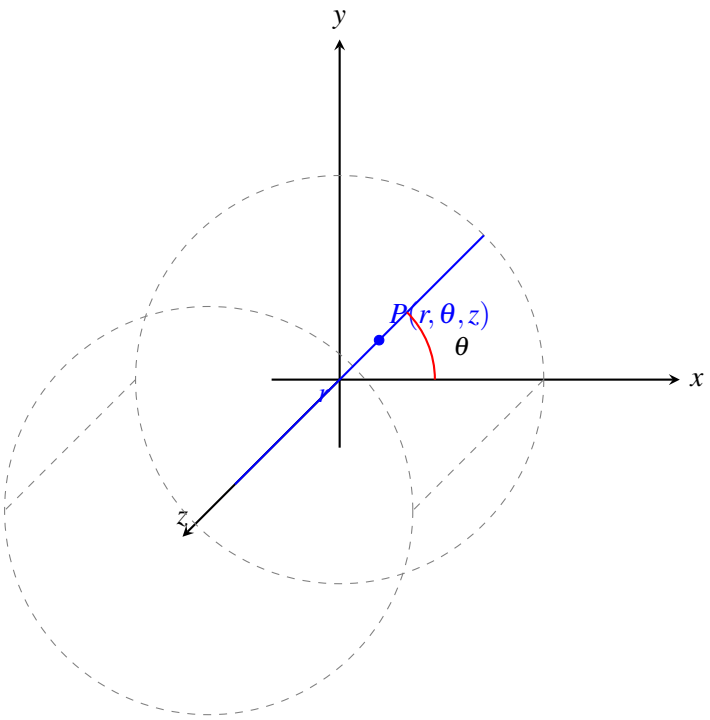


Figura 2.4: Representación de un punto en coordenadas cilíndricas.

En la figura se observa cómo el punto $P(r,\theta,z)$ se obtiene al proyectar su posición sobre el plano xy (determinada por r y θ) y luego elevarlo a una altura z sobre dicho plano.

Conclusión. El sistema de coordenadas cilíndricas proporciona una manera eficaz de describir objetos y regiones que presentan simetría rotacional alrededor de un eje. Gracias a su estructura, permite simplificar el análisis de sólidos como cilindros, conos o tubos, y facilita el cálculo de integrales y volúmenes en el espacio tridimensional. Además, constituye un paso intermedio importante hacia el estudio de sistemas más generales, como las coordenadas esféricas.

2.3 Coordenadas Esféricas.

Las coordenadas esféricas constituyen un sistema tridimensional que describe un punto en el espacio mediante tres variables: ρ, θ y ϕ. Este sistema resulta especialmente útil para representar cuerpos con simetría esférica, como esferas, casquetes o regiones radiales, simplificando notablemente los cálculos de volumen y área.

En este sistema:

- ρ representa la distancia desde el origen hasta el punto.

- θ es el ángulo en el plano xy, medido desde el eje x (similar al de las coordenadas polares).
- ϕ es el ángulo entre el eje z y la línea que conecta el origen con el punto.

La relación entre las coordenadas esféricas y cartesianas se expresa mediante las siguientes ecuaciones:

$$
\begin{gathered}
r = \rho \sin(\phi), \\
x = \rho \sin(\phi) \cos(\theta), \\
y = \rho \sin(\phi) \sin(\theta), \\
z = \rho \cos(\phi), \\
x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2, \\
0 \leq \rho \leq \infty, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq \phi \leq \pi.
\end{gathered}
$$

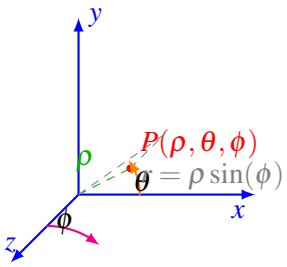


Figura 2.5: Representación del sistema de coordenadas esféricas.

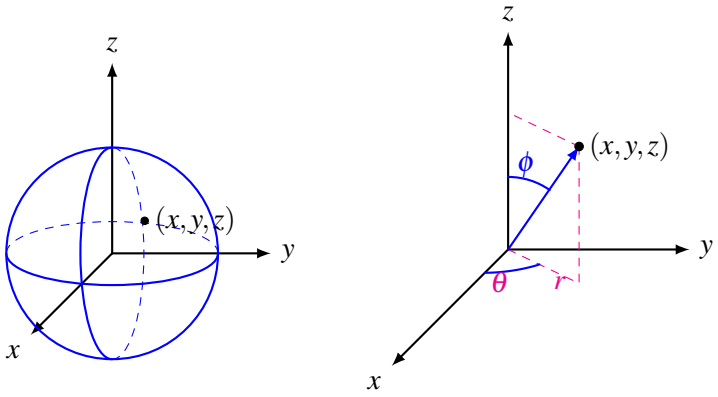


Figura 2.6: Representación geométrica de las coordenadas esféricas.

Conclusión: El sistema de coordenadas esféricas amplía las herramientas de la geometría analítica para el análisis tridimensional, permitiendo representar y resolver con mayor

facilidad problemas de cálculo en sólidos con simetría radial o esférica. Su relación con las coordenadas cilíndricas y cartesianas lo convierte en un recurso fundamental en el estudio de integrales múltiples y en la descripción de fenómenos físicos tridimensionales.

2.4 Ejemplos

A continuación, se presentan ejemplos representativos para cada uno de los sistemas de coordenadas: polares, cilíndricas y esféricas. En cada caso se muestran los pasos necesarios para realizar la conversión o representación.

2.4.1 Ejemplo 1 Coordenadas Polares

1. **Representar en coordenadas polares el punto $P(2,2)$.**

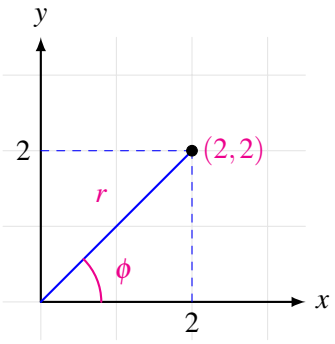


Figura 2.7: Representación del punto en coordenadas polares.

En el sistema de coordenadas polares, un punto en el plano se define mediante su distancia r desde el origen y el ángulo θ que forma con el eje x. Las ecuaciones de conversión son:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \theta = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right),$$

Sustituyendo:

$$r = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2},$$
$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{2}{2}\right) = \tan^{-1}(1) = \frac{\pi}{4}.$$

Por tanto, la representación polar del punto es:

$$P(r,\theta) = (2\sqrt{2}, \frac{\pi}{4}).$$

2. **Representar la circunferencia $x^2 + y^2 = a^2$ en coordenadas polares.**

Se sabe que en coordenadas polares $x = r\cos(\theta)$ y $y = r\sin(\theta)$. Sustituyendo en la ecuación dada:

$$(r\cos(\theta))^2 + (r\sin(\theta))^2 = a^2,$$
$$r^2(\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta)) = a^2,$$
$$r^2 = a^2 \Rightarrow r = a.$$

Por lo tanto, en coordenadas polares la circunferencia de radio a se representa como:

$$r = a.$$

Partiendo de la ecuación cartesiana:

$$x^2 + y^2 = a^2$$

Sustituyendo polares:

$$(r\cos\theta)^2 + (r\text{sen}\theta)^2 = a^2$$

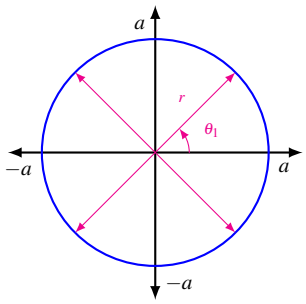
$$r^2\cos^2\theta + r^2\text{sen}^2\theta = a^2$$

Factor común:

$$r^2(\underbrace{\cos^2\theta + \text{sen}^2\theta}_{1}) = a^2$$

$$r^2 = a^2$$

$$r = a$$



Punto:
(a, θ)

Dominio:
$0 \leq \theta \leq 2\pi$

Figura 2.8: Circunferencia en polares $r = a$.

2.4.2 Ejemplo 2 Coordenadas Cilíndricas

1. **Transformar el paraboloide elíptico $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}$ a coordenadas cilíndricas.**

   En coordenadas cilíndricas:

   $$x = \rho\cos(\theta), \quad y = \rho\sin(\theta), \quad z = z,$$

   Sustituyendo en la ecuación original:

   $$\frac{(\rho\cos(\theta))^2}{a^2} + \frac{(\rho\sin(\theta))^2}{b^2} = \frac{z}{c},$$

Simplificando:

$$\rho^2\left(\frac{\cos^2(\theta)}{a^2}+\frac{\sin^2(\theta)}{b^2}\right)=\frac{z}{c}.$$

Finalmente, la ecuación del paraboloide elíptico en coordenadas cilíndricas es:

$$z=c\rho^2\left(\frac{\cos^2(\theta)}{a^2}+\frac{\sin^2(\theta)}{b^2}\right).$$

2. **Representar en coordenadas cilíndricas el punto $P(2,-2,3)$.**
   En coordenadas cilíndricas, el punto se define como (ρ,θ,z), donde:

$$\rho=\sqrt{x^2+y^2},\quad \theta=\tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right),\quad z=z.$$

Sustituyendo:

$$\rho=\sqrt{2^2+(-2)^2}=\sqrt{8}=2\sqrt{2},$$
$$\theta=\tan^{-1}\left(\frac{-2}{2}\right)=\tan^{-1}(-1)=-\frac{\pi}{4},$$
$$z=3.$$

Por tanto:

$$P(\rho,\theta,z)=(2\sqrt{2},-\frac{\pi}{4},3).$$

2.4.3 Ejemplo 3 Coordenadas Esféricas

1. **Expresar en coordenadas esféricas el punto $P(1,\sqrt{3},2)$.**
   Las relaciones de conversión son:

$$\rho=\sqrt{x^2+y^2+z^2},\quad \theta=\tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right),\quad \phi=\cos^{-1}\left(\frac{z}{\rho}\right),$$

Sustituyendo:

$$\rho=\sqrt{1^2+(\sqrt{3})^2+2^2}=\sqrt{8}=2\sqrt{2},$$
$$\theta=\tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{1}\right)=\frac{\pi}{3},$$
$$\phi=\cos^{-1}\left(\frac{2}{2\sqrt{2}}\right)=\cos^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)=\frac{\pi}{4}.$$

Por tanto:

$$P(\rho,\theta,\phi)=(2\sqrt{2},\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{4}).$$

2. **Transformar a coordenadas esféricas la superficie $x^2+y^2+z^2=9$.**
   En coordenadas esféricas se cumple que:

$$x^2+y^2+z^2=\rho^2.$$

   Sustituyendo en la ecuación dada:

$$\rho^2=9\Rightarrow\rho=3.$$

   Por lo tanto, la ecuación de la esfera en coordenadas esféricas es simplemente:

$$\rho=3.$$

3

Función del campo escalar.

$X = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$ $\quad f(X) = f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$

Sea $f(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n)|(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n) \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$

Dominio en $\mathbb{R}^n f(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n) \to$ rango $\mathbb{R}$. Una función en varias variables es un campo escalar $f(x,y) = z = c\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}\right)$.

Dominio $(x,y) \in \mathbb{R}^2 \to$ plano x,y
Rango $z \in \mathbb{R}^+$

Sea D un conjunto de coordenadas de números reales (n-uplas). Una función f de n-variables es una regla de correspondencia que asocia a cada n-tupla $(x_1,x_2,\ldots,x_n) \in D$ un único número real, que se denota por $f(x_1,x_2,\ldots,x_n)$.

El conjunto D es el **dominio** de f. El contradominio de f consta de todos los números reales.

$f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$

Esfera : $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$

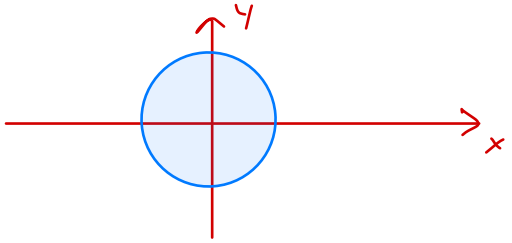
$z^2 = R^2 - x^2 - y^2$

$z = \pm\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$

$f(x,y) = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ parte superior

$f(x,y) = -\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ parte inferior

$D = \{(x,y) \mid \underbrace{R^2 - x^2 - y^2 \geq 0}_{R^2 \geq x^2 + y^2}\}$



n-tuplas

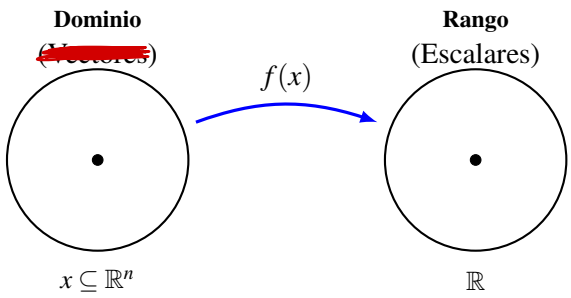


Figura 3.1: Diagrama de correspondencia: De vectores a escalares.

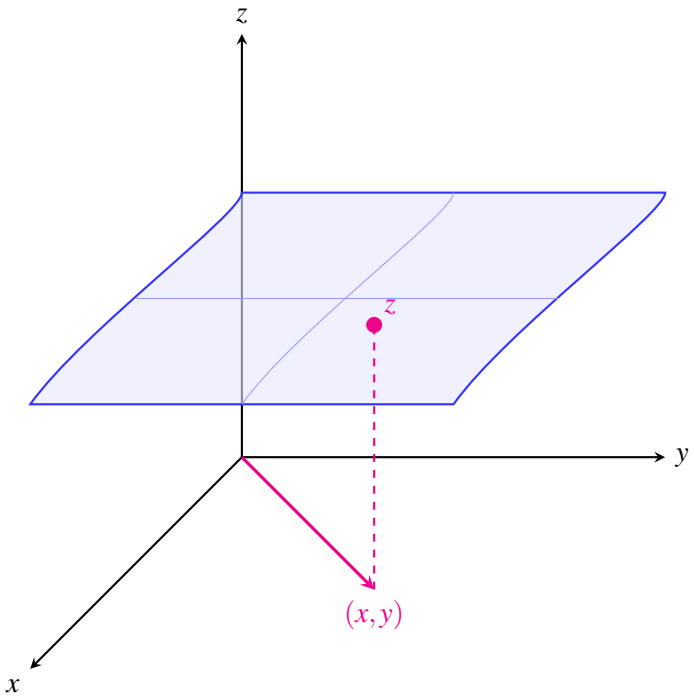


Figura 3.2: Dominio en el plano xy y su imagen en la superficie z.

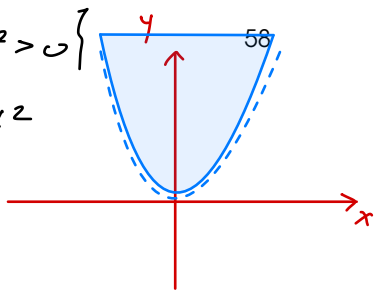
Ejemplo de Dominio

Sea la función:

$$f(x,y) = \frac{xy-5}{2\sqrt{y-x^2}}$$

$D = \{(x,y) \mid y - x^2 > 0\}$

$y > x^2$



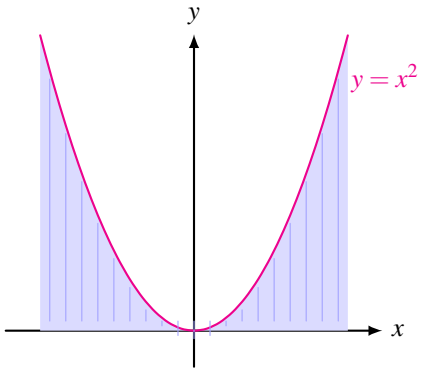
Encontrar el dominio D de f: *(Se debe cumplir que el denominador sea diferente de cero y el término dentro de la raíz sea positivo)*.

Ejemplos de Dominio de Funciones $F(x,y)$

- $F(x,y) = \dfrac{\sqrt{y-x^2}}{x^2-(y-1)^2}$

Dominio:

$$\text{Dom } F(x,y) = \{y \geq x^2\}$$



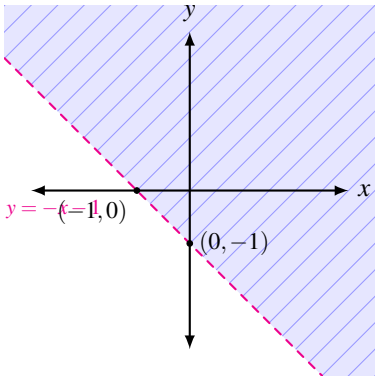
- $F(x,y) = \dfrac{1}{\sqrt{1+x+y}}$

Restricción:

$$1+x+y > 0$$

Despejando y:

$$y > -x-1$$

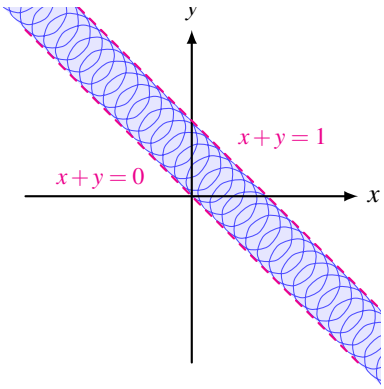


- $F(x,y) = \dfrac{\ln(x+y)}{\sqrt{1-x-y}}$

Dominio (Franja):

- $x+y > 0$
- $x+y < 1$

$$0 < x+y < 1$$



Repaso 1D:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\operatorname{sen}(x)}{x}\xrightarrow{L'Hopital}$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos(x)}{1}=1$$

En varias variables:

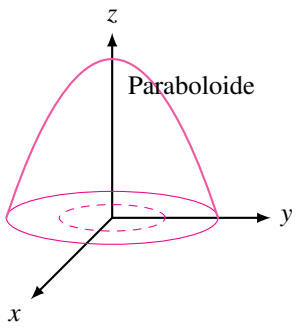
$$\lim_{(x,y)\to(a,b)}F(x,y)=F(a,b)=C$$

Debe pertenecer a los reales y ser finito.

Sea $f(x,y)=\sqrt{9-x^2-y^2}$

Dominio:

$$D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leq 9\}$$



Representación Gráfica del Límite:

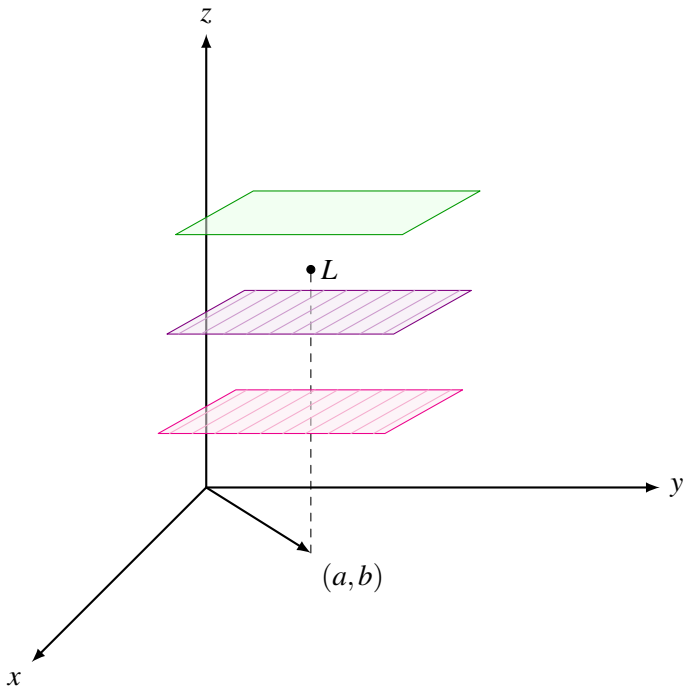


Figura 3.3: Aproximación del límite mediante entornos.

3.1 Límites en varias variables.

$$\text{Sea } f(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n)|(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n) \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$$

Definición: Sea $a \in \mathbb{R}^n$ entonces $\lim_{(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n)\to a} f(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n) = f(a)$:

$$0 \leq \|(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n) - \vec{a}\| \leq \delta$$

Si estamos estudiando en $\mathbb{R}^2$ entonces, $(x,y)-(a,b) = (x-a,y-b)$:

$$\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2} < \delta$$
$$0 < (x-a)^2+(y-b)^2 < \delta^2$$
$$0 < \|\vec{x}-\vec{a}\| < \delta \text{ En la vecindad.}$$

Sea f una función de dos variables (x,y). El límite de $f(x,y)$ cuando (x,y) se aproxima al valor de (a,b) es L:

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = L$$
$$\|f(x,y)-L\| < \varepsilon$$
$$\text{Si } 0 < \sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2} < \delta$$

3.1.1 Leyes de límite para funciones de dos variables.

Sean $f(x,y)$ y $g(x,y)$ funciones escalres y que $\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = L$, $\lim_{(x,y)\to(a,b)} g(x,y) = M$. Sea $f(x,y)$ una función racional entonces el $\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = \lim_{(x,y)\to(a,b)} \dfrac{P(x,y)}{Q(x,y)}$

1. Si $P(x,y) \neq 0$ y $Q(x,y) \neq 0$ entonces el $\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y)$ existe y es finito.
2. Si $P(x,y) = 0$ y $Q(x,y) \neq 0$ entonces el $\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y)$ existe y es cero.
3. Si $P(x,y) = 0$ y $Q(x,y) = 0$ entonces el $\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y)$ se indetermina.

3.2 Derivadas parciales de una función en dos variables.

Sea $f(x,y)$ una función escalar de dos variables. Entonces la **derivada parcial** de **f** con respecto a la variable x, se define como $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ o f_x:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h,y)-f(x,y)}{h}$$

La derivada parcial de f con respecto a y, se define como $\dfrac{\partial f}{\partial y}$ o f_y:

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \lim_{h\to 0} \frac{f(x,y+h)-f(x,y)}{h}$$

Calcular: Sea $w(x,y,z) = x^{y^z}$, calcular w_x, w_y y w_z

Ejemplo: Vamos revisar (estudiar) como se relaciona la longitud de arco acumulada (s) con la parametrización ($\vec{r}(t)$) t.

Hallar la parametrización por longitud de arco el la curva plana $\vec{r}(t) = \langle t+3, 2t-4, 2t \rangle$ (curva en el espacio $\mathbb{R}^3$) con $t \geq 3$.

$$\mathcal{L} = \int_a^b \| \vec{r}\,'(t) \| \, dt$$ Ecuación de longitud de arco

$$S(t) = \int_0^t \| \vec{r}\,'(u) \| \, du$$ Ecuación de longitud de arco acumulada

$$S(t) = \int_a^t \| \vec{r}\,'(u) \| \, du$$

$\vec{r}(t) = \langle t+3, 2t-4, 2t \rangle$

$\vec{r}\,'(t) = \langle 1, 2, 2 \rangle$

$$\| \vec{r}\,'(t) \| = \sqrt{(1)^2 + (2)^2 + (2)^2} = 3$$

$$S(t) = \int_3^t 3 \, du = 3u \Big|_3^t = 3t - 9$$

$S(t) = 3t - 9.$

Si $t = 3$ entonces $S = 0$, $S \in [0, +\infty)$

Vamos a despejar el parametro t en términos de S

$$\frac{S+9}{3} = t$$

Luego, vamos a reemplazar t en términos de S en la curva en el espacio $\vec{r}(t)$

$\vec{r}(t) = \langle t+3, 2t-4, 2t \rangle$

$\vec{r}(s) = \left\langle \frac{s+9}{3} + 3, \frac{2}{3}(s+9) - 4, \frac{2}{3}(s+9) \right\rangle$

$\vec{r}(s) = \left\langle \frac{s+18}{3}, \frac{2s+6}{3}, \frac{2s+18}{3} \right\rangle$

$\vec{r}(s) = \frac{1}{3} \langle s+18, 2s+6, 2s+18 \rangle$

$s \in [0, +\infty)$

Límite de una función en varias variables:

$X = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$

$X = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$; $X = (x, y) \in \mathbb{R}^2$

Ejemplo: calcular los límites.

1) $\lim_{(x,y)\to(2,-1)} x^2 - 2xy + 3y^2 - 4x + 3y - 6$

$= (2)^2 - 2(2)(-1) + 3(-1)^2 - 4(2) + 3(-1) - 6$

$= 4 + 4 + 3 - 8 - 3 - 6 = -6$

$\lim_{(x,y)\to(2,-1)} f(x,y) = f(2,-1) = -6$

2) $\lim_{(x,y)\to(2,-1)} \frac{2x + 3y}{4x - 3y} = \frac{(2)(2) + (3)(-1)}{(4)(2) - (3)(-1)} = \frac{1}{11}$

$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{2x + 3y}{4x - 3y} \longrightarrow \lim_{(x,y=x)\to(0,0)} \frac{5x}{x} = 5$

i) $y = x$

ii) $y = x^2$

$\lim_{(x,y=x^2)\to(0,0)} \frac{2x + 3x^2}{4x - 3x^2}$

$= \lim_{(x,y=x^2)\to(0,0)} \frac{x(2 + 3x)}{x(4 - 3x)} = \frac{1}{2}$

El límite en $(0,0)$ no existe ya que son diferentes si $y = x$ o si $y = x^2$.

3) $\lim_{(x,y)\to(5,-2)} \dfrac{x^2-y}{y^2-x+1}$

$y = -\frac{2}{5}x$

$\lim_{(x,y=-\frac{2}{5}x)\to(5,-2)} \dfrac{x^2+\frac{2}{5}x}{\frac{4}{25}x^2-x+1} =$

$\lim_{(x,y=-\frac{2}{5}x)\to(5,-2)} \dfrac{(x+\frac{1}{5})^2-\frac{1}{25}}{(x-5)(4x-5)}$

$\dfrac{(x+\frac{1}{5}-\frac{1}{5})(x+\frac{1}{5}+\frac{1}{5})}{(x-5)(4x-5)}$

$\dfrac{(x)(x+\frac{2}{5})}{(x-5)(4x-5)} \to \infty$

Ecuación cuadrática

$ax^2+bx+c=0$

$x_{1,2} = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

$a = \frac{4}{25}$

$b = -1$

$c = 1$

$x_{1,2} = \dfrac{1 \pm \sqrt{1-4(4/25)(1)}}{2\cdot\frac{4}{25}}$

$x_1 = 5$

$x_2 = 5/4$

$\lim_{(x,y=x-7)\to(5,-2)} \dfrac{x^2-x+7}{(x-7)^2-x+1}$

$y = x-7$

$\dfrac{x^2-x+7}{x^2-14x+49-x+1}$

$\dfrac{x^2-x+7}{x^2-15x+50}$

$x^2-10x+25 = (x-5)^2$

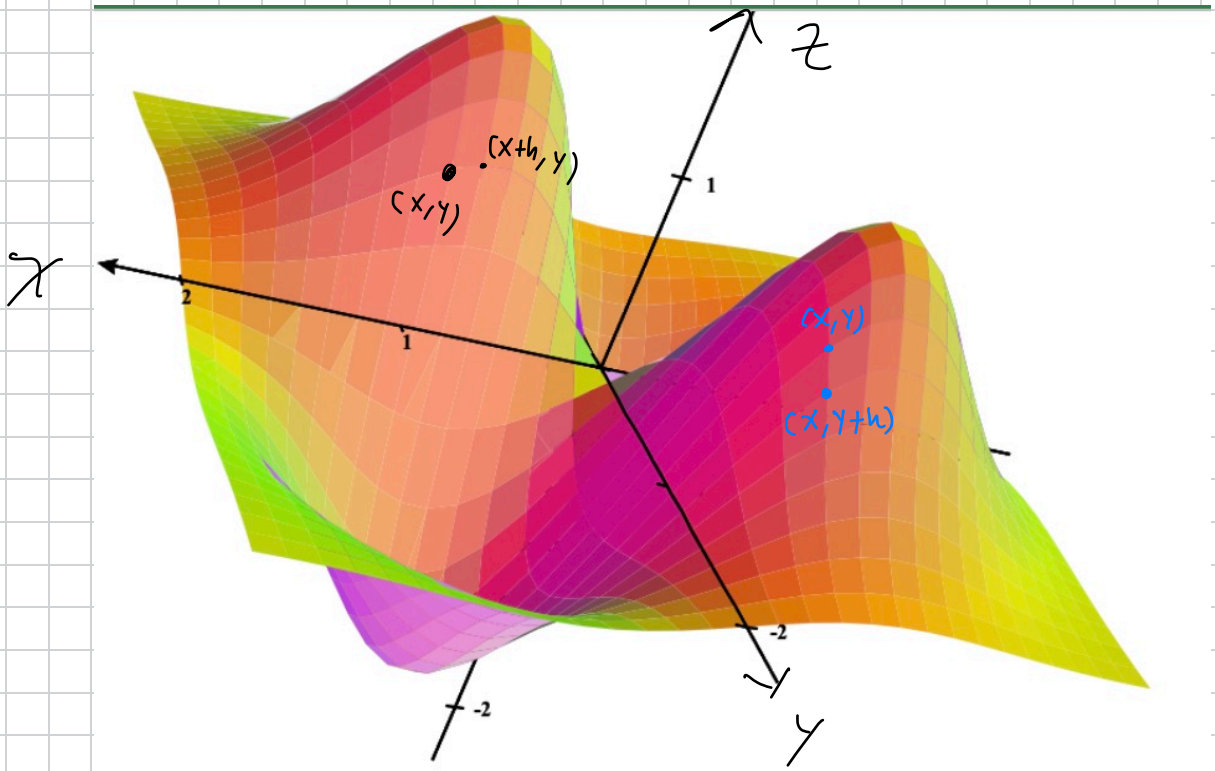
$= \dfrac{x^2-x+7+9x-9x+18-18}{(x-5)(x-10)}$

$\dfrac{(x-5)^2+9x-18}{(x-5)(x-10)}$

$\dfrac{(x-5)^2}{(x-5)(x-10)} + \dfrac{9(x-2)}{(x-5)(x-10)}$

$0 \qquad -\infty \qquad = -\infty$

$z = f(x,y) \qquad (x,y) \in \mathbb{R}^2$



$$\lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = f'(x) \quad \text{Derivada por definición}$$

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(x+h,y) - f(x,y)}{h} = \frac{\partial f}{\partial x} = f_x$$

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(x,y+h) - f(x,y)}{h} = \frac{\partial f}{\partial y} = f_y.$$

$$f(x,y) = x^2 - 2xy + 3y^2 - 4x + 3y - 6$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = f_x = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 - 2xy + 3y^2 - 4x + 3y - 6)$$

$$f_x = 2x - 2y - 4$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = f_y = \frac{\partial}{\partial y}(x^2 - 2xy + 3y^2 - 4x + 3y - 6)$$

$$f_y = -2x + 6y + 3$$

$\mathbf{X} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$

$f(\mathbf{X}) : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$

$\frac{\partial f}{\partial x_1} = f_{x_1}$ $\qquad$ $\frac{\partial f}{\partial x_{ei}}$

$\frac{\partial f}{\partial x_2} = f_{x_2}$

$\vdots$

$\frac{\partial f}{\partial x_n} = f_{x_n}$

Derivada de orden superior

Se $z = f(x,y)$ tal que $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$

$(x,y) \longmapsto f(x,y)$

con derivadas continuas

$$\frac{\partial f}{\partial x} = f_x \longrightarrow \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f_{xx}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = f_y \longrightarrow \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = f_{yy}$$

Derivadas cruzadas

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) \quad (*)$$

Igualdad de las derivadas parciales mixtas (teorema de Clairaut)

Supongamos que $f(x,y)$ se define en un disco abierto D que contiene el punto (a,b). Si las funciones f_{xy} y f_{yx} son continuas en D, entonces $f_{xy} = f_{yx}$.

Ecuaciones diferenciales parciales

En Introducción a las ecuaciones diferenciales, estudiamos las ecuaciones diferenciales en las que la función desconocida tenía una variable independiente. Una **ecuación diferencial parcial** es una ecuación que implica una función desconocida de más de una variable independiente y una o más de sus derivadas parciales. Algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales parciales son

$$u_t = c^2 \left(u_{xx} + u_{yy}\right) \tag{4.17}$$

(ecuación del calor en dos dimensiones)

$$u_{tt} = c^2 \left(u_{xx} + u_{yy}\right) \tag{4.18}$$

(ecuación de onda en dos dimensiones)

$$u_{xx} + u_{yy} = 0 \tag{4.19}$$

(ecuación de Laplace en dos dimensiones)

En las dos primeras ecuaciones, la función desconocida u tiene tres variables independientes,t, x, y y, y c es una constante arbitraria. Las variables independientes x y y se consideran variables espaciales, y la variable t representa el tiempo. En la ecuación de Laplace, la función desconocida u tiene dos variables independientes x y y.

Una solución a la ecuación de onda

Verifique que

$$u(x,y,t) = 5\,\text{sen}\,(3\pi x)\,\text{sen}\,(4\pi y)\cos(10\pi t)$$

es una solución a la ecuación de onda

$$u_{tt} = 4\,(u_{xx} + u_{yy})\,. \qquad (4.20)$$

$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t}(5\,\text{sen}(3\pi x)\,\text{sen}(4\pi y)\cos(10\pi t))$

$5\,\text{sen}(3\pi x)\,\text{sen}(4\pi y)(-10\pi\,\text{sen}(10\pi t))$

$u_t = -50\pi\,\text{sen}(3\pi x)\,\text{sen}(4\pi y)\,\text{sen}(10\pi t)$

$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right) = -500\pi^2\,\text{sen}(3\pi x)\,\text{sen}(4\pi y)\cos(10\pi t)$

u_{tt}

$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(5\,\text{sen}(3\pi x)\,\text{sen}(4\pi y)\cos(10\pi t))$

$u_x = 15\pi\cos(3\pi x)\,\text{sen}(4\pi y)\cos(10\pi t)$

$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right) = -45\pi^2\,\text{sen}(3\pi x)\,\text{sen}(4\pi y)\cos(10\pi t)$

u_{xx}

$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(5\,\text{sen}(3\pi x)\,\text{sen}(4\pi y)\cos(10\pi t))$

$u_y = 20\pi\,\text{sen}(3\pi x)\cos(4\pi y)\cos(10\pi t)$

$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right) = -80\pi^2\,\text{sen}(3\pi x)\,\text{sen}(4\pi y)\cos(10\pi t)$

u_{yy}

$4(u_{xx} + u_{yy}) = 4(-125\pi^2\,\text{sen}(3\pi x)\,\text{sen}(4\pi y)\cos(10\pi t))$

$= -500\pi^2\,\text{sen}(3\pi x)\,\text{sen}(4\pi y)\cos(10\pi t)$

Se verifica que $u(x,y,t)$ es solución de la ecuación en derivadas parciales (4.20).

DEFINICIÓN

Supongamos que S es una superficie definida por una función diferenciable $z = f(x, y)$, y supongamos que $P_0 = (x_0, y_0)$ es un punto en el dominio de f. Entonces, la ecuación del plano tangente a S a las P_0 está dada por

$$z = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0). \qquad (4.24)$$

$z = f(x_0) + f_{x_1}(x_0)(x_1 - x_{10}) + f_{x_2}(x_0)(x_2 - x_{20}) + \cdots + f_{x_n}(x_0)(x_n - x_{n0})$

$g = f(x_0, y_0, z_0) + f_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + f_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0)$

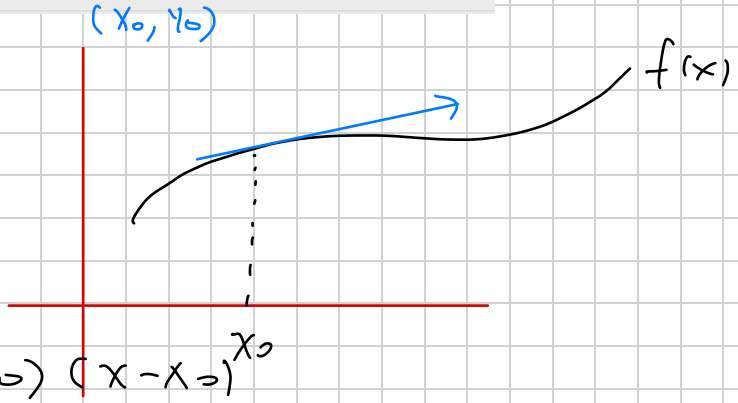
Hallar otro plano tangente

Halle la ecuación del plano tangente a la superficie definida por la función $f(x, y) = \operatorname{sen}(2x)\cos(3y)$ en el punto $(\pi/3, \pi/4)$.

$y = f(x)$

$y' = f'(x)$

$m = f'(x_0)$



$y \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$

$f_x = 2\cos(2x)\cos(3y) \longrightarrow f_x(x_0, y_0) = 2\cos(2(\pi/3))\cos(3\pi/4) = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$f_y = -3\operatorname{sen}(2x)\operatorname{sen}(3y) \longrightarrow f_y(x_0, y_0) = -3\operatorname{sen}(2\pi/3)\operatorname{sen}(3\pi/4) = -\frac{3\sqrt{6}}{4}$

$f(x_0, y_0) = \operatorname{sen}(2\pi/3)\cos(3\pi/4) = -\frac{\sqrt{6}}{4}$

El plano tangente viene dado por:

$$z = -\frac{\sqrt{6}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{2}(x - \pi/3) - \frac{3\sqrt{6}}{4}(y - \pi/4)$$

$\vec{N} = \left\langle -\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{3\sqrt{6}}{4}, 1 \right\rangle$ Son las componentes del vector normal al plano.

DEFINICIÓN

Dada una función $z = f(x, y)$ con derivadas parciales continuas que existen en el punto (x_0, y_0), la **aproximación lineal** de f en el punto (x_0, y_0) está dada por la ecuación

$$L(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0). \qquad (4.25)$$

Volumen de un cono: Sea (r_0, h_0) un punto en $\mathbb{R}^2$.

$$V(r,h) = \frac{\pi}{3} r^2 h$$

$$V_r = \frac{\partial V}{\partial r} = \frac{2\pi}{3} r h \longrightarrow V_r(r_0, h_0) = \frac{2\pi}{3} r_0 h_0$$

$$V_h = \frac{\partial V}{\partial h} = \frac{\pi}{3} r^2 \longrightarrow V_h(r_0, h_0) = \frac{\pi}{3} r_0^2$$

$$L(r,h) = \frac{\pi}{3} r_0^2 h_0 + \frac{2\pi}{3} r_0 h_0 (r - r_0) + \frac{\pi}{3} r_0^2 (h - h_0)$$

$$(r_0, h_0) = (1, 1)$$

$$L(r,h) = \frac{\pi}{3} + \frac{2\pi}{3}(r - 1) + \frac{\pi}{3}(h - 1)$$

$$L(1.001, 1.001) = \frac{\pi}{3} + \frac{2\pi}{3}(1.001 - 1) + \frac{\pi}{3}(1.001 - 1)$$

$$= 1.051291\ldots$$

Diferencial:

DEFINICIÓN

Supongamos que $z = f(x, y)$ es una función de dos variables con (x_0, y_0) en el dominio de f, y supongamos que Δx y Δy se elija de forma que $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ también está en el dominio de f. Si f es diferenciable en el punto (x_0, y_0), entonces los diferenciales dx y dy se definen como

$$dx = \Delta x \text{ y } dy = \Delta y.$$

El diferencial dz, también llamado el **diferencial total** de $z = f(x, y)$ a las (x_0, y_0), se define como

$$dz = f_x(x_0, y_0)\, dx + f_y(x_0, y_0)\, dy. \qquad (4.27)$$

Volumen de un cono: Sea (r_0, h_0) un punto en $\mathbb{R}^2$. $x>0$, $y>0$

$$V(r,h) = \frac{\pi}{3} r^2 h$$

$$V_r = \frac{\partial V}{\partial r} = \frac{2\pi}{3} r h \longrightarrow V_r(r_0, h_0) = \frac{2\pi}{3} r_0 h_0$$

$$V_h = \frac{\partial V}{\partial h} = \frac{\pi}{3} r^2 \longrightarrow V_h(r_0, h_0) = \frac{\pi}{3} r_0^2$$

$$dV = V_r(r_0, h_0)\, dr + V_h(r_0, h_0)\, dh$$

$$dV = \frac{2\pi}{3} r_0 h_0\, dr + \frac{\pi}{3} r_0^2\, dh$$

Aproximación por diferenciales

Calcule el diferencial dz de la función $f(x, y) = 3x^2 - 2xy + y^2$ y utilícela para aproximar Δz en el punto $(2, -3)$. Utilice $\Delta x = 0{,}1$ y $\Delta y = -0{,}05$. ¿Cuál es el valor exacto de Δz?

Regla de la cadena para una variable independiente

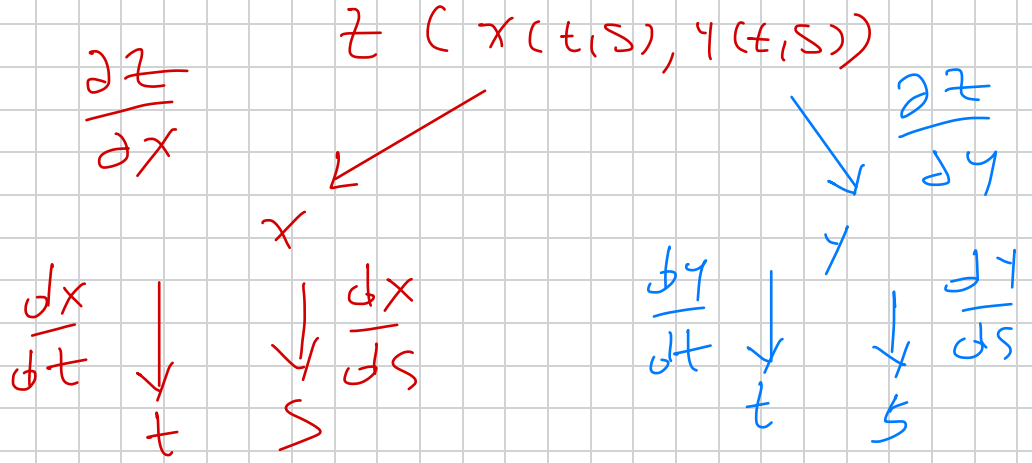
Supongamos que $x = g(t)$ y de $y = h(t)$ son funciones diferenciables de t y $z = f(x, y)$ es una función diferenciable de x y y. Entonces $z = f(x(t), y(t))$ es una función diferenciable de t y

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt}, \qquad (4.29)$$

donde las derivadas ordinarias se evalúan en t y las derivadas parciales se evalúan en (x, y).

Calcule dz/dt dadas las siguientes funciones. Exprese la respuesta final en términos de t.

$$z = f(x, y) = x^2 - 3xy + 2y^2, x = x(t) = 3 \operatorname{sen} 2t, y = y(t) = 4 \cos 2t$$



$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt}$$

$$\frac{dz}{ds} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{ds} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{ds}$$

$$\frac{dz}{dt} = (2x - 3y)\frac{dx}{dt} + (-3x + 4y)\frac{dy}{dt}$$

$$\frac{dx}{dt} = 6\cos(2t) \quad ; \quad \frac{dy}{dt} = -8\operatorname{sen}(2t)$$

$$\frac{dz}{dt} = (6\operatorname{sen}(2t) - 12\cos(2t))\,6\cos(2t) + (-9\operatorname{sen}(2t) + 16\cos(2t))(-8\operatorname{sen}(2t))$$

DEFINICIÓN

Supongamos que $z = f(x, y)$ es una función de x y y de manera que f_x y f_y existen. El vector $\nabla f(x, y)$ se llama el **gradiente** de f y se define como

$$\nabla f(x, y) = f_x(x, y)\,\mathbf{i} + f_y(x, y)\,\mathbf{j}. \tag{4.39}$$

El vector $\nabla f(x, y)$ también se escribe como "$\operatorname{grad} f$".

Propiedades del gradiente

Supongamos que la función $z = f(x, y)$ es diferenciable en (x_0, y_0) (Figura 4.41).

i. Si los valores de $\nabla f(x_0, y_0) = \mathbf{0}$, entonces $D_{\mathbf{u}} f(x_0, y_0) = 0$ para cualquier vector unitario $\mathbf{u}$.
ii. Si los valores de $\nabla f(x_0, y_0) \neq \mathbf{0}$, entonces $D_{\mathbf{u}} f(x_0, y_0)$ se maximiza cuando $\mathbf{u}$ apunta en la misma dirección que $\nabla f(x_0, y_0)$. El valor máximo de $D_{\mathbf{u}} f(x_0, y_0)$ ¿es $\|\nabla f(x_0, y_0)\|$.
iii. Si los valores de $\nabla f(x_0, y_0) \neq \mathbf{0}$, entonces $D_{\mathbf{u}} f(x_0, y_0)$ se minimiza cuando $\mathbf{u}$ apunta en la dirección opuesta a $\nabla f(x_0, y_0)$. El valor mínimo de $D_{\mathbf{u}} f(x_0, y_0)$ ¿es $-\|\nabla f(x_0, y_0)\|$.

$$D_{\mathbf{u}} f(x,y,z) = \nabla f(x,y,z) \cdot \mathbf{u}$$
$$= f_x(x,y,z)\cos\alpha$$

Ecuación del plano tangente

$$z = f(x_0,y_0) + f_x(x_0,y_0)(x-x_0) + f_y(x_0,y_0)(y-y_0)$$

$$z - f(x_0,y_0) = f_x(x_0,y_0)(x-x_0) + f_y(x_0,y_0)(y-y_0)$$

Puntos críticos en $\mathbb{R}^2$.

Los puntos críticos los vamos a calcular:

Si (x_0,y_0) es un punto crítico entonces:

i) $f_x(x_0,y_0) = 0$

ii) $f_y(x_0,y_0) = 0$

iii) $f_x(x_0,y_0)$ o $f_y(x_0,y_0)$ no existen.

$z - f(x_0,y_0) = 0$. ; $z = f(x_0,y_0)$ plano constante.

Matriz Hessiana.

Sea $f(x,y)$ una función en dos variables tal que las segundas derivadas sean continuas. y sea (x_0,y_0) un punto crítico de $f(x,y)$.

$$H(x,y) = \begin{bmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{bmatrix}$$

Por el teorema de Clairout

$$f_{xy} = f_{yx}$$

$$\det(H) = f_{xx} f_{yy} - f_{xy} f_{yx}$$

$$\det(H) = f_{xx} f_{yy} - (f_{xy})^2.$$

$$w_{xy} = \{z \mid w^2 = y\}$$

$$h = x^{y^z}$$
$$ln(h) = ln(x^{y^z})$$
$$ln(h) = y^z ln(x)$$

Aplicando la derivada $\frac{\partial}{\partial y}$ se tiene:

$$\frac{h^{'}}{h} = zy^{z-1}ln(x)$$
$$h^{'} = hzy^{z-1}ln(x)$$
$$w_y = x^{y^z} zy^{z-1}ln(x)$$

$$g = x^{y^z}$$
$$ln(g) = ln(x^{y^z})$$
$$ln(g) = zln(x^y)$$

Aplicando la derivada $\frac{\partial}{\partial z}$ se tiene:

$$\frac{g^{'}}{g} = ln(x^y)$$
$$g^{'} = gln(x^y)$$
$$w_z = x^{y^z} ln(x^y)$$

3.3 Derivadas de orden superior.

Sea $f(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n)|(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n) \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$. Si $\frac{\partial f}{\partial x} = f_x$ entonces la segunda derivada viene dada por $\left(\frac{\partial}{\partial x}\right)\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f_{xx}$.
Por otra parte, si se requiere calcular la tercera derivada respecto con la variable x se tiene la siguiente operación: $\left(\frac{\partial}{\partial x}\right)\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right) = \frac{\partial^3 f}{\partial x^3} = f_{xxx}$.

3.3.1 Derivadas mixtas.

Sea $f(x,y)|(x,y) \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$. Si $\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = f_y$ entonces la derivada cruzada viene dada por: $\left(\frac{\partial}{\partial x}\right)\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = f_{yx}$ Es decir, primero se deriva respecto con la variable y y luego se deriva respecto con la varibale x. Por otra parte, Si $\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = f_x$ entonces la derivada cruzada viene dada por: $\left(\frac{\partial}{\partial y}\right)\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = f_{xy}$

Teorema de Clairaut: Existe un teorema que establece que si las derivadas parciales cruzadas para una función son continuas alrededor de un punto, entonces ambas derivadas

mixtas son iguales debido a la simitería.

Esto es: $\left(\frac{\partial}{\partial y}\right)\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = f_{xy} = \left(\frac{\partial}{\partial x}\right)\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = f_{yx}$.

Ejemplo: Comprobar el teorema de Clairaut con $f(x,y) = e^x sin(y) + ln(xy)$

$$f_x = e^x sin(y) + \frac{1}{x}$$
$$f_{xy} = e^x cos(y)$$

$$f_y = e^x cos(y) + \frac{1}{y}$$
$$f_{yx} = e^x cos(y)$$

De esta manera se puede comprobar el teorema de Clairaut dado que $f_{xy} = f_{yx} = e^x cos(y)$

3.3.2 Cálculo de diferenciales.

$F(u) = \frac{df(x)}{du} \bullet u'$

Sea $f(x,y)|(x,y) \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$. Si $f(x,y) = z$ entonces el diferencial dz viene dado por:

$$dz = \frac{dz}{dx}dx + \frac{dz}{dy}dy$$

Por otra parte, sea $f(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n)|(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n) \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ y haciendo $f(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n) = z$ entonces el diferencial viene dado por: $dz = \frac{dz}{dx_1}dx_1 + \frac{dz}{dx_2}dx_2 + \frac{dz}{dx_3}dx_3 + \cdots + \frac{dz}{dx_n}dx_n$

3.3.3 Serie de taylor lineal en varias variables.

Cualquier función se puede aproximar por su representación en polinomios de grado n así:

$$f(x) = \sum_{i=0}^{n} \frac{d^i f(x_0)}{dx^i} \frac{(x-x_0)}{i!}$$

En varias variables se obtiene la siguiente representación para la función $f(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n)|(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n) \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$

$$f(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n)|(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n) = \sum_{i=0}^{n} \frac{d^i f}{dx_j^i}|_{(x_{10},x_{20},x_{30},\cdots,x_{n0})} \frac{(x_j - x_{j0})}{i!}$$

Para una aproximación lineal se tiene:

$$\Delta z = f(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n) - f(x_{10},x_{20},x_{30},\cdots,x_{n0})$$
$$\Delta z = \frac{dz}{dx_1}\Delta x_1 + \frac{dz}{dx_2}\Delta x_2 + \frac{dz}{dx_3}\Delta x_3 + \cdots + \frac{dz}{dx_n}\Delta x_n$$

Ejemplo: El radio y la base de un cono circular recto mide $10cm$ y $25cm$ respectivamente. Cada medida tiene una diferencia de $0,1cm$ (respecto a una referencia). Calcular el diferencial en la medida del volumen si se sabe que $v(R,h) = \frac{\pi R^2 h}{3}$

3.4 Vector gradiente

Si estamos en $\mathbb{R}^2$ y $f(x,y) : (x,y) \in \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$. El vector gradiente en dos dimensiones se define como: $\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}\right)$. Si $f(x,y) = z$ entonces al aplicar el gradiente sobre la función escalar se obtiene:

$$\nabla f(x,y) = z\left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}\right)$$
$$\nabla f(x,y) = \left(\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}\right)$$

Ahora, en $\mathbb{R}^n$:

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \frac{\partial f}{\partial x_3}, \cdots, \frac{\partial f}{\partial x_n}\right)$$

El diferencial se relaciona con el gradiente de la siguiente forma:

$$df = \nabla f \bullet [dx_1, dx_2, dx_3, \cdots, dx_n]'$$
$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \frac{\partial f}{\partial x_3}, \cdots, \frac{\partial f}{\partial x_n}\right) \bullet [dx_1, dx_2, dx_3, \cdots, dx_n]'$$
$$df = \frac{\partial f}{\partial x_1}dx_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}dx_2 + \frac{\partial f}{\partial x_3}dx_3 + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x_n}dx_n$$

3.5 Derivada direccional.

$$D(f(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n))_{\vec{u}} = \nabla f \bullet \frac{\vec{u}}{||\vec{u}||}$$

Ejemplo: Calcular la derivada direccional en el punto dado y en la dirección indicada.

1. $x^3 + 2y^3$; $(1,1)$; $\vec{i} - \vec{j}$
2. $z = xsin(y) + ycos(x)$; $(0, \frac{\pi}{2})$; $-3\vec{i} + 4\vec{j}$
3. $z = x^3 - 3xy + 4y^2$;$(1,1)$;$cos(\phi)\vec{i} + sin(\phi)\vec{j}$

3.6 Regla de la cadena.

3.7 Ecuaciones diferenciales parciales.

3.8 Multiplicadores de Lagrange.

Sea $f(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n)|\{(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n)\in\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}\}$ Con un punto máximo o mínimo en $x=x_{opt}$.
Sin restricciones: $||\nabla f(x)||=0$
Con restricciones: los recursos se limitan, las variables se acotan.

$$\begin{aligned} g_1 &= c_1 \\ g_2 &= c_2 \\ g_3 &= c_3 \\ &\vdots \\ g_n &= c_n \end{aligned}$$

Es decir, $[\vec{g_\lambda}]=\vec{\lambda}\bullet\vec{g}$. Ahora una, función Lagrangiana viene dada por la expresión: $f(x,\lambda)=f(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n)+\vec{\lambda}\bullet\vec{g}$. Los valores de λ_i son los multiplicadores de Lagrange. Para solucionar el problema propuesto por $f(x,\lambda)=0$ se deben resolver las siguientes ecuaciones en derivadas parciales:

$$\begin{aligned} F_{x_1} &= 0 \\ F_{x_2} &= 0 \\ F_{x_3} &= 0 \\ &\vdots \\ F_{x_n} &= 0 \end{aligned} \qquad\qquad \begin{aligned} F_{\lambda_1} &= 0 \\ F_{\lambda_2} &= 0 \\ F_{\lambda_3} &= 0 \\ &\vdots \\ F_{\lambda_n} &= 0 \end{aligned}$$

Solucionar el problema anteriormente propuesto consiste en encontrar los valores de las variables x_i y los multiplicadores de Lagrange λ_i.

Prueba de optimalidad: Verificar cuales valores de x_i maximizan y cuales minimizan con sus respectivos λ_i.

Ejemplo: Calcular los valores que maximizan $f(x,y)=3x+4y-3$ sobre $g(x,y)=(x-1)^2+y^2-25$.

$$\begin{aligned} \text{Función Lagrangiana: } f(x,\lambda) &= f(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n)+\vec{\lambda}\bullet\vec{g} \\ f(x,y,\lambda) &= 3x+4y-3+\lambda((x-1)^2+y^2-25) \\ \frac{\partial f}{\partial x} &= f_x = 3+2\lambda(x-1)=0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= f_y = 4+2\lambda y=0 \\ \frac{\partial f}{\partial \lambda} &= f_\lambda = (x-1)^2+y^2-25=0 \end{aligned}$$

Despejando λ se tiene:

$$\begin{array}{ll} 3+2\lambda(x-1)=0 & 4+2\lambda y=0 \\ 3=-2\lambda(x-1) & 4=-2\lambda y \\ \lambda=\dfrac{-3}{2(x-1)} & \lambda=\dfrac{-2}{y} \end{array}$$

Se igualan las ecuaciones resultantes para λ:

$$\frac{-3}{2(x-1)}=\frac{-2}{y}$$
$$y=\frac{4(x-1)}{3}$$

Este valor se reemplaza en la siguiente ecuación f_λ:

$$(x-1)^2+\left(\frac{4}{3}(x-1)\right)^2=25$$
$$(x+1)^2\left(1+\left(\frac{4}{3}\right)^2\right)=25$$
$$(x-1)^2\left(\frac{25}{9}\right)=25$$
$$(x-1)^2=9$$
$$x-1=3$$
$$x=4$$

$$4+2\lambda y=0$$
$$4=-2\lambda y$$
$$\lambda=\frac{-2}{y}$$

Si $x=4$ entonces $y=4$ y $\lambda=-\frac{1}{2}$

3.9 Aplicaciones de la segund derivada parcial.

Una aplicación de la segunda derivada consiste en clasificar puntos máximos o mínimos absolutos de una función escalar por medio de la matriz Hessiana. Sea $f(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n)|\{(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n)\in\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}\}$ una función escalar cuyas segundas derivadas parciales existen. La matriz Hessiana de f, viene dada por una matriz $n\times n$:

$$H = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 x_2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^3} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^3} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_3 x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_3 x_2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_3^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_3 x_n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n x_2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n x_3} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{pmatrix}$$

En $\mathbb{R}^2$ la matriz Hessiana tiene la siguiente forma:

$$H = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 x_2} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} \end{pmatrix} = \begin{matrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{matrix}$$

Dados los puntos (x_0, y_0) se pueden evaluar los siguientes criterios:

1. Si $Det(H) > 0$ y $f_{xx} < 0$ entonces en (x_0, y_0) se encuentra un punto máximo relativo.
2. Si $Det(H) > 0$ y $f_{xx} > 0$ entonces en (x_0, y_0) se encuentra un punto mínimo relativo.
3. Si $Det(H) < 0$ entonces en (x_0, y_0) se encuentra un punto de silla.
4. Si $Det(H) = 0$ el criterior no decide.

Ejemplo: Clasificar los puntos críticos de $f(x,y) = 2x^4 + y^2 - x^2 - 2y$ por medio del criterio de la segunda derivada.

$$\begin{gathered} f_x = 8x^3 - 2x \\ f_{xx} = 24x^2 - 2 \\ f_y = 2y - 2 \\ f_{yy} = 2 \\ f_{xy} = 0 \\ f_{yx} = 0 \end{gathered}$$

Los puntos críticos resultan de la primera derivada:

$$\begin{gathered} 2y - 2 = 0 \\ y = 1 \\ 8x^3 - 2x = 0 \\ 2x(4x^2 - 1) = 0 \\ x(4x^2 - 1) = 0 \\ x = 0 \\ 4x^2 - 1 = 0 \end{gathered}$$

$$x^2 = \frac{1}{4}$$
$$x = \frac{1}{2}$$
$$x = -\frac{1}{2}$$

Puntos críticos $\left(-\frac{1}{2}, 1\right)$, $(0,1)$ y $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$. El $Det(H) = 2(24x^2 - 2) = 48x^2 - 4$, $f_{xx} = 24x^2 - 2$

x	y	f_{xx}	$Det(H)$	$f(x,y)$
$-\frac{1}{2}$	1	$>$	$>$	$-\frac{9}{8}$ Punto mínimo
0	1	$<$	$<$	-1 Punto de silla
$\frac{1}{2}$	1	$>$	$>$	$-\frac{9}{8}$ Punto mínimo

3.10 Ejemplos.

1. Determinar el dominio de las siguientes funciones.
   a. $f(x,y) = \dfrac{1}{\sqrt{1+x+y}}$
   b. $f(x,y) = \dfrac{\ln(x+y)}{\sqrt{1+x+y}}$
   c. $f(x,y) = \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{1+x+y}}$
   d. $f(x,y) = 3x+5y+2$
   e. $f(x,y) = \sqrt{9-x^2-y^2}$
2. Hallar cada uno de los siguientes límites:
   a. $\lim_{(x,y)\to(2,-1)} \left(x^2 - 2xy + 3y^2 - 4x + 3y - 6\right)$
   b. $\lim_{(x,y)\to(2,-1)} \dfrac{2x+3y}{4x-3y}$
   c. $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2y^2}{x^3+y^3}$ con $y = x$, $y = \left(x^4 - x^3)\dfrac{1}{3}\right)$, $y = 0$, $x = 0$
   d. Evaluar el $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{-xy^2}{x^2+y^4}$ a lo largo de la trayectoria $x = y^2$
3. Calcular las derivadas parciales $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ y $\dfrac{\partial f}{\partial y}$ usando la definición del límite.

a. $f(x,y) = x^2 - 3xy + 2y^2 - 4x + 5y - 12$

b. $f(x,y) = sin(x+y)$

4. Calcular las derivadas parciales $\frac{\partial f}{\partial x}$ y $\frac{\partial f}{\partial y}$.

a. $f(x,y) = sin(x^2y - 2x + 4)$

b. $f(x,y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$

c. $f(x,y) = x^2 - y^2$

5. Multiplicadores de Lagrange.

a. Usar multiplicadores de Lagrange para determinar los valores máximos y mínimos de $f(x,y,z) = xz + yz$ con $g_1(x,y,z) = x^2 + y^2 - 2$ y $g_2(x,y,z) = yz - 1$

6. Determinar las medidas de una caja sin tapa para que su volumen sea máximo.

4
Integrales.

Definición 4.1. Una integral permite generalizar la suma de cantidades infinitesimales para calcular magnitudes acumuladas. En una variable se interpreta como el área bajo una curva; en varias variables, permite calcular áreas, volúmenes, masas y otras cantidades sobre una región Ω.

$$\Delta A = \Delta x \Delta y$$
$$\int_\Omega dA = \iint_\Omega dxdy$$
$$A = \iint_\Omega dxdy$$

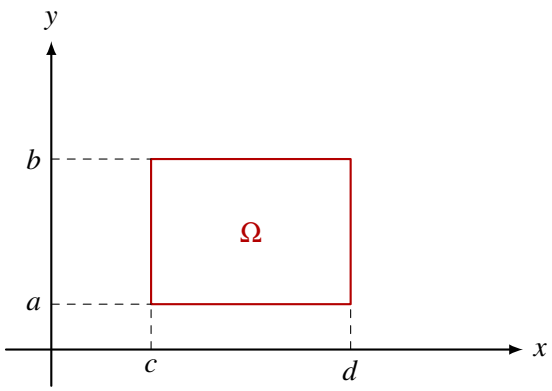


Figura 4.1: Dominio rectangular Ω: $c \leq x \leq d$, $a \leq y \leq b$.

4.1 Tipos de dominios.

Definición 4.2. Un dominio de integración Ω es la región del plano o del espacio sobre la cual se evalúa una integral múltiple. Sus límites describen los valores que pueden tomar las variables y permiten transformar la integral sobre una región geométrica en una integral iterada.

4.1.1 Dominio Ω constante.

Definición 4.3. Un dominio Ω constante es una región rectangular cuyos límites para cada variable son números reales fijos. En este caso, los intervalos de integración no dependen de otra variable.

$$\{\Omega : (a \leq x \leq b); (c \leq y \leq d)\}$$

El dominio está acotado por valores constantes:

$$\begin{array}{c} \iint_{\Omega} f(x,y)dxdy \\ \int_a^b \int_c^d dxdy \end{array}$$

4.1.2 Dominio Ω constante en x.

Definición 4.4. Un dominio Ω constante en x es una región donde la variable x varía entre dos constantes, mientras que la variable y queda acotada por funciones de x. Este tipo de dominio también se conoce como dominio tipo I.

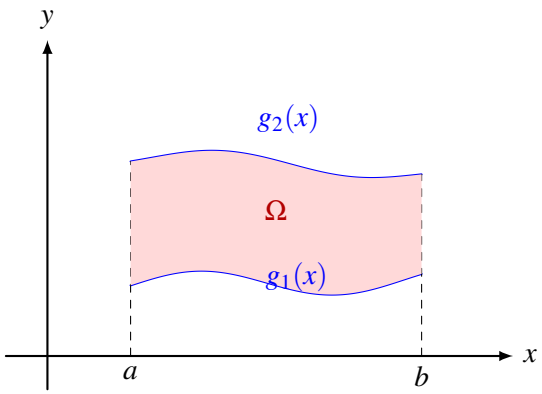


Figura 4.2: Dominio tipo I: $a \leq x \leq b$ y $g_1(x) \leq y \leq g_2(x)$.

$$\{\Omega : (a \leq x \leq b); (g_1(x) \leq y \leq g_2(x))\}$$

El dominio está acotado por valores constantes:

$$\begin{array}{c} \iint_{\Omega} f(x,y)dxdy \\ \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} dxdy \end{array}$$

4.1.3 Dominio Ω constante en y.

Definición 4.5. Un dominio Ω constante en y es una región donde la variable y varía entre dos constantes, mientras que la variable x queda acotada por funciones de y. Este tipo de dominio también se conoce como dominio tipo II.

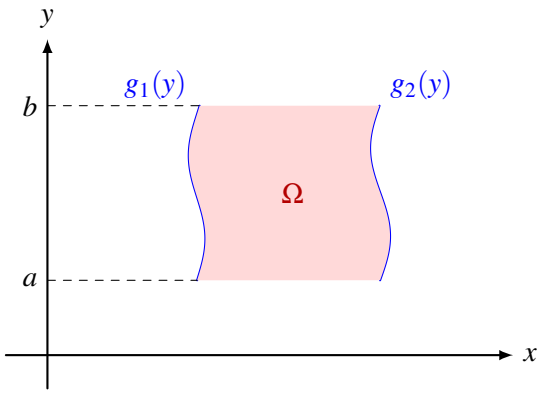


Figura 4.3: Dominio tipo II: $a \leq y \leq b$ y $g_1(y) \leq x \leq g_2(y)$.

$$\{\Omega : (g_1(y) \leq x \leq g_2(y)); (a \leq y \leq b)\}$$

El dominio está acotado por valores constantes:

$$\iint_\Omega f(x,y)dxdy$$
$$\int_{g_1(y)}^{g_2(y)} \int_a^b dxdy$$

4.1.4 Dominio Ω variable.

Definición 4.6. Un dominio Ω variable es una región cuyos límites dependen de funciones en ambas direcciones. Para describirlo correctamente se deben identificar las curvas que acotan la región y elegir el orden de integración más conveniente.

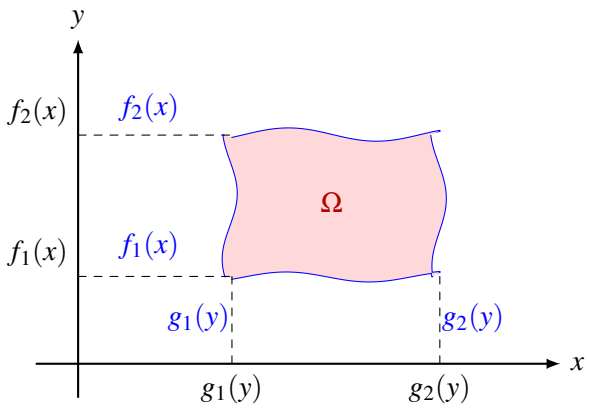


Figura 4.4: Dominio variable: $g_1(y) \leq x \leq g_2(y)$ y $f_1(x) \leq y \leq f_2(x)$.

$$\{\Omega : (g_1(y) \leq x \leq g_2(y)); (h_1(x) \leq y \leq h_2(x))\}$$

El dominio está acotado por valores constantes:

$$\iint_\Omega f(x,y)dxdy$$
$$\int_{g_1(y)}^{g_2(y)} \int_{h_1(x)}^{h_2(x)} dxdy$$

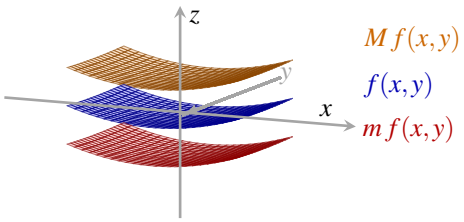
Definición 4.7. Las integrales multiples comparten las mismas propiedades de linealidad que las integrales en una variable, es decir, $F(x,y)$ y $G(x,y) \in \{F(x,y), G(x,y)\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}\}$

$$\iint_\Omega F(x,y) \pm G(x,y)dxdy$$
$$\iint_\Omega F(x,y)dxdy \pm \iint_\Omega G(x,y)dxdy$$

La siguiente definición hace referencia a que las integrales pueden ser acotadas al multiplicar por una constante.

Definición 4.8. $F(x,y)$ y $G(x,y) \in \{F(x,y), G(x,y)\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}\}$

$$\iint_\Omega F(x,y)dxdy \ni \text{ y } \iint_\Omega G(x,y)dxdy \ni$$
$$\text{Entonces } M \iint_\Omega F(x,y)dxdy \ni \text{ con } M \in \mathbb{R}$$



Definición 4.9. $L\iint_\Omega F(x,y)dxdy \leq \iint_\Omega F(x,y)dxdy \leq M\iint_\Omega F(x,y)dxdy$ Si $L < M$ y $L, M \in \mathbb{R}$

Definición 4.10. $\Omega = \Omega_1 \cap \Omega_2$

$$\iint_\Omega F(x,y)dxdy = \iint_{\Omega_1} F(x,y)dxdy + \iint_{\Omega_2} F(x,y)dxdy$$

Definición 4.11. Teorema de Fubini: Permite cambiar el orden de integración en una integral doble cuando la función es integrable en Ω.

$$\iint_\Omega f(x,y)\,dA = \int_a^b \int_{f_1(x)}^{f_2(x)} f(x,y)\,dy\,dx$$
$$\iint_\Omega f(x,y)\,dA = \int_c^d \int_{g_1(y)}^{g_2(y)} f(x,y)\,dx\,dy$$

4.2 Aplicaciones de la integral doble.

Definición 4.12. Las aplicaciones de la integral doble se basan en acumular los valores de una función $F(x,y)$ sobre una región plana Ω. Si $F(x,y)$ representa una altura, la integral calcula un volumen; si representa una densidad, permite obtener masa, carga o momentos. Cuando la función integrando es 1, la integral doble calcula el área de la región.

4.2.1 Cálculo del volumen.

$$\iint_\Omega dV = \iint_\Omega F(x,y)\,dA$$
$$V = \iint_\Omega F(x,y)\,dx\,dy$$

Ejemplo: Calcular el área de la región limitada por $y = x$ y $y = x^2$ en $0 \le x \le 1$.

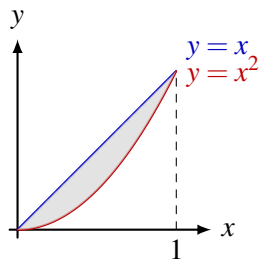


Figura 4.5: Región entre $y = x$ y $y = x^2$ en $0 \le x \le 1$.

$$A = \int_0^1 \left(x - x^2\right) dx$$
$$A = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

Ejemplo: Calcular el área de Ω.

De la gráfica se plantean las curvas de frontera:

$$\text{Parábola: } y = 1 - \frac{x^2}{4}$$
$$\text{Segmento izquierdo: } y = \frac{x}{2} + 1,\ -2 \le x \le 0$$
$$\text{Segmento derecho: } y = -\frac{x}{2} + 1,\ 0 \le x \le 2$$

$$A = \int_{-2}^{0} \left[\left(1 - \frac{x^2}{4}\right) - \left(\frac{x}{2} + 1\right)\right] dx + \int_0^2 \left[\left(1 - \frac{x^2}{4}\right) - \left(-\frac{x}{2} + 1\right)\right] dx$$

$$A = \int_{-2}^{0} \left(-\frac{x^2}{4} - \frac{x}{2}\right) dx + \int_{0}^{2} \left(-\frac{x^2}{4} + \frac{x}{2}\right) dx$$
$$A = 2\int_{0}^{2} \left(-\frac{x^2}{4} + \frac{x}{2}\right) dx = 2\left[-\frac{x^3}{12} + \frac{x^2}{4}\right]_0^2 = 2\left(-\frac{8}{12} + 1\right) = \frac{2}{3}$$

Ejercicio resuelto: Evaluar la integral $\iint_\Omega x^2 y\, dx\, dy$, con $\Omega = \{1 \le x \le 2,\ 2 \le y \le 3\}$.

$$\int_2^3 \int_1^2 x^2 y\, dx\, dy$$
$$= \int_2^3 \left[\frac{x^3}{3} y\right]_1^2 dy = \int_2^3 \frac{7}{3} y\, dy$$
$$= \frac{7}{3}\left[\frac{y^2}{2}\right]_2^3 = \frac{35}{6}$$

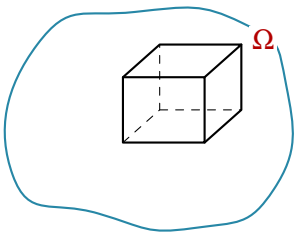
Ejercicio resuelto: Evaluar la integral doble $\iint_\Omega x\cos(y)\, dx\, dy$, con $\Omega = \{0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le 2\pi\}$.

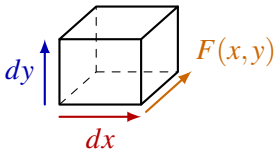
$$\int_0^{2\pi} \int_0^1 x\cos(y)\, dx\, dy$$
$$= \int_0^{2\pi} \left[\frac{x^2}{2}\cos(y)\right]_0^1 dy = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} \cos(y)\, dy$$
$$= \frac{1}{2}\left[\sin(y)\right]_0^{2\pi} = 0$$

4.3 Aplicación de la integral doble.

Definición 4.13. En el cálculo de volúmenes, la integral doble se interpreta como la suma de pequeños prismas diferenciales levantados sobre cada elemento de área dA del dominio Ω. Si la superficie superior está dada por $z = F(x,y)$, entonces el volumen del sólido comprendido entre dicha superficie y la región Ω se obtiene acumulando las alturas $F(x,y)$ sobre todo el dominio.

4.3.1 Cálculo del volumen.





$$\iint_{\Omega} dV = \iint_{\Omega} F(x,y)\,dx\,dy$$
$$V = \iint_{\Omega} F(x,y)\,dx\,dy$$

Ejemplo: Calcular el volumen dentro del cilindro $x^2+y^2=16$, limitado por el plano $z=0$ y la superficie $z=4x$.

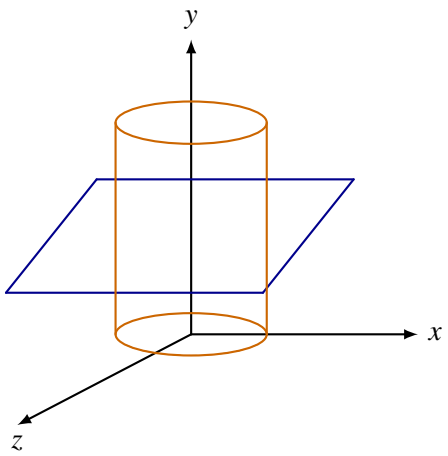


Figura 4.6: Representación sencilla de un cilindro sobre los ejes coordenados.

Como la altura del sólido está dada por $z=4x$ y el plano inferior es $z=0$, solo se considera la parte del cilindro donde $x \geq 0$. Además,

$$x^2+y^2=16 \Rightarrow y = \pm\sqrt{16-x^2}$$

Por tanto, el volumen se calcula mediante

$$V = \iint_{\Omega} 4x\,dA$$
$$V = \int_0^4 \int_{-\sqrt{16-x^2}}^{\sqrt{16-x^2}} 4x\,dy\,dx$$
$$V = \int_0^4 4x\,(y)\Big|_{-\sqrt{16-x^2}}^{\sqrt{16-x^2}} dx$$
$$V = \int_0^4 8x\sqrt{16-x^2}\,dx$$

Haciendo la sustitución $u = 16-x^2$, entonces $du = -2x\,dx$, y se obtiene

$$V = 8\int_0^4 x\sqrt{16-x^2}\,dx$$
$$V = -4\int_{16}^0 u^{1/2}\,du$$
$$V = 4\int_0^{16} u^{1/2}\,du$$
$$V = 4\left(\frac{2}{3}u^{3/2}\right)\Big|_0^{16}$$
$$V = \frac{8}{3}(16)^{3/2} = \frac{8}{3}(64) = \frac{512}{3}$$

Por lo tanto,

$$\boxed{V = \frac{512}{3}}$$

Ejemplo: Calcular el volumen de la figura formada por el plano xy, $z = x^2 + 4y^2$ y el cilindro $x^2 + 4y^2 = 4$.

Aprovechando simetría igual a 4 se tiene:

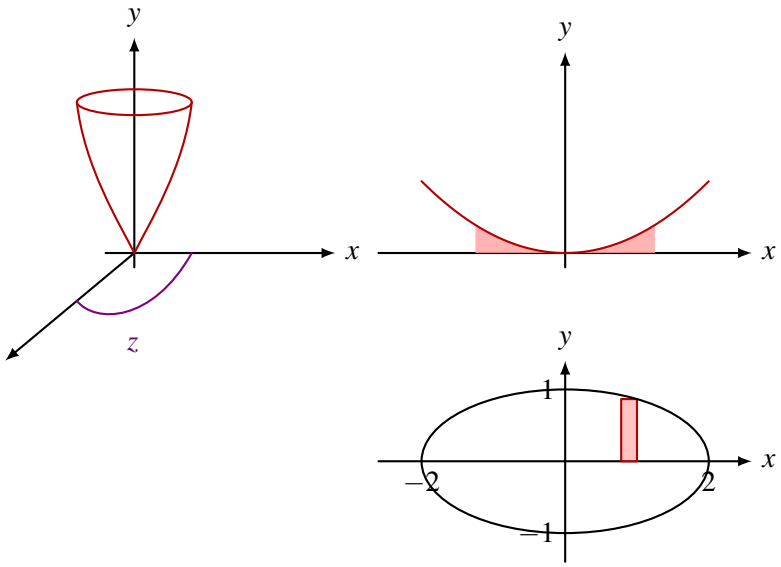


Figura 4.7: Esbozo de la superficie y de la sección transversal para el sólido definido por $z = x^2 + 4y^2$ y $x^2 + 4y^2 = 4$.

$$4\int_0^2 \int_0^{\frac{\sqrt{4-x^2}}{2}} \left(x^2 + 4y^2\right) dxdy$$

$$4\int_0^2 \left(x^2 y + \frac{4y^3}{3}\right)\Big|_0^{\frac{\sqrt{4-x^2}}{2}} dx$$

$$4\int_0^2 \left(\frac{x^2\sqrt{4-x^2}}{2} + \frac{4}{3}\frac{\left(4-x^2\right)}{8}\right) dx$$

$$\frac{4}{3}\int_0^2 \left(3\frac{x^2\sqrt{4-x^2}}{2} + \frac{\left(4-x^2\right)}{2}\right) dx$$

$$\frac{2}{3}\int_0^1 3x^2\sqrt{4-x^2} + \left(4-x^2\right) dx$$

$$\frac{2}{3}\int_0^2 \left(4-x^2\right)^{\frac{1}{2}} \left(3x^2 + \left(4-x^2\right)\right) dx$$

$$\frac{2}{3}\int_0^2 \left(4-x^2\right)^{\frac{1}{2}} \left(2x^2 + 4\right) dx$$

$$\frac{4}{3}\int_0^2 \left(4-x^2\right)^{\frac{1}{2}}\left(x^2+2\right)dx$$

Usando una sustitución trigonométrica adecuada, se tiene:

$$\begin{gathered} x = 2sin(\theta) \\ dx = 2cos(\theta) \\ \frac{x}{2} = sin(\theta) \\ \text{Si } x = 0 \rightarrow \theta = 0 \\ \text{Si } x = 2 \rightarrow \theta = \frac{\pi}{2} \end{gathered}$$

La inegral con lo nuevos límites de integración tiene la forma:

$$\begin{gathered} \frac{4}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(4-4sin(\theta)^2\right)^{\frac{1}{2}}\left(4sin(\theta)^2\right)2cos(\theta)d\theta \\ \frac{4\times 2\times 2}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}} cos(\theta)^2\left(4sin(\theta)^2+2\right)d\theta \\ \frac{16}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(4cos(\theta)^2 sin(\theta)^2+2cos(\theta)^2\right)d\theta \end{gathered}$$

Recordar las siguientes identidades trigonométricas:

$$\begin{gathered} sin(\theta)^2 = \frac{1-cos(2\theta)}{2} \\ cos(\theta)^2 = \frac{1+cos(2\theta)}{2} \end{gathered}$$

Solucinando la primera integral $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(4cos(\theta)^2 sin(\theta)^2\right)d\theta$ se tiene:

$$\begin{gathered} 4\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+cos(2\theta)}{2}\times\frac{1-cos(2\theta)}{2}d\theta \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(1-cos(2\theta)^2\right)d\theta \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1-1-cos(4\theta)}{2}d\theta \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2}-\frac{cos(4\theta)}{2}d\theta \\ \frac{\theta}{2}-\frac{1}{2}\frac{sin(4\theta)}{4}|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{4} \end{gathered}$$

Por otra parte, al solucionar la integral $\int_0^{\frac{\pi}{2}} 2cos(\theta)^2 d\theta$:

$$2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+cos(2\theta)}{2} d\theta$$
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} (1+cos(2\theta))\, d\theta$$
$$\theta + \frac{sin(2\theta)}{2}|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2}$$

Al sumar los dos resultados anteriores y multiplicar por $\frac{16}{3}$ se tiene que el volumen de la figura propuesta es $\frac{16}{3}\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{2}\right) = \left(\frac{16}{3}\right)\left(\frac{3\pi}{4}\right) = 4\pi u d^3$

4.4 Integrales dobles en coordenadas polares.

Definición 4.14. Las coordenadas polares permiten describir un punto del plano mediante su distancia al origen r y el ángulo θ que forma con el eje x. En integrales dobles, este cambio de variable es útil cuando el dominio Ω tiene forma circular, anular o radial, ya que transforma las variables cartesianas (x,y) en (r,θ) y reemplaza el elemento de área por $dA = r\,dr\,d\theta$.

$$\iint_\Omega F(x,y)dxdy = \iint_\Omega JF(r,\theta)dA$$

J es el determinante del Jacobiano. Al multiplicar la integral del lado derecho permite integrar en un nuevo de marco de referencia donde los límites de integración cambian de acuerdo con las nuevas variables en este caso r y θ.

$$\text{Sean } x = rcos(\theta) \text{ y } y = rsin(\theta)$$
$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} cos(\theta) & -rsin(\theta) \\ sin(\theta) & rcos(\theta) \end{bmatrix}$$

Ahora, el determinante de la matriz Jacobiano en coordenadas polares viene dada por:

$$det(J) = rcos(\theta)^2 + rsin(\theta)^2 = r$$

$$\iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)}\, dxdy = \int_0^{2\pi}\int_0^{\infty} e^{-r^2}\, r\,dr\,d\theta$$
$$x^2+y^2 = r^2, \qquad u = -r^2, \qquad du = -2r\,dr \Rightarrow -\frac{du}{2} = r\,dr$$
$$= \int_0^{2\pi}\int -\frac{e^u}{2}\, du\,d\theta$$

Ejemplo: Calcular el área de la figura.

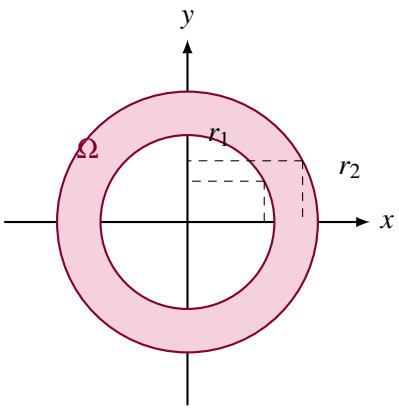


Figura 4.8: Región anular comprendida entre las circunferencias de radio r_1 y r_2.

$$\pi (r_2)^2 - \pi (r_1)^2 = \pi \left((r_2)^2 - (r_1)^2 \right)$$
$$\iint_\Omega dxdy = \int_0^{2\pi} \int_{r_1}^{r_2} r\, dr\, d\theta$$

$$\begin{aligned}
\int_0^{2\pi} \int_{r_1}^{r_2} r\, dr\, d\theta &= \int_0^{2\pi} \left. \frac{r^2}{2} \right|_{r_1}^{r_2} d\theta \\
&= \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} \left[(r_2)^2 - (r_1)^2 \right] d\theta \\
&= \frac{1}{2} \left[(r_2)^2 - (r_1)^2 \right] \theta \Big|_0^{2\pi} \\
&= \frac{1}{2} \left[(r_2)^2 - (r_1)^2 \right] (2\pi) \\
&= \pi \left[(r_2)^2 - (r_1)^2 \right]
\end{aligned}$$

Ejemplo: Calcular

$$\iint_\Omega e^{-(x^2+y^2)}\, dxdy$$

considerando la región

$$\Omega = \left\{ x^2 + y^2 = a^2 \right\}$$

$$\iint_\Omega e^{-(x^2+y^2)}\, dxdy = \int_0^{2\pi} \int_0^a e^{-r^2}\, r\, dr\, d\theta$$

Haciendo la sustitución

$$u = -r^2, \qquad du = -2r\, dr, \qquad -\frac{du}{2} = r\, dr$$

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi}\int_0^a e^{-r^2}\,r\,dr\,d\theta &= \int_0^{2\pi}\int -\frac{e^u}{2}\,du\,d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} -\frac{e^{-r^2}}{2}\Big|_0^a\,d\theta \\ &= \int_0^{2\pi}\frac{1-e^{-a^2}}{2}\,d\theta \\ &= \frac{1-e^{-a^2}}{2}\,\theta\Big|_0^{2\pi} \\ &= \pi\left(1-e^{-a^2}\right)\end{aligned}$$

Ejemplo: Calcular el área de un pétalo de la rosa polar

$$r = \sin(3\theta)$$

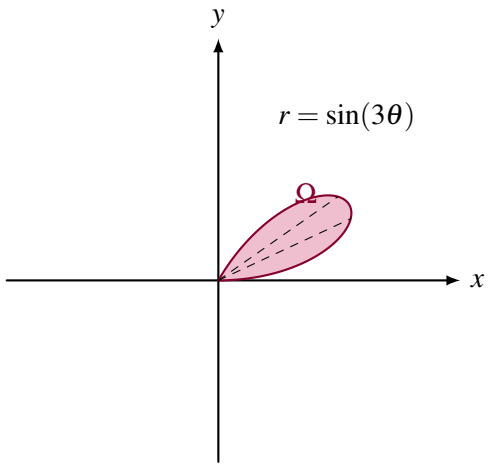


Figura 4.9: Pétalo de la curva polar $r = \sin(3\theta)$ para $0 \leq \theta \leq \pi/3$.

Usando la fórmula de área en coordenadas polares,

$$A = \iint_\Omega dA = \int_0^{\pi/3}\int_0^{\sin(3\theta)} r\,dr\,d\theta$$

$$\begin{aligned}
A &= \int_0^{\pi/3} \frac{r^2}{2}\Big|_0^{\sin(3\theta)} d\theta \\
&= \frac{1}{2}\int_0^{\pi/3} \sin^2(3\theta)\, d\theta \\
&= \frac{1}{2}\int_0^{\pi/3} \frac{1-\cos(6\theta)}{2}\, d\theta \\
&= \frac{1}{4}\left(\theta - \frac{\sin(6\theta)}{6}\right)\Big|_0^{\pi/3} \\
&= \frac{1}{4}\cdot\frac{\pi}{3} \\
&= \frac{\pi}{12}
\end{aligned}$$

Ejemplo: Calcular

$$\iint_\Omega xy\,dx\,dy$$

sobre el círculo

$$\Omega = \left\{x^2 + y^2 \leq a^2\right\}$$

En coordenadas polares, $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$ y $dA = r\,dr\,d\theta$, por lo tanto

$$\begin{aligned}
\iint_\Omega xy\,dx\,dy &= \int_0^{2\pi}\int_0^a (r\cos\theta)(r\sin\theta)\, r\,dr\,d\theta \\
&= \int_0^{2\pi}\int_0^a r^3\cos\theta\sin\theta\,dr\,d\theta \\
&= \int_0^{2\pi} \frac{r^4}{4}\Big|_0^a \cos\theta\sin\theta\,d\theta \\
&= \frac{a^4}{4}\int_0^{2\pi}\cos\theta\sin\theta\,d\theta
\end{aligned}$$

Usando la identidad $2\sin\theta\cos\theta = \sin(2\theta)$, se obtiene

$$\begin{aligned}
\frac{a^4}{4}\int_0^{2\pi}\cos\theta\sin\theta\,d\theta &= \frac{a^4}{8}\int_0^{2\pi}\sin(2\theta)\,d\theta \\
&= -\frac{a^4}{16}\cos(2\theta)\Big|_0^{2\pi} \\
&= 0
\end{aligned}$$

4.5 Integración triple.

Definición 4.15. Una integral triple permite acumular una función $F(x,y,z)$ sobre una región sólida Ω del espacio tridimensional. Se utiliza para calcular volúmenes, masas, cargas, momentos y otras cantidades distribuidas en un cuerpo, mediante la suma de pequeños elementos diferenciales de volumen dV.

Cálculo de vólumenes: Diferencial de volumen.

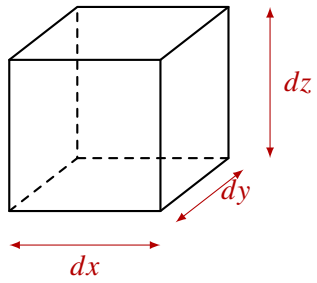


Figura 4.10: Elemento diferencial de volumen con dimensiones dx, dy y dz.

$$dV = dxdydz$$
$$\int dv = \iiint dxdydz$$
$$V = \int_a^b \int_{F_1(x)}^{F_2(x)} \int_{G_1(x,y)}^{G_2(x,y)} dzdydx$$

Calcular el volumen del cubo acotado por $x \in [0,x_1]$, $y \in [0,y_1]$ y $z \in [0,z_1]$

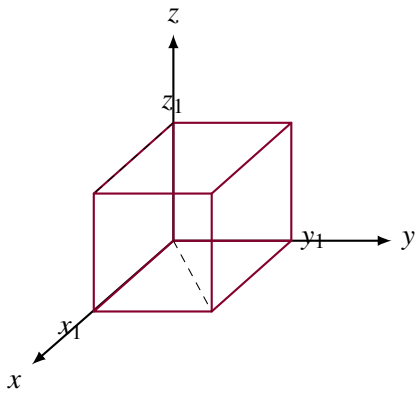


Figura 4.11: Prisma rectangular acotado por $0 \leq x \leq x_1$, $0 \leq y \leq y_1$ y $0 \leq z \leq z_1$.

$$V = \int_0^{z_1} \int_0^{y_1} \int_0^{x_1} dxdydz$$
$$V = x\Big|_0^{x_1} \int_0^{z_1} \int_0^{y_1} dxdydz = x_1 \int_0^{z_1} \int_0^{y_1} dxdydz$$

$$V = x_1 y\Big|_0^{y_1} \int_0^{z_1} dz = x_1 y_1 \int_0^{z_1} dz$$
$$V = x_1 y_1 z\Big|_0^{z_1} dz = x_1 y_1 z_1 dz$$

Ejemplo: Calcular el volumen del sólido formado por $x^2+y^2=r^2$ y el plano $x+y+z=0$.

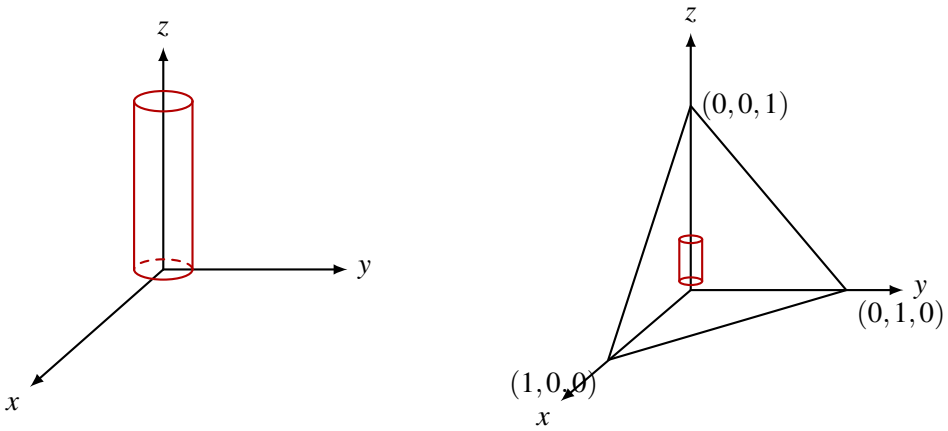


Figura 4.12: Cilindro $x^2+y^2=r^2$ y plano que determina el sólido del ejemplo.

$$\begin{aligned}
V &= \int_0^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \int_0^{8-y-x} dz\,dy\,dx \\
&= \int_0^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} (8-y-x)\,dy\,dx \\
&= \int_0^1 \left[(8-x)y - \frac{y^2}{2}\right]_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} dx \\
&= \int_0^1 (8-x)\,2\sqrt{1-x^2}\,dx \\
&= 2\int_0^1 (8-x)\sqrt{1-x^2}\,dx \\
&= 16\int_0^1 \sqrt{1-x^2}\,dx - 2\int_0^1 x\sqrt{1-x^2}\,dx
\end{aligned}$$

Sea $x=\sin(\theta)$, entonces $dx=\cos(\theta)d\theta$ y si $x=0\to\theta=0$, si $x=1\to\theta=\dfrac{\pi}{2}$.

$$\begin{aligned}
V &= 16\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1-\sin^2(\theta)}\cos(\theta)d\theta - 2\int_0^1 x\sqrt{1-x^2}\,dx \\
&= 16\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2(\theta)d\theta - 2\int_0^1 x\sqrt{1-x^2}\,dx \\
&= 16\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+\cos(2\theta)}{2}d\theta - 2\int_0^1 x\sqrt{1-x^2}\,dx \\
&= 16\left(\frac{\theta}{2}+\frac{\sin(2\theta)}{4}\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - 2\int_0^1 x\sqrt{1-x^2}\,dx \\
&= 4\pi - 2\int_0^1 x\sqrt{1-x^2}\,dx
\end{aligned}$$

Sea $u = 1-x^2$, entonces $du = -2x\,dx$.

$$\begin{aligned}
V &= 4\pi + \int_1^0 \sqrt{u}\,du \\
&= 4\pi - \int_0^1 u^{\frac{1}{2}}du \\
&= 4\pi - \left[\frac{u^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}}\right]_0^1 \\
&= 4\pi - \frac{2}{3}
\end{aligned}$$

4.6 Coordenadas cilíndricas.

Definición 4.16. Las coordenadas cilíndricas extienden las coordenadas polares al espacio tridimensional agregando la variable vertical z. Un punto del espacio se representa mediante (r,θ,z), donde r es la distancia al eje z, θ es el ángulo medido desde el eje x y z conserva la altura. Este sistema es útil para describir sólidos con simetría circular, como cilindros, conos y regiones alrededor de un eje.

Sean:

$$\begin{aligned}
x &= rcos(\theta) \\
y &= rsin(\theta) \\
z &= z
\end{aligned}$$

La matriz Jacobiano para las coordenadas cilíndicas se expresa como sigue acontinuación:

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} & \frac{\partial x}{\partial z} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} & \frac{\partial y}{\partial z} \\ \frac{\partial z}{\partial r} & \frac{\partial z}{\partial \theta} & \frac{\partial z}{\partial z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} cos(\theta) & -rsin(\theta) & 0 \\ sin(\theta) & rcos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

El determinante de la matriz Jacobiano en coordenadas cilíndricas viene dado por:

$$det(J) = rcos(\theta)^2 + rsin(\theta)^2$$
$$det(J) = r$$

Una integral triple en coordenadas cartesianas $\iiint F(x,y,z)dxdydz$ se puede expresar en coordenadas cilíndricas de la siguiente forma:

$$\int_a^b \int_{\theta_1}^{\theta_2} \int_{F_1(r,\theta)}^{F_2(r,\theta)} F(r,\theta,z) r dz d\theta dr$$

4.7 Coordenadas esféricas.

Definición 4.17. Las coordenadas esféricas permiten representar puntos del espacio tridimensional mediante la distancia al origen y dos ángulos. Un punto se expresa como (ρ, ϕ, θ), donde ρ es la distancia desde el origen hasta el punto, ϕ es el ángulo medido desde el eje z positivo y θ es el ángulo medido en el plano xy desde el eje x positivo. Este sistema es útil para describir regiones con simetría esférica, como esferas, cascarones esféricos y conos circulares.

Sean:

$$x = \rho sin(\phi)cos(\theta)$$
$$y = \rho sin(\phi)sin(\theta)$$
$$z = \rho cos(\phi)$$

La matriz Jacobiano para las coordenadas esféricas se expresa como sigue acontinuación:

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial \rho} & \frac{\partial x}{\partial \phi} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial \rho} & \frac{\partial y}{\partial \phi} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \\ \frac{\partial z}{\partial \rho} & \frac{\partial z}{\partial \phi} & \frac{\partial z}{\partial \theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} sin(\phi)cos(\theta) & \rho cos(\phi)cos(\theta) & -\rho sin(\phi)sin(\theta) \\ sin(\phi)sin(\theta) & \rho cos(\phi)sin(\theta) & \rho sin(\phi)cos(\theta) \\ cos(\phi) & -\rho sin(\phi) & 0 \end{bmatrix}$$

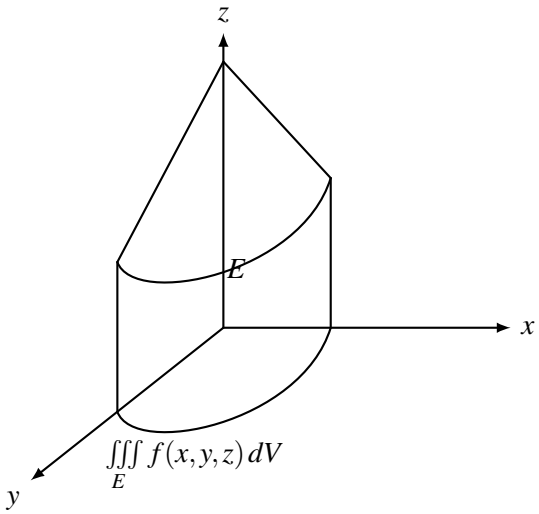
El determinante de la matriz Jacobiano en coordenadas esféricas viene dado por:

$$det(J) = cos(\phi)(\rho^2 cos(\phi)cos(\theta)^2 sin(\phi) + \rho^2 cos(\phi)sin(\theta)^2 sin(\phi)) +$$
$$\rho sin(\phi)(\rho sin(\phi)^2 cos(\theta)^2 + \rho sin(\phi)^2 sin(\theta)^2)$$
$$det(J) = \rho^2 cos(\phi)^2 sin(\phi)(cos(\theta)^2 + sin(\theta)^2) + \rho^2 sin(\phi)sin(\phi)^2(cos(\theta)^2 + sin(\theta)^2)$$
$$det(J) = \rho^2 cos(\phi)^2 sin(\phi) + \rho^2 sin(\phi)sin(\phi)^2$$
$$det(J) = \rho^2 sin(\phi)(cos(\theta)^2 + sin(\theta)^2)$$
$$det(J) = \rho sin(\theta)$$

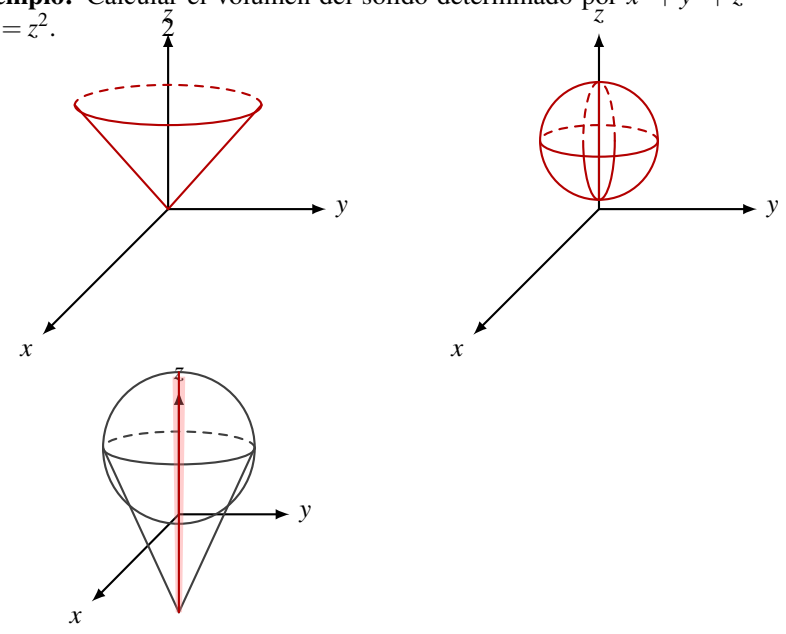
Una integral triple en coordenadas cartesianas $\iiint F(x,y,z)dxdydz$ se puede expresar en coordenadas cilíndricas de la siguiente forma:

$$\iiint_\Omega F(x,y,z)dxdydz = \iiint_\Omega F(\rho,\theta,\phi)\rho^2 sin(\phi)d\rho d\theta d\phi$$

Ejemplo: Calcular el volumen de la figura.



Ejemplo: Calcular el volumen del sólido determinado por $x^2+y^2+z^2-4z=0$ y $x^2+y^2=z^2$.



$$x^2+y^2+z^2-4z=0$$

$$x^2+y^2+(z-2)^2=2^2.$$

De la esfera se tiene que:

$$x^2+y^2+z^2=4z$$

Si

$$\begin{aligned} x&=\rho\, sen(\phi)\cos(\theta)\\ y&=\rho\, sen(\phi)\, sen(\theta)\\ z&=\rho\cos(\phi)\end{aligned}$$

entonces:

$$\rho^2=4\rho\cos(\phi)$$

$$0\le\rho\le 4\cos(\phi)$$

Del cono se tiene que:

$$x^2+y^2=z^2$$

$$\rho^2\sin^2(\phi)\cos^2(\theta)+\rho^2\sin^2(\phi)\sin^2(\theta)=\rho^2\cos^2(\phi)$$

$$\sin^2(\phi)\big(\cos^2(\theta)+\sin^2(\theta)\big)=\cos^2(\phi)$$

$$\tan^2(\phi)=1$$

$$\phi=\frac{\pi}{4},\qquad 0\le\phi\le\frac{\pi}{2}$$

Por lo tanto,

$$\iiint_\Omega dxdydz=\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/4}\int_0^{4\cos(\phi)}\rho^2\sin(\phi)\,d\rho\,d\phi\,d\theta$$

$$\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/4}\frac{\rho^3}{3}\Big|_0^{4\cos(\phi)}\sin(\phi)\,d\phi\,d\theta$$

$$\frac{64}{3}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/4}\cos^3(\phi)\sin(\phi)\,d\phi\,d\theta$$

$$-\frac{64}{3}\int_0^{2\pi}\frac{\cos^4(\phi)}{4}\Big|_0^{\pi/4}d\theta$$

$$-\frac{16}{3}\int_0^{2\pi}\left(\frac{1}{4}-1\right)d\theta$$

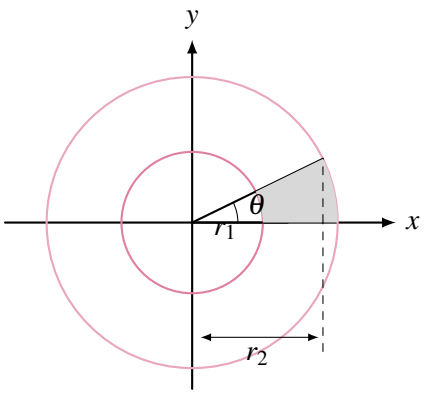
$$\frac{16}{3}\cdot\frac{3}{4}\cdot 2\pi=8\pi\ \mathrm{u}^3$$

Ejemplo: Calcular la integral

$$\iint_{\Omega} \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) dA$$

donde

$$\Omega = \left\{(x,y) \mid 1 \leq x^2+y^2 \leq 4,\ 0 \leq y \leq x\right\}.$$



En coordenadas polares se tiene

$$x = r\cos(\theta), \qquad y = r\sin(\theta), \qquad dA = r\,dr\,d\theta.$$

Además,

$$\frac{y}{x} = \frac{r\sin(\theta)}{r\cos(\theta)} = \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)}$$

y por tanto

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right).$$

La región queda dada por

$$r_1 \leq r \leq r_2, \qquad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}.$$

Por lo tanto,

$$\iint_{\Omega} \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) dA = \int_0^{\pi/4}\int_{r_1}^{r_2} \theta r\,dr\,d\theta$$

$$= \int_0^{\pi/4} \theta\,\frac{r^2}{2}\Big|_{r_1}^{r_2} d\theta = \left(\frac{r_2^2}{2}-\frac{r_1^2}{2}\right)\int_0^{\pi/4}\theta\,d\theta$$

$$= \left(\frac{r_2^2}{2}-\frac{r_1^2}{2}\right)\frac{\theta^2}{2}\Big|_0^{\pi/4} = \left(\frac{r_2^2}{2}-\frac{r_1^2}{2}\right)\frac{\pi^2}{32}.$$

Ejemplo: Calcular el área de la región semicircular

$$x^2+y^2 \le a^2, \qquad y \le 0.$$

En coordenadas polares,

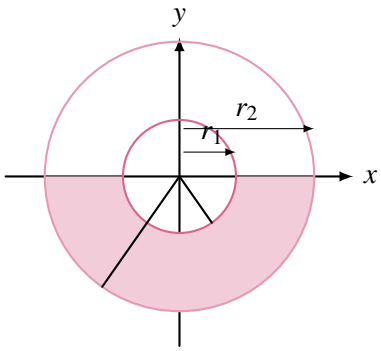
$$A = \iint_\Omega dA = \int_\pi^{2\pi} \int_0^a r\,dr\,d\theta.$$

Entonces,

$$A = \int_\pi^{2\pi} \frac{r^2}{2}\Big|_0^a d\theta = \frac{a^2}{2}\int_\pi^{2\pi} d\theta$$

$$A = \frac{a^2}{2}(2\pi-\pi) = \frac{\pi a^2}{2}.$$

Ejemplo: Calcular el área de la figura.



En coordenadas polares,

$$dA = r\,dr\,d\theta.$$

La región está dada por

$$r_1 \le r \le r_2, \qquad \pi \le \theta \le 2\pi.$$

Entonces,

$$A = \iint_\Omega dA = \int_\pi^{2\pi}\int_{r_1}^{r_2} r\,dr\,d\theta$$

$$= \int_\pi^{2\pi} \frac{r^2}{2}\Big|_{r_1}^{r_2} d\theta = \int_\pi^{2\pi} \left(\frac{r_2^2}{2}-\frac{r_1^2}{2}\right) d\theta$$

$$= \left(\frac{r_2^2}{2}-\frac{r_1^2}{2}\right)\int_\pi^{2\pi} d\theta$$

$$A = \left(\frac{r_2^2}{2}-\frac{r_1^2}{2}\right)\pi.$$

Ejemplo: Evaluar la integral

$$\iiint_{\Omega} (x^2+y^2+z^2)^2\,dxdydz$$

donde

$$\Omega = \left\{(x,y,z) \mid x^2+y^2+z^2 \leq R^2\right\}.$$

En coordenadas esféricas,

$$x = \rho\sin(\phi)\cos(\theta), \qquad y = \rho\sin(\phi)\sin(\theta), \qquad z = \rho\cos(\phi)$$

y

$$dxdydz = \rho^2\sin(\phi)\,d\rho\,d\phi\,d\theta.$$

Como

$$x^2+y^2+z^2 = \rho^2,$$

se obtiene

$$\iiint_{\Omega} (x^2+y^2+z^2)^2\,dxdydz = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{R} \rho^4\rho^2\sin(\phi)\,d\rho\,d\phi\,d\theta.$$

Es decir,

$$\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{R} \rho^6\sin(\phi)\,d\rho\,d\phi\,d\theta = \left(\int_0^{R}\rho^6\,d\rho\right)\left(\int_0^{\pi}\sin(\phi)\,d\phi\right)\left(\int_0^{2\pi}d\theta\right)$$

$$= \frac{R^7}{7}\cdot 2\cdot 2\pi = \frac{4\pi R^7}{7}.$$

Ejemplo: Evaluar la integral

$$\iiint_{\Omega} x^2\,dxdydz$$

en el primer octante de la esfera

$$\Omega = \left\{(x,y,z) \mid x^2+y^2+z^2 \leq R^2\right\}.$$

Usando coordenadas esféricas,

$$x = \rho\sin(\phi)\cos(\theta), \qquad x^2 = \rho^2\sin^2(\phi)\cos^2(\theta).$$

Además, en el primer octante,

$$0 \leq \rho \leq R, \qquad 0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{2}, \qquad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}.$$

Entonces,

$$\iiint_{\Omega} x^2\,dxdydz = \int_0^{\pi/2}\int_0^{\pi/2}\int_0^{R} \rho^2\sin^2(\phi)\cos^2(\theta)\,\rho^2\sin(\phi)\,d\rho\,d\phi\,d\theta$$

$$= \int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} \int_0^R \rho^4 \sin^3(\phi) \cos^2(\theta)\, d\rho\, d\phi\, d\theta.$$

Separando integrales,

$$\left(\int_0^R \rho^4\, d\rho \right) \left(\int_0^{\pi/2} \sin^3(\phi)\, d\phi \right) \left(\int_0^{\pi/2} \cos^2(\theta)\, d\theta \right)$$

$$= \frac{R^5}{5} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi R^5}{30}.$$

Ejemplo: Evaluar la integral

$$\int_0^{\pi/6} \int_0^{\pi/2} \int_0^3 \rho^2 \sin(\phi)\, d\rho\, d\theta\, d\phi.$$

Integrando respecto de ρ,

$$\int_0^{\pi/6} \int_0^{\pi/2} \frac{\rho^3}{3}\Big|_0^3 \sin(\phi)\, d\theta\, d\phi = 9 \int_0^{\pi/6} \int_0^{\pi/2} \sin(\phi)\, d\theta\, d\phi.$$

Luego,

$$9 \int_0^{\pi/6} \left(\theta\Big|_0^{\pi/2} \right) \sin(\phi)\, d\phi = \frac{9\pi}{2} \int_0^{\pi/6} \sin(\phi)\, d\phi$$

$$= \frac{9\pi}{2} \left(-\cos(\phi) \right) \Big|_0^{\pi/6} = \frac{9\pi}{2} \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$= \frac{9\pi(2-\sqrt{3})}{4}.$$

Ejercicio propuesto: Evaluar mediante coordenadas polares la integral

$$\int_{-1}^{1} \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} \sqrt{x^2+y^2}\, dx dy.$$

Ejemplo: Evaluar la integral mediante el cambio de coordenadas cilíndricas

$$\int_{-2}^{2} \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{2} xz\, dz\, dx\, dy.$$

Usando coordenadas cilíndricas,

$$x = r\cos(\theta), \qquad y = r\sin(\theta), \qquad z = z,$$

y además

$$x^2 + y^2 = r^2, \qquad dxdydz = r\, dz\, dr\, d\theta.$$

La región de integración queda dada por

$$0 \le r \le 2, \qquad r \le z \le 2, \qquad 0 \le \theta \le 2\pi.$$

Por lo tanto,

$$\iiint_{\Omega} xz\,dxdydz = \int_0^{2\pi}\int_0^2\int_r^2 (r\cos(\theta))z\,r\,dz\,dr\,d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi}\int_0^2\int_r^2 r^2 z\cos(\theta)\,dz\,dr\,d\theta.$$

Integrando respecto de z,

$$\int_0^{2\pi}\int_0^2 r^2\cos(\theta)\left(\frac{z^2}{2}\Big|_r^2\right)dr\,d\theta = \int_0^{2\pi}\int_0^2 r^2\cos(\theta)\left(2-\frac{r^2}{2}\right)dr\,d\theta.$$

Como

$$\int_0^{2\pi}\cos(\theta)\,d\theta = 0,$$

se concluye que

$$\int_{-2}^{2}\int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}}\int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{2} xz\,dz\,dx\,dy = 0.$$

4.8 Cambios de variable.

Definición 4.18. Un cambio de variable consiste en reemplazar las variables originales de una integral por nuevas variables que describen la misma región de forma más simple. Para conservar correctamente áreas o volúmenes se multiplica la integral por el valor absoluto del determinante Jacobiano de la transformación.

Al igual que la sección anterior se deben considerar otros cambios de variables en marcos de referencia diferentes a las coordenadas cartesianas, coordenadas polares, coordenas cilíndircas y coordenadas esféricas. En esta sección se van a estudiar algunos ejmplos para el cambio de variable en marco de referencia u,v que facilitan el cálculo de integrales múltiples. Lo anteriormente expuesto implica el cálculo de una matriz Jacociabo con la siguiente forma:

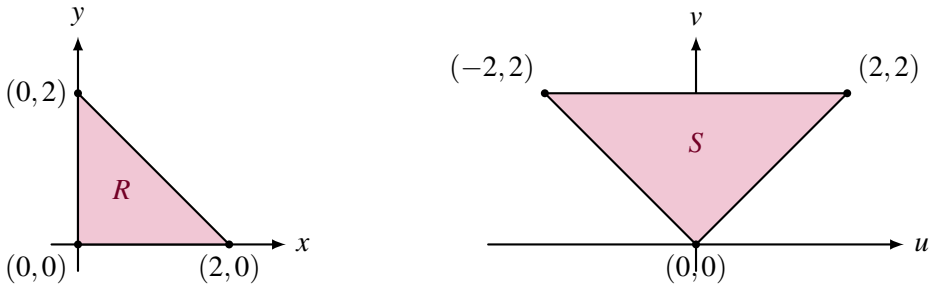
$$J = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial x}{\partial v} \\ \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial v} \end{bmatrix}$$

A continuación se estudian algunos ejemplos para usar otros cambios de variable en términos de u,v y la practicidad en el cálculo de integrales múltiples:

1. Evaluar la integral $\iint_R e^{\left(\frac{y-x}{x+y}\right)}dx\,dy$ donde R es el triángulo con vértices en los puntos $\{(0,0),(2,0),(0,2)\}$. Usar $u = y-x$, $v = y+x$. Los valores de las variables u y v para los puntos dados son:

displaystyle en latex

x	y	u	v
0	0	0	0
2	0	−2	2
0	2	2	2



Plano xy Plano uv

Figura 4.13: Región triangular original y su imagen bajo el cambio de variable $u = y - x$, $v = y + x$.

x e y en términos de las nuevas variables:

$$\begin{gathered} u = y - x \\ v = y + x \\ u + v = 2y \\ y = \frac{u+v}{2} \\ u - v = -2x \\ x = \frac{v-u}{2} \end{gathered}$$

La matriz jacobiana del cambio de variable es:

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Como en el plano uv la región transformada es $S = \{(u,v) \mid 0 \le v \le 2, -v \le u \le v\}$, la integral queda:

$$\begin{aligned} & \iint_R e^{\left(\frac{y-x}{x+y}\right)} dxdy \\ &= \iint_S e^{\frac{u}{v}} \left| \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \right| dudv \\ &= \frac{1}{2} \int_0^2 \int_{-v}^{v} e^{\frac{u}{v}} dudv \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{1}{2}\int_0^2 \left[ve^{\frac{u}{v}}\right]_{-v}^{v} dv \\
&= \frac{1}{2}\int_0^2 v\left(e-e^{-1}\right) dv \\
&= \frac{1}{2}\left(e-e^{-1}\right)\int_0^2 v\,dv \\
&= \frac{1}{2}\left(e-e^{-1}\right)\left[\frac{v^2}{2}\right]_0^2 \\
&= e-e^{-1}
\end{aligned}
$$

Por lo tanto,

$$\iint_R e^{\left(\frac{y-x}{x+y}\right)} dx\,dy = e-e^{-1}.$$

2. Evaluar la integral $\iint_R \cos\left(\frac{y-x}{y+x}\right) dx\,dy$, donde R es el paralelogramo con vértices en los puntos $\{(1,0),(2,0),(0,2),(0,1)\}$. Usar $u=y-x$, $v=y+x$.
   El cambio de variable propuesto es:

$$
\begin{aligned}
u &= y-x \\
v &= y+x
\end{aligned}
$$

   Despejando x e y en términos de u y v, se obtiene:

$$
\begin{aligned}
u+v = 2y \Rightarrow y &= \frac{u+v}{2} \\
v-u = 2x \Rightarrow x &= \frac{v-u}{2}
\end{aligned}
$$

   La matriz jacobiana es:

$$
\begin{aligned}
J &= \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \\
|J| &= \left|-\frac{1}{2}\right| = \frac{1}{2}
\end{aligned}
$$

   Los vértices de la región se transforman como sigue:

x	y	u	v
1	0	-1	1
2	0	-2	2
0	2	2	2
0	1	1	1

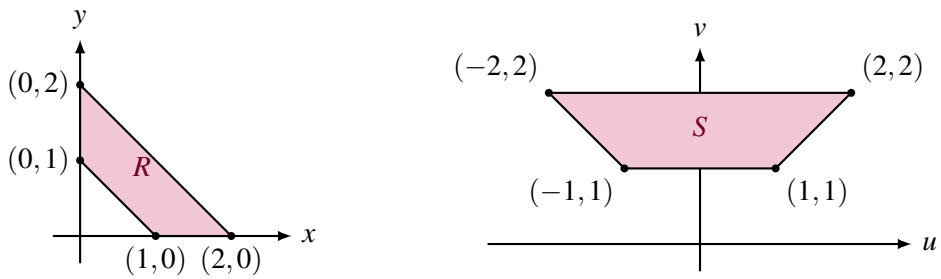


Figura 4.14: Paralelogramo original y su imagen en el plano uv bajo el cambio $u = y - x$, $v = y + x$.

En el plano uv, la región transformada es

$$S = \{(u,v) \mid 1 \leq v \leq 2,\ -v \leq u \leq v\}.$$

Por lo tanto, la integral se transforma en:

$$\begin{aligned}
&\iint_R \cos\left(\frac{y-x}{y+x}\right) dx\,dy \\
&= \iint_S \cos\left(\frac{u}{v}\right) \left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right| du\,dv \\
&= \frac{1}{2}\int_1^2 \int_{-v}^{v} \cos\left(\frac{u}{v}\right) du\,dv \\
&= \frac{1}{2}\int_1^2 \left[v \sin\left(\frac{u}{v}\right)\right]_{-v}^{v} dv \\
&= \frac{1}{2}\int_1^2 v\,(\sin(1) - \sin(-1))\,dv \\
&= \frac{1}{2}\int_1^2 2v \sin(1)\,dv \\
&= \sin(1)\int_1^2 v\,dv \\
&= \sin(1)\left[\frac{v^2}{2}\right]_1^2 \\
&= \frac{3}{2}\sin(1)
\end{aligned}$$

Así,

$$\iint_R \cos\left(\frac{y-x}{y+x}\right) dx\,dy = \frac{3}{2}\sin(1).$$

3. Determinar el área de la región acotada por las curvas $xy = 1$, $xy = 2$, $y = x^2$ y $y = 2x^2$ usando el cambio de variable $u = xy$, $v = \dfrac{y}{x^2}$.

   Las fronteras de la región se transforman como:

$$xy = 1 \Rightarrow u = 1$$
$$xy = 2 \Rightarrow u = 2$$
$$y = x^2 \Rightarrow v = 1$$
$$y = 2x^2 \Rightarrow v = 2$$

Por tanto, en el plano uv la región se convierte en el rectángulo

$$S = \{(u,v) \mid 1 \leq u \leq 2,\ 1 \leq v \leq 2\}.$$

Para despejar x e y en términos de u y v, se tiene:

$$u = xy$$
$$v = \frac{y}{x^2} \Rightarrow y = vx^2$$

Sustituyendo en $u = xy$:

$$u = x(vx^2) = vx^3$$
$$x^3 = \frac{u}{v}$$
$$x = \left(\frac{u}{v}\right)^{1/3}$$

Luego,

$$y = vx^2 = v\left(\frac{u}{v}\right)^{2/3} = u^{2/3}v^{1/3}$$

Para el jacobiano directo se obtiene:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = y,\ \frac{\partial u}{\partial y} = x,\ \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{2y}{x^3},\ \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{1}{x^2}$$

Entonces,

$$\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} = \begin{vmatrix} y & x \\ -\dfrac{2y}{x^3} & \dfrac{1}{x^2} \end{vmatrix} = \frac{y}{x^2} + \frac{2y}{x^2} = \frac{3y}{x^2} = 3v$$

Por consiguiente,

$$\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right| = \frac{1}{3v}.$$

El área buscada es:

$$A = \iint_R dx\,dy$$
$$= \iint_S \left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right| du\,dv$$
$$= \int_1^2 \int_1^2 \frac{1}{3v}\,du\,dv$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{1}{3}\int_1^2 \int_1^2 \frac{1}{v}\, du\, dv \\
&= \frac{1}{3}\int_1^2 \left[\frac{u}{v}\right]_1^2 dv \\
&= \frac{1}{3}\int_1^2 \frac{1}{v}\, dv \\
&= \frac{1}{3}\left[\ln v\right]_1^2 \\
&= \frac{\ln 2}{3}
\end{aligned}
$$

Así, el área de la región es

$$A = \frac{\ln 2}{3}.$$

4. Determinar el volumen de la región acotada por $4x^2 + 9y^2 - 36z^2 = 0$ y el plano $z = 1$. Usar el cambio de variable:

$$x = \frac{u}{2}, \qquad y = \frac{v}{3}, \qquad z = z.$$

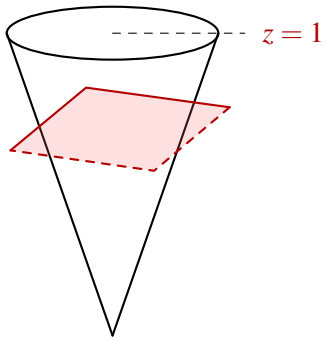


Figura 4.15: Cono elíptico truncado por el plano $z = 1$ y cortado por un plano secante.

La superficie dada por

$$4x^2 + 9y^2 - 36z^2 = 0$$

representa un cono elíptico con vértice en el origen. Al sustituir el cambio de variable propuesto, se obtiene:

$$
\begin{aligned}
4\left(\frac{u}{2}\right)^2 + 9\left(\frac{v}{3}\right)^2 - 36z^2 &= 0 \\
u^2 + v^2 - 36z^2 &= 0 \\
u^2 + v^2 &= 36z^2
\end{aligned}
$$

En las variables u, v, z, la región queda descrita por:

$$0 \le z \le 1, \qquad u^2 + v^2 \le 36z^2.$$

Equivalentemente, despejando z a partir de

$$u^2+v^2=36z^2,$$

se obtiene

$$z=\frac{\sqrt{u^2+v^2}}{6}.$$

Para este cambio de variable,

$$J^{-1}=\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,z)}=\begin{bmatrix}\frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial z}\\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial z}\\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial z}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{1}{2} & 0 & 0\\ 0 & \frac{1}{3} & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}.$$

Por lo tanto,

$$\left|J^{-1}\right|=\left|\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,z)}\right|=\frac{1}{6}.$$

Por tanto, la región también puede escribirse como

$$\frac{\sqrt{u^2+v^2}}{6}\leq z\leq 1.$$

La matriz jacobiana del cambio es:

$$\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,z)}=\begin{bmatrix}\frac{1}{2} & 0 & 0\\ 0 & \frac{1}{3} & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

y por tanto

$$\left|\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,z)}\right|=\frac{1}{6}.$$

Así, el volumen buscado es

$$\begin{aligned}V&=\iiint_R dV\\ &=\iiint_S\left|\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,z)}\right|du\,dv\,dz\\ &=\frac{1}{6}\iiint_S du\,dv\,dz\end{aligned}$$

Como la región en el plano uv es circular, conviene usar coordenadas polares:

$$u=r\cos\theta,\qquad v=r\sin\theta,$$

con

$$0\leq\theta\leq 2\pi,\qquad 0\leq r\leq 6z,\qquad 0\leq z\leq 1.$$

Entonces,

$$\begin{aligned}
V &= \frac{1}{6}\int_0^1 \int_0^{2\pi} \int_0^{6z} r\,dr\,d\theta\,dz \\
&= \frac{1}{6}\int_0^1 \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^2}{2}\right]_0^{6z} d\theta\,dz \\
&= \frac{1}{6}\int_0^1 \int_0^{2\pi} 18z^2\,d\theta\,dz \\
&= \frac{1}{6}\int_0^1 36\pi z^2\,dz \\
&= 6\pi\int_0^1 z^2\,dz \\
&= 6\pi\left[\frac{z^3}{3}\right]_0^1 \\
&= 2\pi
\end{aligned}$$

Por lo tanto, el volumen de la región es

$$V = 2\pi.$$

4.9 Ejercicios adicionales.

1. Plantear la integral con el cambio de variable propuesto:

$$\begin{gathered}
\iint_R xy\,dx\,dy, \text{ donde } R = \{(x,y) \mid x^2+y^2 \leq 1\} \\
x = u^2 - v^2, \qquad y = 2uv
\end{gathered}$$

2. Evaluar la integral:

$$\int_0^1 \int_{\sin^{-1}(y)}^{\frac{\pi}{2}} \cos(x)\sqrt{1+\cos(x)}\,dx\,dy$$

La región de integración puede representarse en el plano xy como

$$0 \leq y \leq 1, \qquad \sin^{-1}(y) \leq x \leq \frac{\pi}{2},$$

o de manera equivalente,

$$0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \qquad 0 \leq y \leq \sin(x).$$

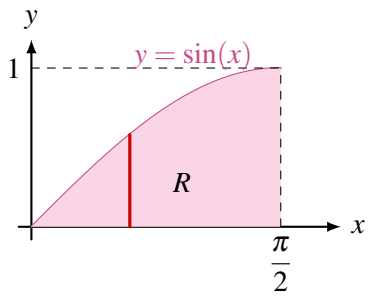


Figura 4.16: Región de integración del ejercicio: $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ y $0 \leq y \leq \sin(x)$.

3. Encontrar el jacobiano de los siguientes cambios de variable:

$$\text{a.} \quad \begin{aligned} x &= e^{-r}\sin(\theta) \\ y &= e^{r}\cos(\theta) \end{aligned}$$

$$\text{b.} \quad x = \frac{u}{v}, \qquad y = \frac{v}{w}, \qquad z = \frac{w}{u}$$

4. Encontrar la imagen del conjunto de puntos de S para la transformación dada:

$$\begin{aligned} S &= \{(u,v) \mid 0 \leq u \leq 3,\ 0 \leq v \leq 2\} \\ x &= 2u+3v, \qquad y = u-v \end{aligned}$$

Solución.

1. Para el cambio de variable

$$x = u^2 - v^2, \qquad y = 2uv$$

se tiene

$$J = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{bmatrix} 2u & -2v \\ 2v & 2u \end{bmatrix},$$

y por tanto,

$$|J| = (2u)(2u) - (-2v)(2v) = 4u^2 + 4v^2 = 4(u^2+v^2).$$

Además,

$$x^2 + y^2 = (u^2 - v^2)^2 + (2uv)^2 = (u^2+v^2)^2,$$

así que la región transformada es

$$S = \{(u,v) \mid u^2 + v^2 \leq 1\}.$$

Por lo tanto, la integral queda planteada como

$$\iint_R xy\,dx\,dy = \iint_S (u^2 - v^2)(2uv)\,4(u^2+v^2)\,du\,dv.$$

2. Para evaluar
$$\int_0^1 \int_{\sin^{-1}(y)}^{\frac{\pi}{2}} \cos(x)\sqrt{1+\cos(x)}\,dx\,dy,$$
se cambia el orden de integración usando la región de la figura:
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\sin(x)} \cos(x)\sqrt{1+\cos(x)}\,dy\,dx.$$
Integrando primero respecto de y,
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x)\sqrt{1+\cos(x)}\,\sin(x)\,dx.$$
Con el cambio
$$u = 1+\cos(x), \qquad du = -\sin(x)\,dx,$$
cuando $x = 0$ se tiene $u = 2$, y cuando $x = \dfrac{\pi}{2}$ se tiene $u = 1$. Entonces,
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x)\sqrt{1+\cos(x)}\,\sin(x)\,dx = -\int_2^1 (u-1)u^{1/2}\,du = \int_1^2 (u-1)u^{1/2}\,du.$$
Luego,
$$\int_1^2 (u-1)u^{1/2}\,du = \left[\frac{2}{5}u^{5/2} - \frac{2}{3}u^{3/2}\right]_1^2 = \frac{4}{15}(\sqrt{2}+1).$$

3. Para el jacobiano de los cambios de variable propuestos:

   a. Si
   $$x = e^{-r}\sin(\theta), \qquad y = e^{r}\cos(\theta),$$
   entonces
   $$J = \frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)} = \begin{vmatrix} -e^{-r}\sin(\theta) & e^{-r}\cos(\theta) \\ e^{r}\cos(\theta) & -e^{r}\sin(\theta) \end{vmatrix}.$$
   Por lo tanto,
   $$J = e^{-r}\sin^2(\theta) - e^{r}e^{-r}\cos^2(\theta) = \sin^2(\theta) - \cos^2(\theta).$$
   En consecuencia,
   $$|J| = \left|\sin^2(\theta) - \cos^2(\theta)\right|.$$

   b. Si
   $$x = \frac{u}{v}, \qquad y = \frac{v}{w}, \qquad z = \frac{w}{u},$$
   entonces
   $$J = \frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)} = \begin{vmatrix} \frac{1}{v} & -\frac{u}{v^2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{w} & -\frac{v}{w^2} \\ -\frac{w}{u^2} & 0 & \frac{1}{u} \end{vmatrix}.$$

Al desarrollar el determinante se obtiene

$$J = \frac{1}{uvw} - \frac{1}{uvw} = 0.$$

Así, el valor absoluto del jacobiano es

$$|J| = 0.$$

4. Para encontrar la imagen del conjunto

$$S = \{(u,v) \mid 0 \le u \le 3,\ 0 \le v \le 2\},$$

bajo la transformación

$$x = 2u + 3v, \qquad y = u - v,$$

se evalúan los vértices de S:

(u,v)	x	y
$(0,0)$	0	0
$(3,0)$	6	3
$(3,2)$	12	1
$(0,2)$	6	-2

Por lo tanto, la imagen de la región es el paralelogramo con vértices

$$(0,0),\ (6,3),\ (12,1),\ (6,-2).$$

Además, el jacobiano de la transformación es

$$J = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -5,$$

y por tanto

$$|J| = 5.$$

Si se plantea la integral sobre el rectángulo $0 \le u \le 3$, $0 \le v \le 2$, entonces

$$\int_0^2 \int_0^3 -5\,du\,dv.$$

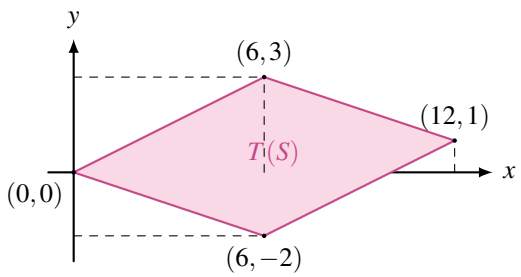


Figura 4.17: Imagen del rectángulo S bajo la transformación $x = 2u + 3v$, $y = u - v$.

4.10 Operaciones con campos escalares y vectoriales.

Definición 4.19. Un campo escalar asigna un número real a cada punto de una región, mientras que un campo vectorial asigna un vector a cada punto. Sobre estos campos se pueden aplicar operadores diferenciales como el gradiente, la divergencia y el rotacional para estudiar variaciones, flujos y tendencias locales.

Sea $\vec{F}$ un campo vectorial y sea f un campo escalar. Las siguientes operaciones están definidas para los campos vectoriales usando el operador nabla $\nabla \in \mathbb{R}^3$:

1. $\nabla \bullet (\nabla \times \vec{F})$
2. $\nabla(\nabla \bullet \vec{F})$
3. $\nabla \times (\nabla \times \vec{F})$

$\vec{F}(x,y,z) = M\hat{i} + N\hat{j} + P\hat{k}$

Vector en $\mathbb{R}^3$.

Ahora para campos escalares las siguientes operaciones tienen sentido con el operador nabla $\nabla \in \mathbb{R}^3$

1. $\nabla \bullet (\nabla f)$
2. $\nabla \times (\nabla f)$

El operador nabla $\nabla \in \mathbb{R}^3$ está definido por:

$$\nabla = \langle \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \rangle \tag{4.1}$$

Si se aplica el operador nabla ∇ el producto cruz $\times$ sobre un campo vectorial $\vec{F} = \langle P, Q, R \rangle$ y se conoce como el rotacional de $\vec{F}$:

$$\nabla \times \vec{F} = \begin{bmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{bmatrix} = \vec{i}(R_y - Q_z) - \vec{j}(R_x - P_z) + \vec{k}(Q_x - P_y) \tag{4.2}$$

Al aplicar el operador nabla ∇ a un campo escalar, se obtiene el vector gradiente de esa función escalar ∇f:

$$\nabla f = \langle \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \rangle \tag{4.3}$$

4.10.1 Integral de línea

Definición 4.20. Una integral de línea permite integrar una función escalar o un campo vectorial a lo largo de una curva. En el caso de un campo vectorial, mide la acumulación del campo sobre una trayectoria parametrizada, como el trabajo realizado por una fuerza a lo largo de un camino.

$$\int_a^b \vec{F}(\alpha(t)) \cdot \alpha'(t)\, dt$$

producto punto

$\vec{F} = \langle M, N, P \rangle$

$\alpha(t) = \langle x(t), y(t), z(t) \rangle$

$\alpha'(t) = \langle x'(t), y'(t), z'(t) \rangle$

Sea f una función escalar. ∇ el operador nabla

$$\nabla = \left\langle \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right\rangle$$

$$\nabla f = \left\langle \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right\rangle$$ Vector gradiente

$$\nabla \cdot \nabla f = \left\langle \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right\rangle \cdot \left\langle \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right\rangle$$

$$= \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)$$

$$= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

$$\nabla \times \nabla f = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \end{vmatrix} = \langle 0, 0, 0 \rangle.$$

$$= \left\langle \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial z}\right) - \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right), \right.$$

$$\left. -\left(\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial z}\right) - \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)\right), \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) - \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) \right\rangle$$

$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} = \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y}$ por el teorema de Clairout.

Sea $\vec{F}(x,y,z)$ una función vectorial.

$$\vec{F}(x,y,z) = M\hat{i} + N\hat{j} + P\hat{k} = \langle M, N, P \rangle$$

M, N y P son funciones escalares.

Rotacional $\nabla \times \vec{F}$

$$\nabla \times \vec{F} = \begin{bmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ M & N & P \end{bmatrix}$$

$$= \left\langle \frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \;/\; -\left(\frac{\partial P}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial z}\right) \;/\; \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right\rangle$$

$$= \left\langle \frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \;/\; \frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} \;/\; \boxed{\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}} \right\rangle$$

Teorema de Stokes.

$$\nabla \cdot \nabla \times \vec{F} = \left\langle \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right\rangle \cdot \left\langle \frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \;/\; \frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} \;/\; \boxed{\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}} \right\rangle$$

Nabla punto el rotacional

$$= \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x}\right)$$

$$+ \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right)$$

$$\nabla \cdot \vec{F} = \left\langle \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right\rangle \cdot \langle M, N, P \rangle$$

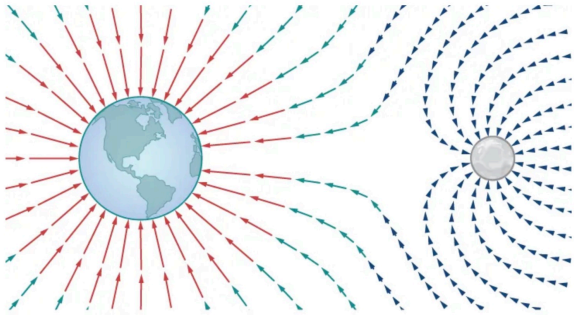
$$= \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z}$$ y Escalar

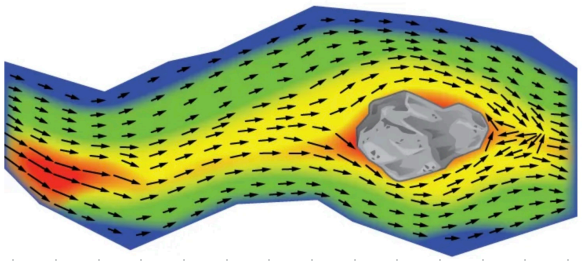
$$\nabla(\nabla \cdot \vec{F}) = \left\langle \frac{\partial \nabla \cdot \vec{F}}{\partial x}, \frac{\partial \nabla \cdot \vec{F}}{\partial y}, \frac{\partial \nabla \cdot \vec{F}}{\partial z} \right\rangle$$

$$= \left\langle \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z}\right), \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z}\right), \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z}\right) \right\rangle.$$

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{F}) = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} & \frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} & \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \end{vmatrix}$$

Nabla cruz rotacional.





DEFINICIÓN

Un campo vectorial $\mathbf{F}$ en $\mathbb{R}^2$ o en $\mathbb{R}^3$ es un **campo de gradientes** si existe una función escalar f de manera que $\nabla f = \mathbf{F}$.

Todo campo vectorial de tipo variación inversa al cuadrado es conservativo.

$$\vec{F} = \frac{c}{\|\vec{r}\|}\vec{u} \quad ; \quad \vec{u} = \frac{1}{\|\vec{r}\|}\vec{r} \quad ; \quad \vec{F} = \frac{c\,\vec{r}}{\|\vec{r}\|^2}$$

$$\vec{F}(x,y,z) = \left\langle \frac{cx}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}, \frac{cy}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}, \frac{ct}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} \right\rangle$$

Si $\vec{F}$ campo gradiente entonces se cumple que $\nabla f = \vec{F}$. Es decir, f es una función potencial.

$$\nabla f = \left\langle \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right\rangle$$ Vector gradiente

Vamos a comparar las componentes de $\vec{F}$ con ∇f.

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{cx}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} \; ; \; \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{cy}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} \; ; \; \frac{\partial f}{\partial z} = \frac{ct}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{cx}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}$$

Vamos a integrar esta componente respecto a la variable x.

$$\int \partial f = \int \frac{cx}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} \, \partial x$$

$$f = c \int \frac{x}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} \, \partial x$$

$u = x^2 + y^2 + z^2$

$du = 2x \, \partial x$

$\frac{du}{2} = x \, dx$

$$f = \frac{c}{2} \int u^{-3/2} \, du = \frac{c}{2} \frac{(x^2+y^2+z^2)^{-1/2}}{-\frac{1}{2}} + k$$

$$f(x,y,z) = -\frac{c}{(x^2+y^2+z^2)^{1/2}} + k$$ Función potencial.

Vamos a calcular ∇f y luego vamos a verificar si $\vec{F}$ es campo gradiente, esto es, $\nabla f = \vec{F}$

$$f(x,y,z) = -\frac{c}{(x^2+y^2+z^2)^{1/2}} + k = -c(x^2+y^2+z^2)^{-1/2} + k$$

$$\nabla f = \left\langle \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right\rangle$$

Conociendo la función potencial se calcula el ∇f.

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -c\left(-\frac{1}{2}\right)(x^2+y^2+z^2)^{-3/2}(2x) = \frac{cx}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = -c\left(-\frac{1}{2}\right)(x^2+y^2+z^2)^{-3/2}(2y) = \frac{cy}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = -c\left(-\frac{1}{2}\right)(x^2+y^2+z^2)^{-3/2}(2z) = \frac{cz}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}$$

$\vec{r} = \langle x, y, z \rangle$ Campo conservativo porque cumple con la condición de cuadrado inverso

$$\|\vec{r}\| = (x^2+y^2+z^2)^{1/2}$$

$$\vec{F}(x,y,z) = \frac{c\vec{r}}{\|\vec{r}\|^2} = \frac{c}{(x^2+y^2+z^2)}\langle x, y, z \rangle$$

$$(x^2+y^2+z^2)^{3/2} = (x^2+y^2+z^2)(x^2+y^2+z^2)^{1/2}$$

$$\vec{F}(x,y,z) = \left\langle \frac{cx}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}, \frac{cy}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}, \frac{cz}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} \right\rangle$$

$$\vec{F}(x,y,z) = \frac{c}{(x^2+y^2+z^2)}\left\langle \frac{x}{(x^2+y^2+z^2)^{1/2}}, \frac{y}{(x^2+y^2+z^2)^{1/2}}, \frac{z}{(x^2+y^2+z^2)^{1/2}} \right\rangle$$

Campo conservativo.

$$\int_{t_0}^{t_f} \vec{F}(\alpha(t)) \bullet \alpha'(t)dt \tag{4.4}$$

Ejemplo: Cuantificar la función $\vec{F}(x,y) = \langle x-y, x+y \rangle$ en las trayectorias $y = x^2$, $y = x$, $y = \sqrt{x}$ con $0 \leq x \leq 1$

Ejemplo: Calcular la integral de línea en la función $\vec{F}(x,y) = \langle x-y, x+y \rangle$ en una circunferencia unitaria. $x = cos(t)$,$y = sin(t)$

Ejemplo: Calcular la integral de línea en la trayectoria antihorario que une los vértices del cuadrado $\{(0,0),(1,0),(1,1),(0,1)\}$

4.10.2 Aplicación de la integral de línea:

Definición 4.21. Las integrales de línea se pueden usar para calcular áreas, trabajo, circulación y flujo sobre curvas cerradas o trayectorias parametrizadas. En particular, el área encerrada por una curva cerrada simple puede expresarse mediante una integral de línea.

Cálculo de áreas:

$$A = \frac{1}{2} \oint xdy - ydx \tag{4.5}$$

Ejemplo: Calcular el área de una circunferencia de radio $R = a$.

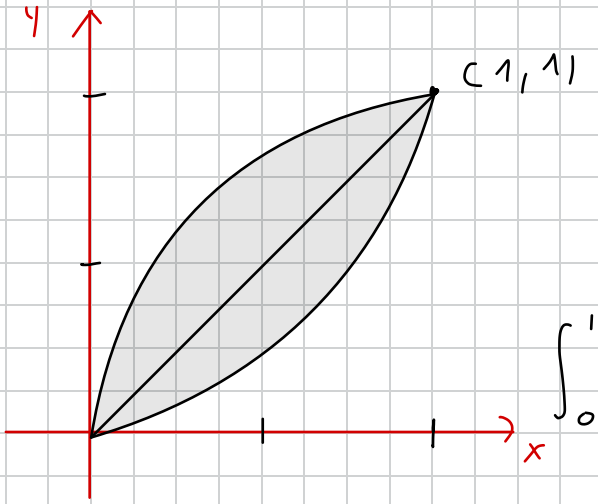
4.11 Ejercicios propuestos.

1. Integrales dobles.
   a. Evaluar la integral $\iint_\Omega x^2 y dxdy$ en el dominio $\Omega = \{1 \leq x \leq 2; 2 \leq y \leq 3\}$
   b. Evaluar la integral doble $\iint_\Omega xcos(y)dxdy$ en el dominio $\Omega = \{0 \leq x \leq 1; 0 \leq y \leq 2\pi\}$
   c. Calcular la integral de la región acotada por $y = x$, $y = x^2$ en el intervalo $0 \leq x \leq 1$
   d. Calcular la integral doble $\iint_\Omega dxdy$ en el dominio dado por:
   $\Omega = \{0 \leq x \leq 12; 0 \leq y \leq 3 + 2cos\left(\frac{\pi x}{6}\right)\}$
   e. Calcular la integral doble $\iint_\Omega x^2 dxdy$ en el dominio dado por:
   $\Omega = \{-2 \leq x \leq 1; x \leq y \leq 2 - x^2\}$
   f. Usando integración doble, comprobrar que el área de una circunferencia de radio R es igual a $A = \pi R^2$

$$2\int_0^R \int_{-\sqrt{R^2-x^2}}^{\sqrt{R^2-x^2}} dydx$$
$$2\int_0^R \left(y|_{-\sqrt{R^2-x^2}}^{\sqrt{R^2-x^2}} \right) dx$$
$$2\int_0^R 2\sqrt{R^2-x^2}dx$$
$$4\int_0^R \sqrt{R^2-x^2}dx$$

$\vec{F} = \langle x-y, x+y \rangle$

$\langle M, N \rangle$



$y = x^n \quad ; \quad n > 0$

$x = t \quad ; \quad y = t^n$

$\alpha(t) = \langle t, t^n \rangle$

$\alpha'(t) = \langle 1, n t^{n-1} \rangle$

$\vec{F}(\alpha(t)) = \langle t - t^n, t + t^n \rangle$

$$\int_0^1 \langle t - t^n, t + t^n \rangle \cdot \langle 1, n t^{n-1} \rangle \, dt$$

$$\int_0^1 \left(t - t^n + n t^n + n t^{2n-1} \right) dt = \int_0^1 \left(t + t^n (n-1) + n t^{2n-1} \right) dt$$

$$= \left(\frac{t^2}{2} + \frac{(n-1)}{n+1} t^{n+1} + \frac{n t^{2n}}{2n} \right) \Big|_0^1$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{n-1}{n+1} + \frac{1}{2} = 1 + \frac{n-1}{n+1} = \frac{n+1+n-1}{n+1}$$

$$= \frac{2n}{n+1}$$

Usando una sustitución trigonométrica adecuada se tiene:

$$x = Rsin(\theta)$$
$$dx = Rcos(\theta)d\theta$$
$$\text{Si } x = 0 \rightarrow \theta = 0$$
$$\text{Si } x = R \rightarrow \theta = \frac{\pi}{2}$$
$$4\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{R^2 - R^2 sin(\theta)^2} Rcos(\theta)d\theta$$
$$4\int_0^{\frac{\pi}{2}} R\sqrt{1 - sin(\theta)^2} Rcos(\theta)d\theta$$
$$4R^2\int_0^{\frac{\pi}{2}} cos(\theta)^2 d\theta = 4R^2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 + cos(2\theta)}{2} d\theta$$
$$4R^2\left(\frac{\theta}{2} + \frac{sin(\theta)}{2}\right)|_0^{\frac{\pi}{2}} = 4R^2\left(\frac{\pi}{4}\right) = \pi R^2$$

2. Aplicaciones de la integral doble $V = \iint_\Omega F(x,y)dxdy$.
   (a) Calcular el valor del volumen de $z = 4x$ dentro de el cilindro circular recto $x^2 + y^2 = 16$
   (b) Determinar el volumen de la figura formada por el plano xy, $z = x^2 + 4y^2$ y el cilindro $x^2 + 4y^2 = 4$

3. Integral en coordenadas polares.
   (a) $\iint_\Omega e^{-(x^2+y^2)}$
   (b) $\iint_\Omega arctan\left(\frac{y}{x}\right) dA$ donde $\Omega = \{(x,y) \mid r_1 \leq x^2 + y^2 \leq r_2; 0 \leq y \leq x\}$
   (c) $\int_{-2}^{2} \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{2} xzdzdxdy$

4. Integración triple.
   (a) Calcular el volumen del sólido formado por $x^2 + y^2 = r^2$, el plano xy y el plano $x + y + z = 8$
   (b) Determinar el volumen de la figura formada por la parce superior de $y = x^2$, el plano $z = 0$, el plano $y + z = 4$ y acotado por $-2 \leq x \leq 2$
   (c) Calcular la integral definida por: $\int_0^1 \int_0^x \int_{y^2}^{x^2} (x+1)dzdydx$
   (d) Mostrar que el volumen de la cuña formada por un octante de un cilindro circular recto de radio $r = R$ y acotado por le plano $z = z_1$ es igual a $V = \frac{\pi R^2 z_1}{4}$

5. Calcular el volumen formado por $x^2 + y^2 + z^2 - 4z = 0$ y $x^2 + y^2 = z^2$
6. $\iiint_\Omega (x^2 + y^2 + z^2)^2 dxdydz$ donde $\Omega = \{x^2 + y^2 + z^2 = R^2\}$

7. $\iiint_R \frac{1}{1+x^2+y^2+z^2} dxdydz$ con $R = \{x^2+y^2+z^2 = \frac{1}{R}\}$
8. Evaluar $\iiint_R x^2 dxdydz$ donde $R = \{x^2+y^2+z^2 = R^2\}$ en un cuarto de esfera
9. $\int_0^{\frac{\pi}{6}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^3 \rho^2 sin(\phi) d\rho d\theta d\phi$
10. Cambios de variables.
    (a) Calcular $\iint_\Omega cos\left(\frac{y-x}{y+x}\right) dxdy$ donde Ω es el paralelogramo con vértices en los puntos $\{(1,0),(2,0),(0,2),(0,1)\}$
    (b) Determinar el área de la región acotada por las curvas $xy = 1$, $xy = 2$, $y = x^2$ y $y = 2x^2$ usando un cambio de variable adecuado. $u = xy$, $v = \frac{y}{x^2}$
    (c) Determinar el volumen de la región acotada por $4x^2+9y^2-36z^2 = 0$ y $z = 1$ por medio un cambio de variable.
    (d) Determinar el volumen de la región acotada por $4x^2+9y^2-36z^2 = 0$ y el plano $z = 1$. Usar $x = \frac{u}{2}$, $y = \frac{v}{3}$ y $z = z$
    (e) Plantear y resolver con el cambio de variable propuesto: $\iint_R xydxdy$, donde $R = \{(x,y) \mid x^2+y^2 \leq 1\}$. $x = u^2-v^2$, $y = 2uv$
    (f) Calcular el determinante el valor absoluto del determinante del Jacobiano para el siguiente cambio de variable: $x = e^{-R} sin(\theta)$, $y = e^R cos(\theta)$
    (g) Calcular el determinante el valor absoluto del determinante del Jacobiano para el cambio de variable propuesto: $x = \frac{u}{v}$, $y = \frac{v}{w}$ y $z = \frac{w}{u}$
    (h) Encontrar la imagen del conjunto de puntos de la región $\Omega = \{(u,v) \mid 0 \leq u \leq 3, 0 \leq v \leq 2\}$ para la transformación dada: $x = 2u+3v$, $y = u-v$
11. Evaluar la doble integral $\int_0^1 \int_{sin^{-1}(y)}^{\frac{\pi}{2}} cos(x)\sqrt{1+cos(x)} dxdy$
12. $\iint_\Omega e^{\frac{y-x}{x+y}} dxy$ con $\Omega =$ el triangulo con vértices $(0,0),(0,2),(2,0)$. Usar $u = y-x$ y $v = y+x$

5 Teoremas

5.1 Integral de línea.

Una integral de línea permite calcular la acumulación de una función o de un campo vectorial a lo largo de una curva. Se usa para medir trabajo, circulación, flujo sobre una trayectoria o longitud ponderada por una función.

Ejemplo: Calcular la integral de linea $f(x,y) = (x-y)(x+y)$ en una circunferencia unitaria.

$x = cos(t) \qquad 0 <= t <= 2\pi$

$y = sen(t)$

$\alpha(t) = (cos(t), sen(t))$

$\alpha'(t) = (-sen(t), cos(t))$

$f(\alpha(t)) = (cos(t) - sen(t), cos(t) + sen(t))$

$f(\alpha(t))\alpha(t) = -sen(t)cos(t) + sen^2(t) + cos(t)^2 + cos(t)sen(t)$

$\int_0^{2\pi} dt = 2\pi$

Calcular la siguiente integral

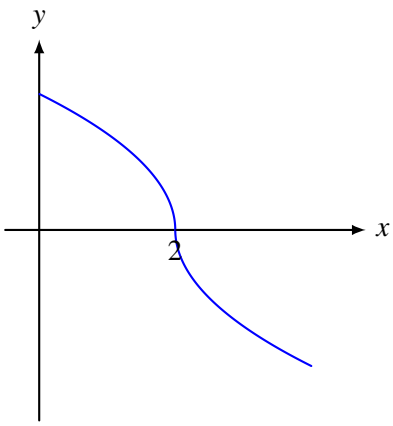


Figura 5.1: $y^2 = -2(x-2)$

Aplicación de la integral de linea

Una aplicación importante de las integrales de línea es el cálculo de áreas planas encerradas por una curva cerrada C. Esta fórmula relaciona el área con la circulación alrededor de la frontera.

Sea $\vec{F}(x,y) = \langle M, N \rangle$

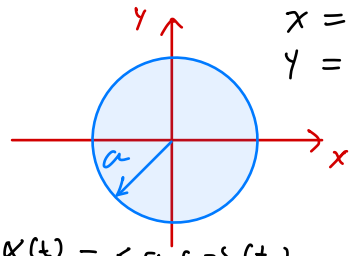
$= M\hat{i} + N\hat{j}$

$\vec{F}(x,y) = \langle x, y \rangle$

Càlculo de Areas

$$A = \frac{1}{2}\oint x dy - y dx$$

Ejemplo: Calcular el àrea de la circunferencia.



$x = a\cos(t)$

$y = a\,\mathrm{sen}(t)$

$0 \le t \le 2\pi$

$r = a$

$A = \pi R^2 \quad = \pi a^2$

x=acos(t) $\quad dx = -a\,\mathrm{sen}(t)dt$

x=asen(t) $\quad dy = a\cos(t)dt$

$0 \le t \le 2\pi$

$\alpha(t) = \langle a\cos(t), a\,\mathrm{sen}(t) \rangle$

$\alpha(t) = \langle x(t), y(t) \rangle$

$\alpha'(t) = \langle -a\,\mathrm{sen}(t), a\cos(t) \rangle$

$\alpha'(t) = \langle x'(t), y'(t) \rangle$

$$A = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} \underbrace{a\cos(t)}_{dx}\,\underbrace{a\cos(t)\,dt}_{dy} - a\,\mathrm{sen}(t)(-a\,\mathrm{sen}(t))\,dt$$

$a^2\cos^2(t) + a^2\mathrm{sen}^2(t)$

$$= \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} a^2\,dt = \frac{a^2}{2}\int_0^{2\pi} dt = \frac{a^2}{2}\cdot 2\pi = \boxed{\pi a^2}$$

El área de un circunferencia de radio = a.

Trabajo.

$\vec{F}$ es campo vectorial.

Sea $\vec{F}(x,y,t)$ una fuerza y sea $\alpha(t)$ la trayectoria donde se quiere calcular el trabajo realizado por $\vec{F}$.

$$W = \int_a^b \vec{F} \cdot d\alpha = \underbrace{\int_a^b \vec{F}(\alpha(t)) \cdot \alpha'(t)\, dt}_{\text{Integral de línea sobre } \alpha.}$$

Teorema de Green

Sea $\vec{F}(x,y,t)$ un campo vectorial:

$$\vec{F}(x,y,t) = \langle M, N, P \rangle$$
$$= M\hat{i} + N\hat{j} + P\hat{k}$$

Sea C una curva regular y cerrada.

$$\nabla \times \vec{F} = \begin{bmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ M & N & P \end{bmatrix}$$

$$= \underbrace{\left\langle \frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z}, \frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x}, \boxed{\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}} \right\rangle}_{\text{Rotacional}}$$

$\alpha(t)$



$$\int M\,dx + P\,dy = \int_C \vec{F}(\alpha(t)) \cdot \alpha'(t)\,dt = \iint_{\mathcal{R}} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dA$$

Comprobar.

1. Demostrar: Se calculan ambas integrales ($\mathcal{I}$zquierda y la derecha)

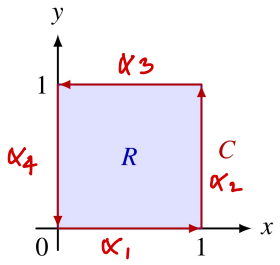
2. Usar, mostrar: Se calcula alguna de las dos integrales.

Ejemplo: $\int_C y^2\,dx + x\,dy$; $\vec{F}(x,y) = \langle y^2 , x \rangle$

$= \langle M , N \rangle$

$\oint_C y^2\,dx + x\,dy$

Si R es el cuadrado unitario $0 \le x \le 1, 0 \le y \le 1$, entonces:



$$\frac{\partial M}{\partial y} = 2y$$

$$\frac{\partial N}{\partial x} = 1$$

$$\iint_{\mathcal{R}} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dA = \int_0^1 \int_0^1 (1 - 2y)\,dx\,dy = \int_0^1 (1-2y)x \Big|_0^1 \,dy$$

$$= \int_0^1 (1 - 2y)\,dy$$

$$= (y - y^2)\Big|_0^1 = 0$$

$\alpha_1(t) = \langle t, 0 \rangle \quad ; \quad 0 \le t \le 1$

$\alpha_1'(t) = \langle 1, 0 \rangle$

$\vec{F}(x,y) = \langle y^2, x \rangle$

$$\int_0^1 \langle 0, t \rangle \cdot \langle 1, 0 \rangle \, dt = 0$$

$\alpha_2(t) = \langle 1, t \rangle \quad ; \quad 0 \le t \le 1$

$\alpha_2'(t) = \langle 0, 1 \rangle$

$$\int_0^1 \langle t^2, 1 \rangle \cdot \langle 0, 1 \rangle \, dt = \int_0^1 (1)\, dt = t\Big|_0^1 = 1$$

$(1,1) + t\big((0,1) - (1,1)\big)$

$(1,1) + t(-1, 0) = \langle 1-t, 1 \rangle$

$\alpha_3(t) = \langle 1-t, 1 \rangle \quad ; \quad 0 \le t \le 1$

$\alpha_3'(t) = \langle -1, 0 \rangle$.

$$\int_0^1 \langle 1, 1-t \rangle \cdot \langle -1, 0 \rangle \, dt = \int_0^1 -1 \, dt = -1$$

$\alpha_4(t) = (0,1) + t\big((0,0) - (0,1)\big) = (0,1) + t(0,-1)$

$\alpha_4(t) = \langle 0, 1-t \rangle \quad ; \quad 0 \le t \le 1 \qquad = \langle 0, 1-t \rangle$

$\alpha_4'(t) = \langle 0, -1 \rangle$.

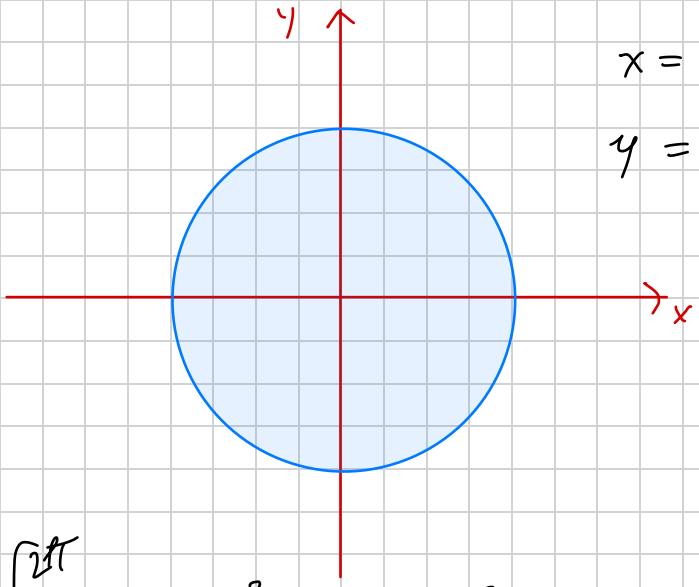
$$\int_0^1 \langle (1-t)^2, 0 \rangle \cdot \langle 0, -1 \rangle \, dt = 0$$

Bajo estas condiciones el teorema de Green se cumple.

Ejercicio propuesto: Usar el teorema de Green para calcular

$\iint_R (Qx - Py)dxdy = \frac{3\pi}{2}$ de $\vec{F}(x,y) = (2x^3 - y^3, x^3 + y^3)$

En una circunferencia unitaria.



$x = \cos(t) \qquad 0 \le t \le 2\pi$

$y = \operatorname{sen}(t)$

$\alpha(t) = \langle \cos(t), \operatorname{sen}(t) \rangle$

$\alpha'(t) = \langle -\operatorname{sen}(t), \cos(t) \rangle$

$$\int_0^{2\pi} \langle 2\cos^3(t) - \operatorname{sen}^3(t), \cos^3(t) + \operatorname{sen}^3(t) \rangle \cdot \langle -\operatorname{sen}(t), \cos(t) \rangle dt$$

$$\int_0^{2\pi} (-2\cos^3(t)\operatorname{sen}(t) + \operatorname{sen}^4(t) + \cos^4(t) + \operatorname{sen}^3(t)\cos(t))\, dt$$

$$\iint_S \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dA = \iint (3x^2 - -(-3y^2))\, dA$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^1 \underbrace{3x^2 + 3y^2}\ r\, dr\, d\theta$$

$$(3r^2\cos^2\theta + 3r^2\operatorname{sen}^2\theta)\, r\, dr\, d\theta$$

$$= 3\int_0^{2\pi} \int_0^1 r^3\, dr\, d\theta$$

$$= \frac{3}{4}\int_0^{2\pi} d\theta = \frac{3 \cdot 2\pi}{4} = \frac{3\pi}{2}.$$

$$\int_0^{2\pi} (-2\cos^3(t)\,\mathrm{sen}(t) + \mathrm{sen}^4(t) + \cos^4(t) + \mathrm{sen}^3(t)\cos(t))\,dt$$

$$\int_0^{2\pi} \mathrm{sen}^4(t)\,dt + \int_0^{2\pi} \cos^4(t)\,dt$$

$u = \cos(t)$

$du = -\mathrm{sen}(t)\,dt$

$$\frac{3}{4}\pi + \frac{3\pi}{4} = \frac{3\pi}{2}$$

$$2\int u^3\,du = \frac{2\cos^4(t)}{4}\Big|_0^{2\pi} = 0$$

$u = \mathrm{sen}(t)$

$du = \cos(t)\,dt$

$$\int u^3\,du = \frac{\mathrm{sen}^4(t)}{4}\Big|_0^{2\pi} = 0$$

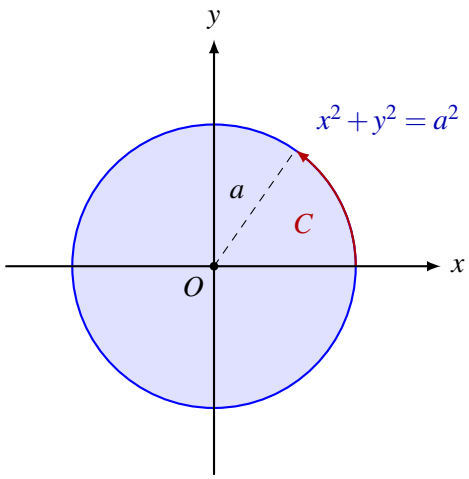


Figura 5.2: Gráfico de Circunferencia

$A = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} a^2 cos^2(t) + a^2 sen^2(t) dt$

$A = \frac{1}{2}a^2 \int_0^{2\pi} dt = \frac{1}{2}a^2 2\pi$

$\underbrace{A = \pi a^2}$

5.2 Teorema de Green.

El teorema de Green relaciona una integral de línea alrededor de una curva cerrada simple con una integral doble sobre la región plana encerrada por dicha curva.

$$\oint Pdx + Qdy = \iint_R (Qx - Py)dA. \tag{5.1}$$

Conecta la integral de contorno con la integral de área, siendo una versión bidimensional del teorema de Stokes. La curva debe ser cerrada, suave a trozos, simple (no se cruza a sí misma) y orientada positivamente (sentido antihorario). El Teorema de Green es uno de los resultados más importantes del cálculo diferencial. Relaciona la integral sobre una curva cerrada simple con otra sobre su área encerrada, lo que permite calcular de forma sencilla algunas integrales que, de otro modo, serían difíciles

$\overrightarrow{F} = \langle P(x,y), Q(x,y) \rangle$

$\nabla \times \overrightarrow{F} = \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \hat{k}$

Ejemplo: Usar el teorema de Green para evaluar la integral de línea

$$\oint_C y^2\,dx + x\,dy$$

Para esta integral se tiene:

$$P(x,y) = y^2 \qquad Q(x,y) = x$$

Luego,

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 1 \qquad \frac{\partial P}{\partial y} = 2y$$

Por el teorema de Green:

$$\oint_C y^2\,dx + x\,dy = \iint_R (1-2y)\,dA$$

Si R es el cuadrado unitario $0 \le x \le 1$, $0 \le y \le 1$, entonces:

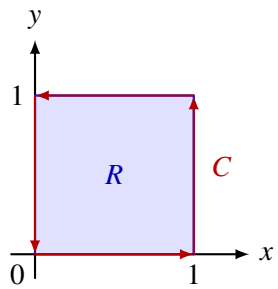


Figura 5.3: Región cuadrada $R = [0,1] \times [0,1]$ con orientación positiva.

Así,

$$\iint_R (1-2y)\,dA = \int_0^1 \int_0^1 (1-2y)\,dx\,dy$$

$$= \int_0^1 (x - 2xy)\Big|_0^1 dy = \int_0^1 (1-2y)\,dy$$

$$= \left(y - y^2\right)\Big|_0^1 = 0$$

Por lo tanto,

$$\oint_C y^2\,dx + x\,dy = 0.$$

Ejercicio propuesto: Usar el teorema de Green para calcular

$\iint_R (Qx - Py)dxdy = \frac{3\pi}{2}$ de $\vec{F}(x,y) = (2x^3 - y^3, x^3 + y^3)$

$$\iint_S \vec{F}\cdot\vec{n}\,dS = \iint g(x,y,f(x,y))\sqrt{f_x^2+f_y^2+1}\,dA$$

$$= \iint g(x,h(x,z),z)\sqrt{h_x^2+h_z^2+1}\,dA$$

$$= \iint g(k(y,z),y,z)\sqrt{k_y^2+k_z^2+1}\,dA$$

Flujo de $\vec{F}$ a través de una superficie S.

Multivariado

Sobre una circunferencia unitaria

donde $\vec{n} = \dfrac{\nabla g(x,y,z)}{\|\nabla g(x,y,z)\|}$

Teorema de Divergencias de Gauss

El teorema de Gauss relaciona el flujo de un campo vectorial a través de una superficie cerrada con la integral de la divergencia dentro de la región que encierra. Permite cambiar una integral de superficie por una integral de volumen.

$$\iint_S \vec{F}\cdot\vec{n}\,dS = \iiint_Q \nabla\cdot\vec{F}\,dV$$

$R(s) = x\hat{i} + y\hat{j}$

$t(s) = \frac{dx}{ds}x\hat{i} + \frac{dy}{ds}y\hat{j}$

$t(s) = \frac{dx}{ds}x\hat{i} + \frac{dy}{ds}y\hat{j}$ $\qquad \nabla\cdot\vec{F} = \frac{dM(x,y)}{dx} + \frac{dN(x,y)}{dy}$

$M(s) = \frac{dy}{ds}\hat{i} - \frac{dx}{ds}\hat{j}$

$\iint_S \vec{F}\,\vec{n}\,dS = \iiint_Q \nabla\cdot\vec{F}\,dV$

Ejemplo: Calcular el flujo del campo vectorial $\vec{F}(x,y,z) = (xz, -y^2, xz)$ a travez de la superficie cerrada que limita.

$x^2+y^2 \le 1$ con $0 \le z \le 3$

$z = x^2+y^2$

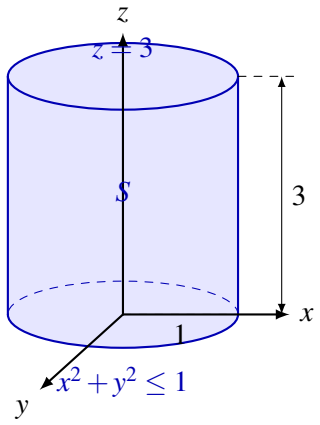


Figura 5.4: Cilindro $x^2+y^2 \le 1$ con $0 \le z \le 3$.

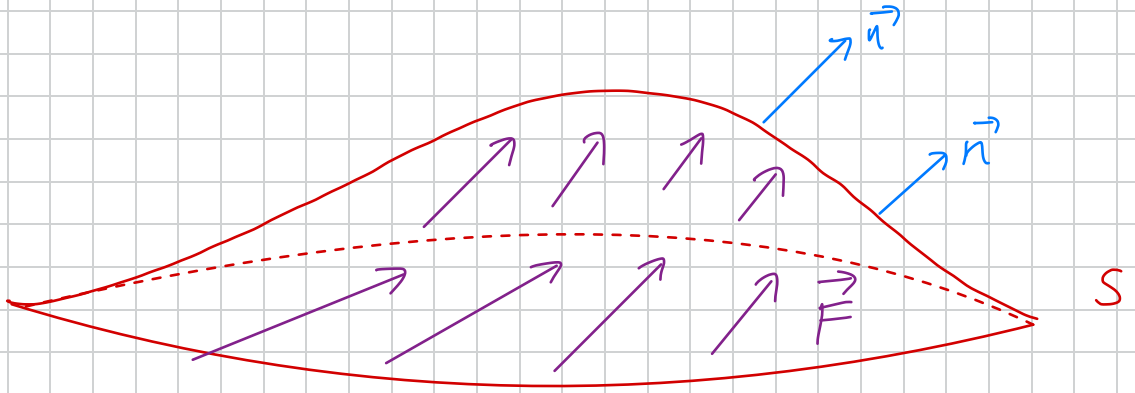
$$\oint_c \vec{F}\cdot\vec{N}ds = \iint_s \underbrace{\nabla\cdot\vec{F}dA}_{Divergencia\ de\ \vec{F}} = \int\int\int_s \nabla\cdot\vec{F}ds$$

$\nabla\cdot\vec{F} = \frac{dM(x,y)}{dx} + \frac{dN(x,y)}{dy}$

$$\vec{n} = \frac{-f_x \hat{i} - f_y \hat{j} + k}{\sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1}}$$

$z = f(x,y)$.

$g(x,y,z) = z - f(x,y)$



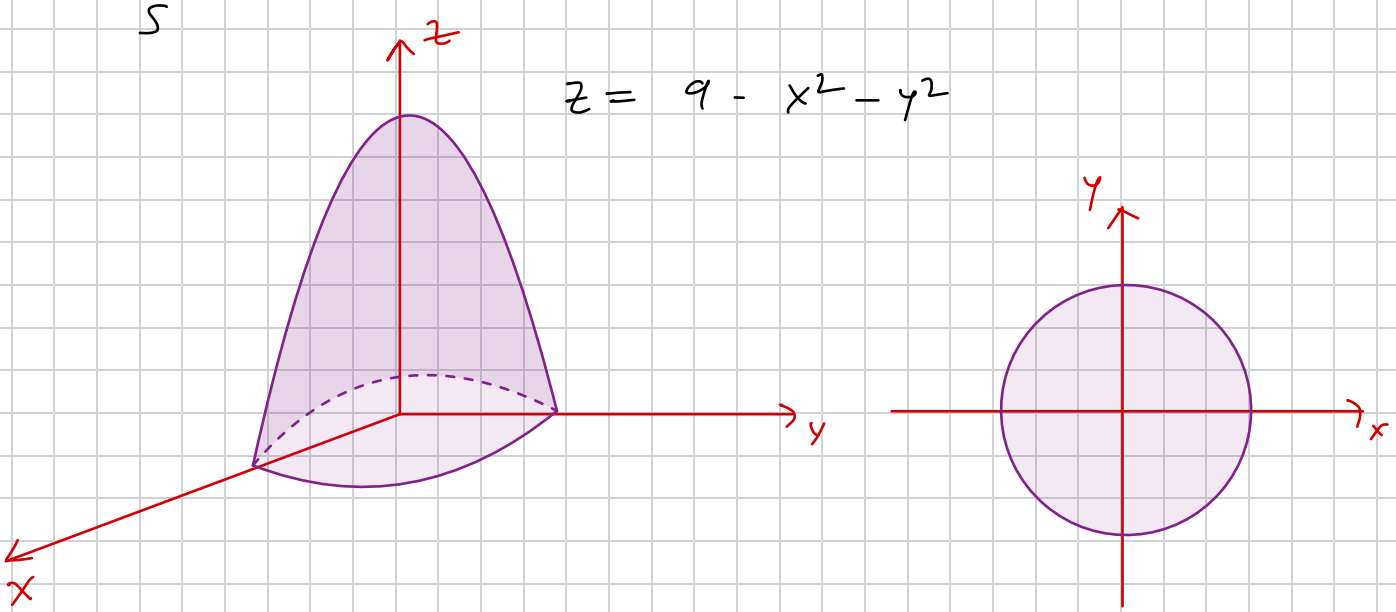
$g(x,y,z) = z - f(x,y)$

$\nabla g(x,y,z) = \langle -f_x, -f_y, 1 \rangle$

$$\vec{n} = \frac{\nabla g(x,y,z)}{\| \nabla g(x,y,z) \|} = \frac{1}{\sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1}} \langle -f_x, -f_y, 1 \rangle$$

Ejemplo: Sea S la parte de la gráfica $z = 9 - x^2 - y^2$ tal que $z \geq 0$ y sea $\vec{F}(x,y,z) = \langle 3x, 3y, z \rangle$. Calcular el flujo de $\vec{F}$ a través de S.

$$I = \iint_S \vec{F} \cdot \vec{n}\, dS = \iint g(x,y,f(x,y)) \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1}\, dA$$



$$g(x,y,z) = z - f(x,y)$$

$$z - (9 - x^2 - y^2) = 0$$

$$g(x,y,z) = z - (9 - x^2 - y^2)$$

$$\frac{\nabla g}{\|\nabla g\|} = \frac{\langle 2x, 2y, 1 \rangle}{\sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1}}$$

$$\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n}\, dS = \iint_S \langle 3x, 3y, z \rangle \cdot \frac{1}{\sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1}} \langle 2x, 2y, 1 \rangle\, dS$$

$$= \iint_S \frac{(6x^2 + 6y^2 + z)}{\sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1}}\, dS$$

$$= \iint \frac{(6x^2 + 6y^2 + 9 - x^2 - y^2)}{\sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1}} \sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1}\, dA.$$

$$= \iint_R (5x^2 + 5y^2 + 9)\, dA$$

$x = r\cos\theta$

$y = r\,\text{sen}\,\theta$

$0 \le r \le 3$

$0 \le \theta \le 2\pi$

$$= \int_0^{2\pi}\int_0^3 (5r^2 + 9)\, r\, dr\, d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi}\int_0^3 (5r^3 + 9r)\, dr\, d\theta = \int_0^{2\pi} \left(\frac{5}{4}r^4 + \frac{9r^2}{2}\right)\Big|_0^3 d\theta$$

$$= \frac{7\cdot 81}{4}\int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi\left(\frac{5(3)^4}{4} + \frac{9}{2}(3)^2\right) = \frac{(7)(81)}{2}\pi$$

$$\frac{5(81)}{4} + \frac{81}{2}\cdot\frac{2}{2} = \frac{567}{2}\pi$$

$$\frac{5(81) + 2(81)}{4} = \frac{7(81)}{4}$$

Divergencia

Sea $\vec{F} = \langle M, N, P\rangle$ y Sea $\nabla = \left\langle \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right\rangle$

$$\nabla \cdot \vec{F} = \left\langle \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right\rangle \cdot \langle M, N, P\rangle$$

$$= \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z}$$ Divergencia de $\vec{F}$

Teorema de la divergencia

Teorema de Gauss.

El flujo de $\vec{F}$ a través de una superficie S es equivalente a la integral volumétrica de la divergencia.

$$\iint_S \vec{F}\cdot\vec{n}\, dS = \iiint_Q \nabla\cdot\vec{F}\, dV$$

$$\vec{F}(x,y,z) = \langle 3x, 3y, z \rangle$$

$$\nabla \cdot \vec{F} = \left\langle \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right\rangle \cdot \langle 3x, 3y, z \rangle = \frac{\partial}{\partial x}(3x) + \frac{\partial}{\partial y}(3y) + \frac{\partial}{\partial z}(z)$$

$$= 3 + 3 + 1 = 7$$

$$\iiint 7 \, dV = 7 \int_0^{2\pi} \int_0^{3} \int_0^{9-r^2} r \, dz \, dr \, d\theta$$

$$= 7 \int_0^{2\pi} \int_0^{3} (9 - r^2) r \, dr \, d\theta = 7 \int_0^{2\pi} \int_0^{3} (9r - r^3) \, dr \, d\theta$$

$$= 7 \int_0^{2\pi} \left(\frac{9r^2}{2} - \frac{r^4}{4} \right) \Big|_0^3 \, d\theta = \frac{7 \cdot 81}{4} \cdot 2\pi$$

$$\frac{81}{2} - \frac{81}{4} = \frac{7 \cdot 81}{2} \cdot \pi$$

$$\frac{81}{4} = \frac{567}{2} \pi .$$

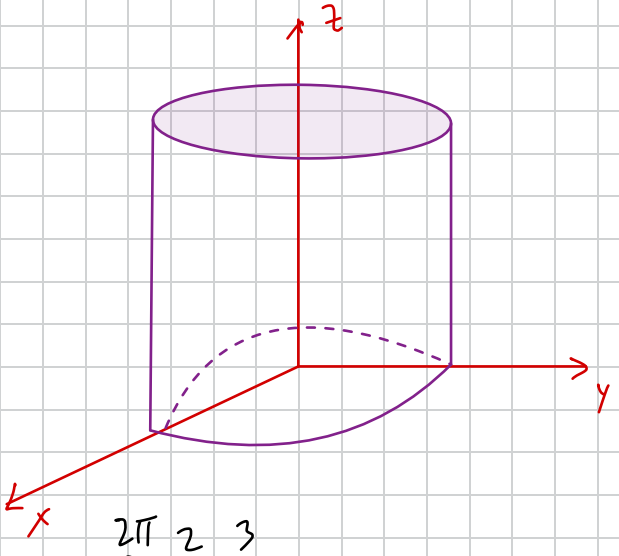
Ejemplo: Sean Q la región acotada por $x^2+y^2=4$, $z=0$ y $z=3$, S la frontera de Q y $\vec{F}(x,y,z) = \langle x^3, y^3, z^3 \rangle$. Determinar el flujo de $\vec{F}$ sobre S.

$$\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n}\, dS$$

Debido al teorema de Gauss (teorema de la divergencia):

$$\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n}\, dS = \iiint_Q \nabla \cdot \vec{F}\, dV = \int\int\int (3x^2 + 3y^2 + 3z^2)\, dV$$

$$\nabla \cdot \vec{F} = 3x^2 + 3y^2 + 3z^2$$



$$x = r\cos\theta \quad ; \quad 0 \le r \le 2$$
$$y = r\operatorname{sen}\theta \quad ; \quad 0 \le \theta \le 2\pi$$
$$z = z \quad 0 \le z \le 3$$

$$= \int_0^{2\pi}\int_0^2\int_0^3 (3r^2 + 3z^2)\, r\, dz\, dr\, d\theta = \int_0^{2\pi}\int_0^2 (3r^2 z + z^3)\Big|_0^3 r\, dr\, d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi}\int_0^2 (9r^3 + 27r)\, dr\, d\theta = \int_0^{2\pi} \left(\frac{9}{4}r^4 + \frac{27}{2}r^2\right)\Big|_0^2 d\theta$$

$$36 + 54$$

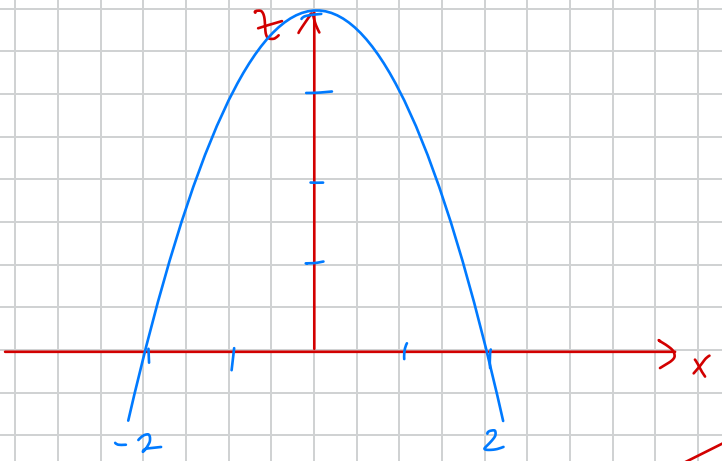
$$= \boxed{180\pi}$$

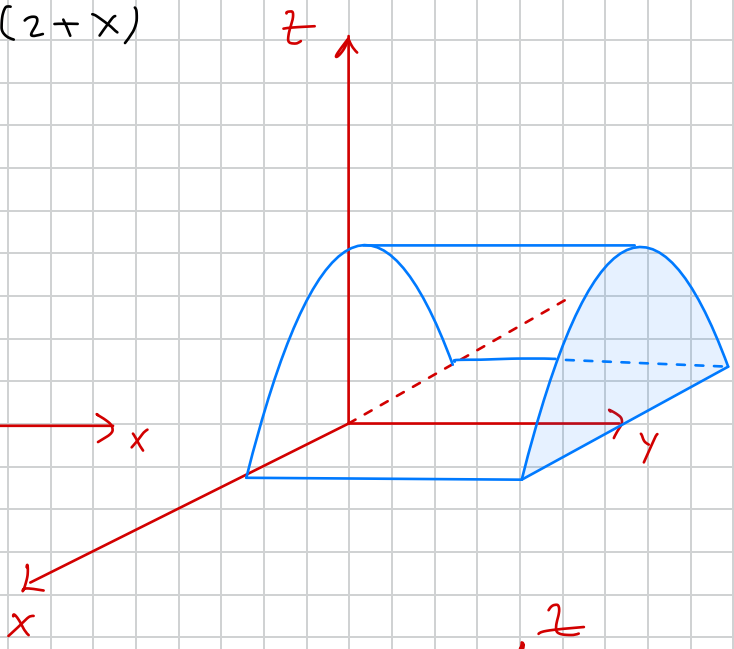
Ejemplo: Sea Q la región acotada por el cilindro $z = 4 - x^2$, el plano $y + z = 5$, el plano xy y el plano xz. Evaluar $\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n}\, ds$ si $\vec{F}(x,y,z) = \langle x^3 + \operatorname{sen}(z),\ x^2 y + \cos(z),\ e^{x^2+y^2} \rangle$, donde S el superficie de Q.

Teorema de Gauss, Teorema de la divergencia.

$$\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n}\, ds = \iiint_Q \nabla \cdot \vec{F}\, dV$$

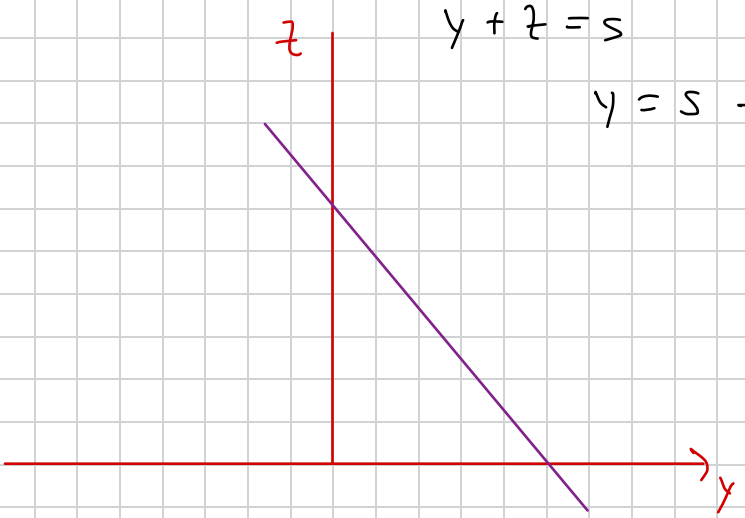
$z = 4 - x^2 = (2-x)(2+x)$

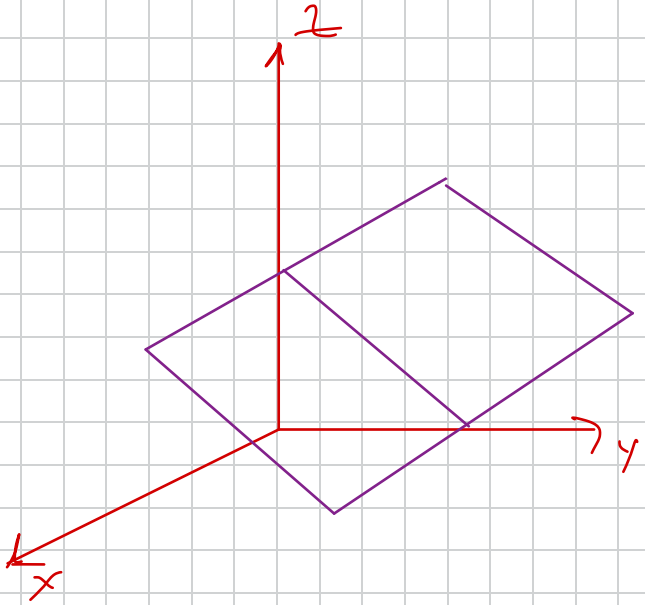




$y + z = 5$

$y = 5 - z$





$$\nabla \cdot \vec{F} = \left\langle \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right\rangle \cdot \left\langle x^3 + \operatorname{sen}(z),\ x^2 y + \cos(t),\ e^{x^2+yz} \right\rangle$$

$$= 3x^2 + x^2 = 4x^2$$

$$\int_{-2}^{2} \int_{0}^{4-x^2} \int_{0}^{5-z} 4x^2 \, dy \, dz \, dx = \int_{-2}^{2} \int_{0}^{4-x^2} 4x^2 y \Big|_{0}^{5-z} dz \, dx$$

$$= \int_{-2}^{2} \int_{0}^{4-x^2} 4x^2 (5-z) \, dz \, dx$$

$$= \int_{-2}^{2} 4x^2 \left(5z - \frac{z^2}{2}\right) \Big|_{0}^{4-x^2} dx$$

$$= \int_{-2}^{2} 4x^2 \left(5(4-x^2) - \frac{(4-x^2)^2}{2} \right) dx$$

$$= 4608/35$$

$\nabla \cdot \vec{F} = z - 2y + x$

$x = cos(\theta), y = sen(\theta), z = z$

$\int\int\int (z - 2y + x) dxdydz$

$\int_0^3 \int_0^{2\pi} \int_0^1 (-2sen(\theta) + cos(\theta) + z) r dr d\theta dz$

$\frac{1}{2} \int_0^3 \int_0^{2\pi} (-2sen(\theta) + cos(\theta) + z) d\theta dz$

$\frac{1}{2} \int_0^3 (2cos(\theta) + sen(\theta) + z\theta)\Big|_0^{2\pi} dz$

$\pi \int_0^3 z dz = \frac{\pi z^2}{2}\Big|_0^3 = \frac{9\pi}{2}$

5.3 Teorema de Stokes

El teorema de Stokes establece que la integral de superficie del rotacional (curl) de un campo vectorial $\vec{F}$ sobre una superficie abierta S es igual a la integral de línea de dicho campo a lo largo de la curva cerrada C que bordea la superficie:

$$\oint_c \vec{F} \cdot \vec{T} ds = \iint_R \nabla \times \vec{F} \cdot \hat{k} dA \tag{5.2}$$

La integral de un campo vectorial sobre una trayectoria cerrada es igual a la integral de superficie del rotacional del campo vectorial en una superficie cerrada.

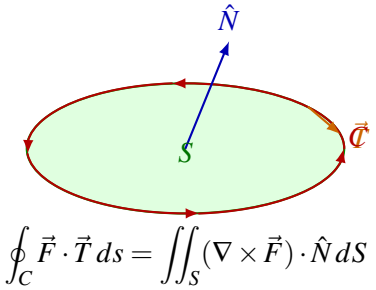


Figura 5.5: Superficie orientada S con curva frontera C para el Teorema de Stokes.

Ejemplo:

$\vec{F}(2y\hat{i} - 5x\hat{j})$

$R(s) = cos(s)\hat{i} + sen(s)\hat{j} \quad 0 \leq s \leq 2\pi$

$\iint \nabla \times \vec{F} \cdot \hat{R} dA \qquad \iint dA = \pi^2 U d^2$

$$\nabla \times \vec{F} = \begin{pmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{d}{dx} & \frac{d}{dy} & \frac{d}{dz} \\ zy & sx & 0 \end{pmatrix} = \hat{i}(a+0) + \hat{j}(0) + \hat{k}(s+2)$$

$\nabla \times \vec{F} = (0,0,3)$

$\iint 3 dA = 3\pi^2$

Ejemplo: Evaluar la integral de linea en la regiòn R de $\vec{F}(x,y) = (x-y, x+y)$

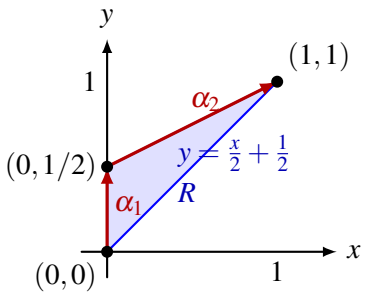


Figura 5.6: Trayectoria por tramos con recta $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$.

$y = mx + b \qquad x = t$

$y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2} \qquad y = \frac{1}{2}t + \frac{1}{2}$

$\alpha_2(t) = (t, \frac{1}{2}t + \frac{1}{2})$

$\int_0^t f(\alpha(t)) \cdot \alpha'(t) dt = \int_0^t f(\alpha_1(t)) \cdot \alpha_1'(t) dt \ + \int_0^t f(\alpha_2(t)) \cdot \alpha_2'(t) dt$

$(1-t)(x_0, y_0) + t(xf, yf)$

$\alpha_1(t) = (1-t)(0,0) + t(0, \frac{1}{2})$

$\alpha_1(t) = (0, \frac{t}{2})$

$\alpha_1'(t) = (0, \frac{1}{2}) \qquad 0 \leq t \leq 1$

$\alpha_2(t) = (1-t)(0, \frac{1}{2}) + t(1,1)$

$\alpha_2(t) = (t, \frac{1}{2} + \frac{t}{2})$

$\alpha_2'(t) = (1, \frac{1}{2})$

Para la $\alpha_1(t) = (0, \frac{t}{2})$

$f(\alpha_1(t)) = (0 - \frac{t}{2}, 0 + \frac{t}{2})$

$\vec{F}(\alpha_1(t)) = (-\frac{t}{2}, \frac{t}{2})$

$(-\frac{t}{2}, \frac{t}{2}) \cdot (0, \frac{1}{2}) = \frac{\pi}{4}$

$\int_0^1 \frac{t}{4} dt = \frac{t^2}{8}\Big|_0^1 = \frac{1}{8}$

Para la $\alpha_2(t) = (t, \frac{1}{2} + \frac{t}{2})$

$\vec{F}(\alpha_2(t)) = (t - \frac{1}{2} - \frac{t}{2}, t + \frac{1}{2} + \frac{t}{2})$

$\vec{F}(\alpha_2(t)) = (\frac{t}{2} - \frac{1}{2}, \frac{3t}{2} + \frac{1}{2})$

$(\frac{t}{2} - \frac{1}{2}, \frac{3t}{2} + \frac{1}{2}) \cdot (t, \frac{1}{2})$

$\frac{t}{2} - \frac{1}{2} + \frac{3t}{4} + \frac{1}{4}$

$\int_0^1 \frac{5t}{4} - \frac{1}{4} dt = \frac{5t^2}{8} - \frac{1}{4}t\Big|_0^1 = \frac{5}{8} - \frac{1}{4} = \frac{3}{8}$

Evaluar el teorema de green en la trayectoria mostrada

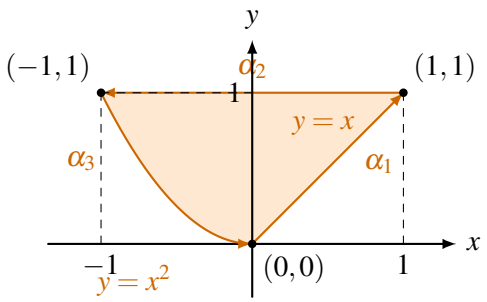


Figura 5.7: Trayectoria cerrada formada por α_1, α_2 y α_3.

$\oint xy^2 dx + 2x^2 y dy$

$\oint P dx + Qy = \iint_R (Qx \cdot Py) dx dy$

$\int \alpha_1(t)F(\alpha_1(t))\cdot\alpha_1'(t)dt+\int \alpha_2(t)F(\alpha_2(t))\cdot\alpha_2'(t)dt+\int \alpha_3(t)F(\alpha_3(t))\cdot\alpha_3'(t)dt$

$\alpha_1(t)=(1-t)\cdot(0,0)+t(1,1)$

$x=t \qquad \alpha_1(t)=(t,t) \qquad dx=dt$

$y=t \qquad \alpha_1'(t)=(1,1) \qquad dy=dt$

$\vec{F}(x,y)=(xy^2,2x^2y)$

$\oint 3tdt=\frac{3}{4}t^4\Big|_0^1=\frac{3}{4}$

$\alpha_2(t)=(1\cdot t)\cdot(1,1)+t(-1,1)$

$x=1-2t \qquad \alpha_2(t)=(1-2t,1) \qquad dx=-2dt$

$y=1 \qquad \alpha_2'(t)=(-2,0) \qquad dy=0$

$\int_1^{-1}(1-2t)(-2)dt=-2\int_1^{-1}(1-2t)dt=-2(t-t^2)\Big|_1^{-1}=4(-1)^2-1=4$

$\alpha_3(t)=(t,t^2)$

$\alpha_3'(t)=(1,2t)$

$x=t \qquad dx=dt$

$y=t^2 \qquad dy=2tdt$

$\int_{-1}^0 5t^5dt=\frac{5}{6}t^6\Big|_0^1=\frac{5}{6}$

$\frac{3}{4}+4-\frac{5}{6}\rightarrow\frac{9}{12}+\frac{48}{12}-\frac{10}{12}=\frac{47}{12}$

$P=(xy^2) \qquad Q=(x^2y)$

$\int_0^1\int_{\sqrt{y}}^y 2xydxdy=\int_0^1 x_2y\Big|_{\sqrt{y}}^y dy=\int_0^1 y^3-y^2dy=\int_0^1(y^2-y)ydy=\frac{y^4}{4}-\frac{y^3}{3}\Big|_0^1=\frac{1}{4}-\frac{1}{3}=\frac{1}{2}$

$\frac{9}{12}-\frac{10}{12}=\frac{-1}{12}$

Evaluar el teorema de Green para calcular el volumen de la figura acotada por:

$0\leq x\leq 1, \qquad 0\leq y\leq 1, \qquad 0\leq z\leq 1$

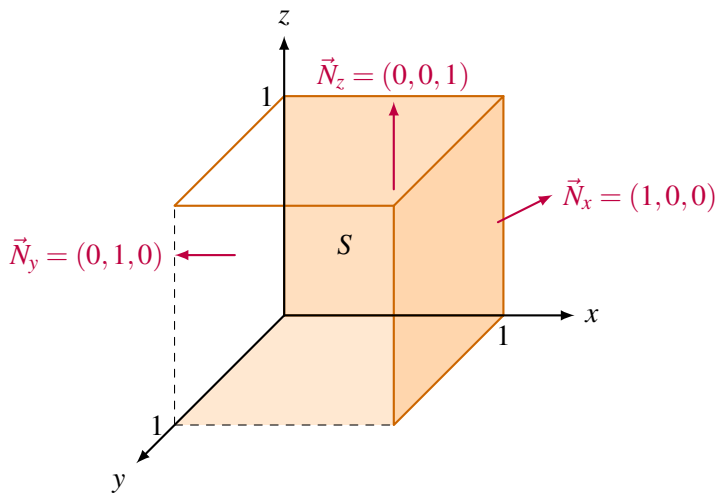


Figura 5.8: Cubo unitario $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$, $0 \leq z \leq 1$ con normales exteriores.

$\vec{N} = (1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)$

$\nabla \cdot \vec{F} = 1+1+3 = 5$

$\oint \vec{F} \cdot \vec{N} ds = \int\int\int \nabla \cdot \vec{F} dA$

$F(x,y,z) = (x,y,3z)$

$\int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 5dxdydx = 5x^2 = 10$

$2\int_0^4 ds + 2\int_0^1 ds$

$2\int_0^1 (x,y,3z)(1,0,0)dxdydz + 2\int_0^1 (x,y,3z)(0,1,0)dxdydz + 2\int_0^1 (x,y,3z)(0,0,1)dxdydz$
$= 2\int_0^1 3ds = 10$

Evaluar el teorema de Stokes en una circunferencia unitaria para el campo
$\vec{F}(x,y) = (2y,5x)$

$\oint_c \vec{F} \cdot \vec{T} ds = \iint \nabla \times \vec{F} \cdot k dA$

$$\nabla \times \vec{F} = \begin{pmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{d}{dx} & \frac{d}{dy} & \frac{d}{dz} \\ 2y & 5x & 0 \end{pmatrix} = \hat{i}(0) + \hat{j}(0) + \hat{k}(5-2) = 3\hat{k} \cdot \hat{k} = 3$$

$R(s) = (Cos(s), Sen(s)) \qquad 0 \leq s \leq 2\pi$

$T(s) = (\frac{dx}{ds}, \frac{dy}{ds}) \qquad \vec{T}(s) = (-Sen(s), Cos(s))$

$\iint 3dxdy = 3\int_0^{2\pi}\int_0^1 rdrd\theta = 3\pi$

$\oint_0^{2\pi}(2Sen(s),5Cos(s))\cdot(-Sen(s),Cos(s))ds$

$\oint_0^{2\pi}(-2Sen^2(s),5Cos^2(s))ds - 2 + 7Cos^2(s)\Big|_0^{2\pi} = -4\pi + 7\pi = 3\pi$

Teorema de Green

El teorema de Green establece que, si C es una curva cerrada, simple, suave por tramos y orientada positivamente, que encierra una región plana A, entonces la integral de línea de un campo vectorial $\vec{F} = (M,N)$ sobre C se puede transformar en una integral doble sobre la región A.

$\vec{F} = (M,N) \quad \in \mathbb{R}^2$

$\oint_C Mdx + Ndy = \iint_A (\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y})dA$

$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} \qquad F = \int Mdx + \int Ndy - \int \frac{\partial}{\partial y}$

Divergencia Operador

La divergencia de un campo vectorial mide la cantidad de flujo que sale o entra de un punto. Si $\nabla \cdot \vec{F} > 0$, el punto se comporta como una fuente; si $\nabla \cdot \vec{F} < 0$, se comporta como un sumidero; y si $\nabla \cdot \vec{F} = 0$, no hay flujo neto local.

$\vec{F}(x,y,z) = (P,Q,R)$

$\text{div}\ \vec{F} = (\nabla \cdot \vec{F}) = (\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}) \cdot (P,Q,R)$

$\nabla \cdot \vec{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$

Rotacional operador

El rotacional de un campo vectorial mide la tendencia del campo a girar alrededor de un punto. En tres dimensiones se representa como $\nabla \times \vec{F}$ y produce otro vector que indica el eje y sentido de la rotación local.

$\vec{F}(x,y,z) = (P,Q,R)$ campo vectorial

$$\nabla \times \vec{F} = \begin{pmatrix} \hat{i} & \hat{J} & \hat{K} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{pmatrix}$$

Para un campo escalar $f(x,y,z)$, el gradiente es

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}\right)$$

5.4 Teorema de Divergencia

El teorema de la divergencia (o de Gauss) relaciona una integral de superficie cerrada con una integral de volumen, estableciendo que el flujo neto de un campo vectorial hacia afuera a través de una superficie cerrada es igual a la integral de la divergencia del campo sobre el volumen encerrado:

$$\iint_{\partial U} \vec{F} \cdot d\vec{S} = \int \int \int_{U} \nabla \cdot \vec{F}\, dV. \tag{5.3}$$

Donde:

1. Lado Izquierdo $\left(\iint_{\partial U} \vec{F} \cdot d\vec{S}\right)$: Integral de superficie, calcula el flujo total a través de la frontera cerrada ∂U.
2. Lado Derecho $\left(\int \int \int_{U} \nabla \cdot \vec{F}\, dV\right)$: Integral de volumen de la divergencia, suma todas las fuentes y sumideros dentro del sólido.

El Teorema de la Divergencia establece que el flujo total saliente de un campo vectorial a través de una superficie cerrada es igual a la integral de volumen de la divergencia del campo sobre la región encerrada por la superficie.

Repaso del Teorema de Stokes

A diferencia del teorema de la divergencia, el teorema de Stokes relaciona la circulación de un campo vectorial alrededor de una curva cerrada C con el flujo del rotacional sobre una superficie S que tiene a C como frontera.

$\iint \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int \int (\nabla \times \vec{F}) d\vec{s}$

$\iint \vec{F} \cdot \vec{T} ds = \int \int (\nabla \times \vec{F} \cdot \vec{N}) dA$

$\int \int (\nabla \times \vec{F} \cdot \vec{N}) dA = \oint_C \vec{F}(r(t) \cdot r'(t)) dt$

Evaluar la integral de linea $\oint \vec{F}(R(t) \cdot R'(t)) dt$ del campo de fuerza $\vec{F}(x,y) = (x,y)$ sobre una circunferenciacentrada en el origen Y de radio R

$\vec{F}(x,y) = (x,y) \qquad x = rCos(\theta) \quad y = rSen(\theta) \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad x^2 + y^2 = r^2$

$\alpha(t) = (rCos(\theta), rSen(\theta))$

$\alpha'(t) = (-rSen(\theta), rCos(\theta))$

$f(\alpha(t)) = (rCos(\theta) - rSen(\theta), rSen(\theta) + rCos(\theta))$

$= r(Cos(\theta) - Sen(\theta), Sen(\theta) + Cos(\theta))$

$= r(Cos(\theta)Sen(\theta) + Cos^2 + (\theta) + Sen^2 + (\theta) - Sen(\theta)Cos(\theta))$

$\int_0^2 rdt = rt\Big|_0^{2\pi} = 2\pi r$

Verificar el teorema de Stoke para $f(x,y,z) = (2y, 5x, 1)$ sobre la región R que se describe en una circunferencia unitaria centrada en el origen

$\iint \nabla \times \vec{F} \cdot \vec{k} dA = \oint \vec{F} \cdot \vec{T} ds$

$R(s) = (2Sen(s)\hat{i}, 5Cos(s)\hat{j}, z\hat{k})$

$T(s) = (-2Cos(s), -5Sen(s), 1)$

$$\begin{pmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{d}{dx} & \frac{d}{dy} & \frac{d}{z} \\ 2y & 5x & 1 \end{pmatrix} = (0)\hat{i} - (0)\hat{j} + \hat{k}(5-2) \qquad k = 3$$

$\int_0^{2\pi}\int_0^1 3dA = 3\int_0^{2\pi}\int_0^1 rdrd\theta = \int_0^{2\pi} \frac{r^2}{2}\Big|_0^1 d\theta - \frac{3}{2}\int_0^{2\pi} d\theta = \frac{3}{2}\cdot 2\pi = 3\pi$

$\int \vec{F} \cdot \vec{T}(s) ds \to (2Sen(s), 5Cos(s)) \cdot (-Sen(s), Cos(s)ds)$

$\oint_0^{2\pi} -Sen^2(s) + 5Cos(s) + zds$

$-2\int_0^{2\pi} \frac{1-Cos(2s)}{2}$

Evalue la integral por medio del teorema de Green $\oint xy^2dx + 2x^2dy$ con el como el triangulo con vertices $(0,0),(2,2),(2,4)$

$P = xy^2 \to 2xy$

$Q = 2x^2 \to 4x$

$\int_{\alpha_1(t)} F(\alpha_1(t)) \cdot \alpha_1{}'(t)dt + \int_{\alpha_2} + \int_{\alpha_3}$

$\alpha_1(t) = (1,-t),(0,0) + t(2,2)$

$x = 2t \quad y = 2t \quad \alpha_1(t) = (2t, 2t) \quad \alpha_1'(t) = (2,2)$

$\int_0^2 (2t)(2t)^2 dx + (2t)(2t)^2 dy = \int_0^2 16t^3 dt = \frac{16t^4}{4} = 84$

$\alpha_2 = (1-t)(2,2) + (2,4) + 4 - 4t + t(2,4) \quad \alpha_2' = (-2,0)$

$x = 4 - 4t + 2t \to x = 4 - 2t$

$y = 4 - 4t + 4t \rightarrow y = 4$

$\int_1^4 (4-2t)(4)^2 + 2(4-2t)^2 dt$

$\oint_0^{2\pi} (2Sen(s), 5Cos(s), 0) \cdot (2Cos(s), -5sen(s), 0) ds$

$\oint_0^{2\pi} (2Sen(s)Cos(s) - 25sen(s)Cos(s) + 0 ds$

$\oint_0^{2\pi} -23sen(s)Cos(s) ds$

$u = cos(s) \qquad du = -sen(s) ds$

$23 \frac{u^2}{2} \Big|_0^{2\pi} = \frac{23}{2} (cos^2(s)) \Big|_0^{2\pi}$

Bibliografía

Bishop, C. M. (2006). *Pattern Recognition and Machine Learning*. Springer nature link.

Burden, R. and Faires, J. (2002). *Análisis numérico*. International Thomson Editores.

Chapra, S., Canale, R., and Brito, J. (2006). *Métodos numéricos para ingenieros*. Elibro Cátedra. McGraw-Hill.

King, R. (1966). Runge-kutta methods with constrained minimum error bounds. *Mathematics of Computation*, 20(95):386–391.

Lawson, C. and Hanson, R. (1995). *Solving Least Squares Problems*. Classics in Applied Mathematics. Society for Industrial and Applied Mathematics.

Quarteroni, A., Sacco, R., and Saleri, F. (2017). *Numerical Mathematics*. Texts in Applied Mathematics. Springer New York.

Rodríguez, L. (2016). *Análisis numérico básico*. Facultad de ciencias naturales y matematicas sede Litoral.

Shampine, L. (1994). *Numerical Solution of Ordinary Differential Equations*. Chapman & Hall mathematics. Taylor & Francis.

Stewart, J. (2011). *Single Variable Calculus: Early Transcendentals*. Cengage Learning.

Walsh, G. (1975). *Methods of Optimization*. A Wiley-Interscience publication. Wiley.